



**INSTITUT SUPERIEUR POLYTECHNIQUE
DE MADAGASCAR**

mak.
AGENCY

MAK AGENCY

**MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES DU PREMIER CYCLE EN VUE DE L'OBTENTION DU
DIPLOME DE LICENCE EN INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION**

Parcours : INFORMATIQUE DE GESTION, GÉNIE LOGICIEL ET INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE (I.G.G.L.I.A)

BotlA.ai

Présenté par :

Mademoiselle RAMANANTENASOA Elissaha

Monsieur RAKOTOARIMANITRA Andy Franck

Membres de jury :

Président de jury : Professeur RABOANARY Julien Amédée, Recteur de l'ISPM.

Encadreur pédagogique : Monsieur RAKOTOARIMANANA Andriambao Johnson,
Enseignant chercheur à l'ISPM.

Encadreur professionnel : Monsieur RAZAFINTSEHENO Haly Navalona, Directeur
Général de MAK AGENCY.

Aout 2025

*« Oui, Dieu est mon Sauveur, je me confie en lui et je
n'ai plus de crainte, car l'Eternel est ma force. »*

Esaïe 12 2.a

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, nous souhaitons remercier Dieu Tout-Puissant pour la santé, la force et la persévérance qu'il nous a accordées tout au long de cette expérience de stage. Nous exprimons également notre sincère gratitude à :

- **Professeur RABOANARY Julien Amédée**, le Recteur de l'Institut Supérieur Polytechniques de Madagascar de nous avoir permis d'effectuer le stage de fin d'études du premier cycle en vue d'une soutenance de mémoire ;
- **Monsieur RAZAFINTSEHENO Haly Navalona**, le Directeur Général de MAK AGENCY, pour avoir accepté notre stage au sein de son organisation, mais également notre encadreur professionnel, dont les conseils avisés et l'aide précieuse ont été inestimables.

Il nous est aussi impossible de ne pas exprimer notre gratitude et nos sincères remerciements, plus particulièrement à :

- **Monsieur RAKOTOARIMANANA Andriambao Johnson**, notre encadreur pédagogique, pour ses conseils avisés, son accompagnement et sa disponibilité tout au long de cette période ;
- A tous les membres du jury qui ont bien voulu accepter de juger ce travail.
- Au corps professoral de l'ISPM de nous avoir enseigné et de nous avoir donné des connaissances et savoir-faire par leurs compétences durant nos études ;

Enfin, à tous nos proches, familles et ami(e)s, qui nous en soutenus durant toute la période de notre stage. « Tout ce qui est de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce mémoire »

AVANT PROPOS

Dans le cadre de validation du passage en troisième année à l'Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar (I.S.P.M), il est demandé à chaque étudiant de réaliser un stage de trois mois au sein d'une entreprise. Cette expérience a pour objectif de nous familiariser avec le monde professionnel tout en mettant en pratique les connaissances théoriques acquises durant nos études.

Ce mémoire est le fruit de trois années d'études académiques et d'une collaboration en binôme lors de notre stage. Il reflète les compétences acquises et les solutions que nous avons développées face à des problématiques réelles rencontrées dans l'entreprise. Il s'inscrit également dans une démarche constructive en proposant des recommandations utiles à Mak Agency, ou nous avons eu l'honneur d'effectuer notre stage de Décembre 2024 à Février 2025. En tant qu'étudiants, cette expérience nous a permis de développer nos compétences, de travailler en équipe et de concevoir des solutions adaptées à des besoins concrets.

Cet ouvrage représente ainsi le mémoire de fin d'études, réalisé en binôme, et présenté en vue de l'obtention du « Diplôme de licence en Informatique de Gestion, Génie Logiciel et Intelligence Artificielle ».

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES

AEE	Agriculture et Élevage
API	Application Programming Interface
BO	Back Office
CAA	Commerce et Administration des Affaires
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
DB	DataBase
DOM	Document Object Model
DTJA	Droit et Techniques Juridiques des Affaires
EMII	Électromécanique et Informatique Industrielle
EMP	Économie et Management de Projet
ESIIA	Électronique, Systèmes Informatiques et Intelligence Artificielle
FIC	Finances et Comptabilités
FO	Front Office
FTP	File Transfer Protocol
GCA	Génie Civil et Architecture
IA	Intelligence Artificielle
ID	Identifiant
IDE	Integrated Development Environment
ICMP	Industries Chimiques, Minières et Pétrolières
IGGLIA	Informatique de Gestion, Génie Logiciel et Intelligence Artificielle
IMTICIA	Informatique Multimédia, Technologie de l'Information et de la Communication et Intelligence Artificielle
ISAIA	Informatique, Statistiques Appliquées et Intelligence Artificielle
ISPM	Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar
JS	JavaScript
JWT	JSON Web Token
NIF	Numéro d'Identification Fiscale
OC	Offre Courte
OD	Offre Détaillée
PIP	Pharmacologie et Industries Pharmaceutiques
PME	Petite et Moyenne Entreprise
PM2	Process Manager for Node.js

SEO	Search Engine Optimization
SFTP	SSH File Transfer Protocol
SQL	Structured Query Language
SSH	Secure Shell
TEE	Tourisme et Environnement
TPE	Très Petite Entreprise
UI	User Interface
UX	User Experience
VPS	Virtual Private Server

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Habilitation des toutes les formations à l'ISPM par le MESupRES ..	2
Tableau 2 : Objectifs à long terme et à court terme de MAK AGENCY	13
Tableau 3 : planning	21
Tableau 4 : Equipe Scrum	25
Tableau 5 : Backlog du produit	25
Tableau 6 : Planning en semaine	26
Tableau 7 : Sprint et backlog du sprint.....	26
Tableau 8 : Comparaison entre ReactJS et NextJS	32
Tableau 9 : Comparaison entre MySQL et MariaDB.....	39
Tableau 10 : Comparaison entre FTP, SFTP et SSH.....	47
Tableau 11 : Entité Produit.....	53
Tableau 12 : Entité TypeProduit.....	53
Tableau 13 : Entité Tarification	53
Tableau 14 : Entité Plateforme	53
Tableau 15 : Entité Secteur.....	53
Tableau 16 : Entité Métier	54
Tableau 17 : Entité Offre	54
Tableau 18 : Entité Admin.....	54
Tableau 19 : Entité associative : ProduitPlateforme	54
Tableau 20 : Entité associative : ProduitSecteur	54
Tableau 21 : Entité associative : ProduitMetier	54
Tableau 22 : Résumé de l'Interface Front Office.....	78
Tableau 23 : Résumé visuel du Back Office BotIA	85
Tableau 24 : Résumé visuel du Backlog	93

LISTES DES FIGURES

Figure 1 : Logo de l'ISPM.....	5
Figure 2 : Coursus Universitaire à L'ISPM.....	7
Figure 3 : Organigramme de l'ISPM.....	9
Figure 4 : Logo de MAK AGENCY	16
Figure 5 : fonctionnement global du processus Scrum.....	24
Figure 6: Logo Next.....	28
Figure 7 : Logo de React.....	29
Figure 8: Logo Tailwindcss.....	31
Figure 9 : Logo Node Js	33
Figure 10 : Logo de MySQL	34
Figure 11 : Logo de MariaDB	36
Figure 12 : Logo de visual studio code	39
Figure 13 : Logo VPS.....	40
Figure 14 : Logo Nginx.....	42
Figure 15 : Logo PM2	43
Figure 16 : Logo SSH.....	45
Figure 17 : Logo FTP	46
Figure 18 : Logo de Git et Github	47
Figure 19 : Logo Certbot.....	49
Figure 20 : Modèle Conceptuel de donnée	59
Figure 21 : Modèle Logique de donnée	62
Figure 22 : Modèle physique de données.....	64
Figure 23 : Architecture de BotIA.ai.....	66
Figure 24 : Logigramme ou Flowchart de BotIA.ai.....	67
Figure 25 : Diagramme de relation entre les entités	68

LISTES DES PHOTOS

Photo 1 : Photo de l'ISPM	4
Photo 2 : page d'accueil de BotIA.ai	70
Photo 3 : menu déroulante.....	72
Photo 4 : Vue en grille de tous les produits IA	73
Photo 5 : Exemple de fiche détaillée (ex : ResolveAI...)	74
Photo 6 : Filtres interactifs par catégories	75
Photo 7 : Page d'article ou blog	77
Photo 8 : le footer	77
Photo 9 : page mentions légales	78
Photo 10 : Page d'authentification sur le BO.....	79
Photo 11 : page de connexion sur le BO	80
Photo 12 : diagramme de statistiques de clics.....	81
Photo 13 : ajout d'un classement.....	82
Photo 14 : Ajout d'une offre.....	82
Photo 15 : Ajout d'un article	83
Photo 16 : Ajout d'un page.....	83
Photo 17 : Gestion de footer.....	84
Photo 18 : Ajout d'un titre pour optimisation SEO.....	84
Photo 19 : gestion des médias	85
Photo 20 : Extrait de code Offre.jsx	86
Photo 21 : Extrait de code page.jsx	87
Photo 22 : Extrait de code route.js	90
Photo 23 : Résultat des tests sur l'ajout d'une offre d'agent IA	92
Photo 24 : une future maquette	96
Photo 25 : Exemple de carte d'un agent IA présenté sur le site.....	99
Photo 26 : Interface responsive affichée sur mobile	100

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	1
PARTIE I : PRESENTATION GENERALE.....	1
Chapitre 1 : Présentation de l'ISPM.....	2
Chapitre 2 : Présentation de Mak Agency.....	11
Chapitre 3 : Présentation du projet.....	18
PARTIE II : METHODES ET MATERIELS.....	21
Chapitre 4 : Rappels théoriques.....	22
Chapitre 5 : Outils et langage utilisés.....	28
PARTIE III : ANALYSE, CONCEPTION ET REALISATION DU PROJET...	50
Chapitre 6 : Analyse de l'existant.....	52
Chapitre 7 : Conception du Projet.....	65
Chapitre 8 : Réalisation et présentation de l'application.....	70
PARTIE IV : DISCUSSION.....	93
Chapitre 9 : Tests.....	91
Chapitre 10 : Perspectives d'évolution.....	95
Chapitre 11 : Gestion de qualité.....	98
CONCLUSION.....	106

INTRODUCTION

Dans le cadre de notre projet de licence en informatique, nous avons eu l'opportunité d'effectuer un stage de trois mois au sein de l'entreprise Mak Agency. Ce stage a été l'occasion de concevoir et de développer un site web innovant baptiser BotIA.ai, une plateforme dédiée aux technologies liées aux agents conversationnels basés sur l'intelligence artificielle (IA), tels que les chatbots IA, callbots IA et mailbots IA.

L'objectif principal de notre projet est de fournir une ressource centralisée, fiable et accessible, qui regroupe les meilleures solutions d'IA disponibles sur le marché. Grâce à un système d'affiliation, notre plateforme permet de référencer différents outils développés par des prestataires tiers, tout en permettant aux utilisateurs de comparer facilement les offres selon leurs besoins (prix, fonctionnalités, type d'usage, domaine d'activité, etc.). Ce modèle nous offre également l'opportunité de générer des revenus via l'affiliation, chaque redirection ou conversion générée par notre site étant potentiellement rémunérée.

Au-delà de l'aspect économique, BotIA.ai vise à démocratiser l'accès aux technologies d'IA en les rendant compréhensibles, comparables et intégrables pour tous types d'utilisateurs : entreprises, développeurs, marketeurs, ou simples curieux. L'utilisateur peut ainsi découvrir, comprendre et choisir l'outil qui répond le mieux à ses besoins, en toute autonomie ou avec l'accompagnement que nous proposons sur la plateforme.

Ce mémoire est structuré en quatre parties : une présentation générale du projet, les méthodes et outils utilisés, l'analyse, la conception et la réalisation du site, puis une discussion des résultats et des perspectives d'évolution.

PARTIE I : PRESENTATION GENERALE

Chapitre 1 : Présentation de l'ISPM

Ce chapitre présente l'Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar (ISPM), cadre de réalisation de ce mémoire. Il offre un aperçu général de l'institution : son historique, sa mission, ses formations et son rôle dans l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Madagascar.

1.1- Historique de l'I.S.P.M

L'I.S.P.M. (Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar) a été créé en Janvier 1993 par le Professeur RABOANARY Julien Amédée et qui est le Recteur.

L'Institut a été homologué par l'Etat suivant l'Arrêté Ministériel n°3725 du 19. Août 1994. Toutes les formations offertes par l'ISPM sont habilitées par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Tableau 1 : Habilitation des toutes les formations à l'ISPM par le MESupRES

DOMAINE/GRADE	MENTION	RÉFÉRENCE ET DATE
Sciences et Technologie / Licence et Master	Biotechnologie	Arrêté n°31172/2012- MESupRES du 5 décembre 2012
Sciences et Technologie/Licence	Génie Industriel	Arrêté n°1949/2013- MESupRES du 31 janvier 2013
Sciences et Technologie/Master	Génie Industriel	Arrêté n°21909/2014- MESupRES du 11 janvier 2014
Sciences et Technologie / Licence et Master	Génie Civil Architecture et	Arrêté n°1949/2013- MESupRES du 31 janvier 2013
Sciences et Technologie Licence et Master	Informatique et Télécommunications	Arrêté n°1949/2013- MESupRES du 31 janvier 2013
Sciences de la société / Licence et Master	Droit et Technique des Affaires	Arrêté n°11566/2013- MESupRES du 23 mai 2013
Arts, lettres et Sciences Humaines/Licence	Technique du Tourisme	Arrêté n°33213/2014- MESupRES du 04 novembre 2014
Arts, lettres et Sciences Humaines/Master	Technique du Tourisme	Arrêté n°33033/2015- MESupRES du 05 novembre 2015
Sciences et Technologies/Licence	Technique de l'environnement et du Tourisme	Arrêté n°33213/2014- MESupRES du 04 novembre 2014
Sciences et Technologies/Licence	Technique de l'environnement et du Tourisme	Arrêté n°33213/2014- MESupRES du 04 novembre 2014

(Source : Brochure de l'ISPM.)

Au début, l'ISPM était connu sous le nom de l'ESSTIM ou Ecole Supérieure de Sciences et Techniques de l'Information à Madagascar. Il ne comptait qu'un seul département comportant comme filière

Informatique de Gestion, Génie Logiciel et Intelligence Artificielle (IGGLIA). Son siège se trouvait à Ankadindramamy.

Actuellement situé à Antsobolo Antananarivo, l'Institut dispose aujourd'hui de cinq départements offrant des formations variées. Ces départements comprennent :

- Informatique et Télécommunication
- Droit et Techniques des Affaires
- Biotechnologie et Agronomie
- Génie Industriel et Génie Civil
- Techniques du tourisme

La détermination du fondateur et de ses collaborateurs d'aller toujours de l'avant a contribué au développement rapide de l'Institut, d'où la formation de nouvelles filières. Son transfert à Ambatomaro Antsobolo était donc nécessaire.

Voici l'ordre chronologique de la mise en place des filières à l'ISPM :

- **1993** : Informatique de Gestion, Génie Logiciel et Intelligence Artificielle (IGGLIA)
- **1994** : Électronique, Système Informatique et Intelligence Artificielle (ESIIA)
- **1995** : Commerce et Administration des Affaires (CAA)
- **1996** : Biotechnologie la filière Industries Agro-Alimentaire (IAA) et la filière Pharmacologie et Industries Pharmaceutiques (PIP)
- **1997** : Tourisme Et Environnement (TEE)
- **1998** : Électromécanique et Informatique Industriel (EMII)
- **1999** : Génie Civil et Architecture (GCA)
- **2004** :
 - ✓ Informatique Multimédia et Technologie de l'Information et de la Communication et Intelligence Artificielle (IMTICIA)
 - ✓ Finances et Comptabilité (FIC)
 - ✓ Agriculture Et Élevage (AFE)
- **2009** :
 - ✓ Économie et Management de Projet (EMP)

- ✓ Droit et Techniques Juridiques des Affaires (DTJA)
- ✓ Tourisme et Hôtellerie (TEH)
- ✓ Industries Chimiques, Minières et Pétrolières (ICMP)

- **2010** : Informatique, Statistiques Appliquées et Intelligence Artificielle (ISAIA).

La diversification des disciplines offre aujourd'hui aux étudiants un large choix d'inscriptions. Actuellement, l'ISPM compte plus de deux mille étudiants issus des quatre coins de l'île et même de l'étranger. Une centaine d'enseignants et d'enseignants-chercheurs assurent la formation au sein de l'Institut.

1.2 Identité de l'ISPM

1.2.1 Situation actuelle

Actuellement, l'ISPM et son bureau administratif se trouvent à Ambatomaro Antsobolo, dans un cadre plus étendu, propice aux études.



Photo 1 : Photo de l'ISPM

(Source : brochure de l'ISPM.)

1.2.2 Logo

On peut le distinguer et l'identifier par son logo, son Hymne et sa devise « FAHAIZANA - FAMPANDROSOANA-FIHAVANANA ».

La toque sur le globe terrestre symbolise le « FAHAIZANA ». En effet, seuls les diplômés méritants peuvent porter cette toque.

La carte de Madagascar dans le globe terrestre est le pays sur lequel les ispmiens vont apporter le « FAMPANDROSOANA ».

Les deux mains qui se serrent symbolisent le « FIHAVANANA ».

Le logo a été conçu par **Falimiamina** (1 promotion CAA) et **RAHARINOSY Voajanahary**.

Les mots de RAHARINOSY Voajanahary : « Je me souviens très bien du moment où nous (moi

et Falimiamina) avons été primés lors de la première journée des portes ouvertes à Antsahavola pour avoir créé ce logo en 1994. La direction avait lancé le concours pour une durée de 1 mois. J'ai conçu la « Graduation Hat », le globe de façon légèrement incliné vers la droite (synonyme d'universalité) et la poignée de main commerciale. Tandis que Falimiamina a conçu le socle ISPM en texture de granite gris et vert, synonyme de quelque chose de solide et durable disaient-ils avec tant d'enthousiasme ».



Figure 1 : Logo de l'ISPM
(Source : <https://ispm-edu.com/> ,2025.)

1.2.3- Hira Faneva

- ❖ *Ilay I.S.P.M. tena maminay*
Tsy mba foinay tokoa rahatrizay
Toerana nanabeazana ny tenanay
Mba ho tenaolom-banonamahay

- ❖ *Ny fahaizana no ampinga ho entimiady*
Nampitaina, nozaraina sy nomena
Tsy handrarak'ilo fa ho tena kiady
Ho enti-mampandroso ity firenena

- ❖ *Fa ny fihavanana firaisan-kina*
No asandratray hatrany hatrany
Manoloana fifaliana fahoriana
Mandra-pialanay ety an-tany
Fiverenana isakin'ny andininy :
Ho mendrika tokoa
Ho mafy orina avokoa
NY “FAHAIZANA – FAMPANDROSOANA – FIHAVANANA”
Ho andry sy tokin'ny Tanindrazana

Auteur/Compositeur : RABERANTO Rija (1^{ère} promotion I.G.G.L.I.A)

1.2.4 Hira Faneva 31ème anniversaire

❖ *He deraina izao Andriamanitra
Fa na dia nandalo zava-tsarotra
Tsy mihemotra tsy mba mikoro
Ny fianarantsika dia mijoro*

❖ *Ry tanora izay mitoetra ao izao
Maro anie ny soa izay horaisinao
Fa na lehilahy na vehivavy
Azo antoka ny ho avy*

❖ *Dia mba katsaho ny fahaizana
Ka hevero ny fampandrosoana
Tanteraho anaty fihavanana
Ireo ny tarigetran'ny fianarana*

Fiverenana isakin'ny andininy :
*31 taona ny sekoly izao
Be ireo nandalo ka tafita tao
Tsy mifidifidy na manavaka
Fa ISPM dia tena miavaka*

Auteur/Compositeur : RAKOTOARIMANANA Johany (C.A.A 3 2003)

1.3- Objectif et cursus de formation

L'objectif de l'ISPM est de former des étudiants pour obtenir un diplôme de Master en phase avec les progrès scientifiques et technologiques et conscients des réalités économiques et sociales à Madagascar. Il s'agit d'une formation supérieure à vocation académique et professionnelle de trois cycles :

- L'étudiant passe d'abord une formation de Premier Cycle de trois années (Bac+3) sanctionnée par le Diplôme de Licence.
- Après l'obtention de ce diplôme, l'étudiant peut faire deux choix :
 - ✓ Soit entrer dans la vie professionnelle munie du diplôme de Licence

- ✓ Soit, poursuivre ses études du Second Cycle pour la préparation du Diplôme de Master (Bac+5) qui dure deux ans et six mois de stage, après l'obtention du diplôme de Licence.

Enfin, l'étudiant désirant encore continuer peut effectuer des recherches scientifiques pour obtenir un diplôme de doctorat.

Il est à préciser que les diplômes délivrés par l'ISPM sont reconnus par le Ministère de la Fonction Publique.

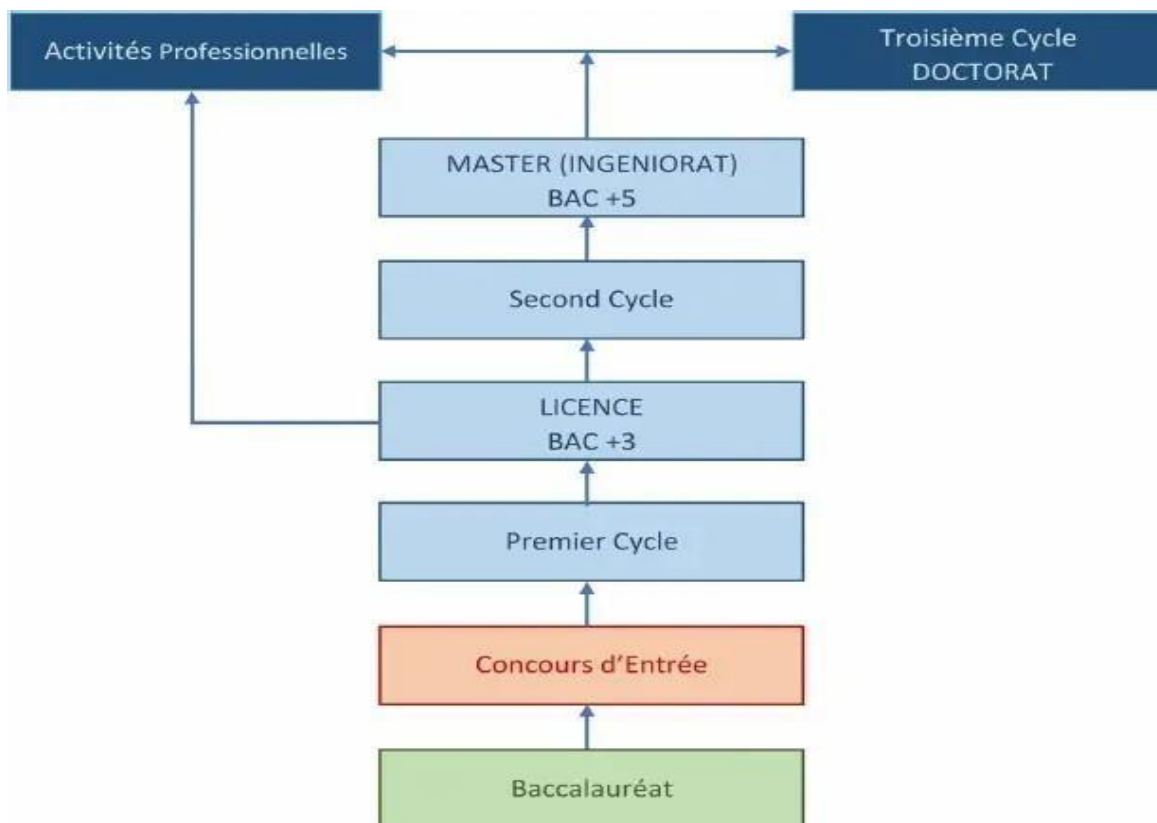


Figure 2 : Cursus Universitaire à L'ISPM
(Source : brochure de l'ISPM.)

1.4 Formations proposées par l'ISPM

Voici la liste des parcours par mention que l'ISPM offre :

- **Mention Informatique et Télécommunications**

- ✓ Informatique de Gestion, Génie Logiciel et Intelligence Artificielle (IGGLIA)
- ✓ Électronique, Systèmes Informatiques et Intelligence Artificielle (ESIIA)
- ✓ Informatique Multimédia, Technologie de l'Information et de la Communication et Intelligence Artificielle (IMTICIA)
- ✓ Informatique, Statistiques Appliquées et Intelligence Artificielle (ISAIA)

- **Mention Génie Industriel**
 - ✓ Électromécanique et Informatique Industrielle (EMII)
 - ✓ Industries Chimiques, Minières et Pétrolières (ICMP)
- **Mention Génie Civil et Architecture**
 - ✓ Génie Civil et Architecture (GCA)
- **Mention Droit et Techniques des Affaires**
 - ✓ Commerce et Administration des Affaires (CAA)
 - ✓ Économie et Management de Projet (EMP)
 - ✓ Finances et Comptabilités (FIC)
 - ✓ Droit et Techniques Juridiques des Affaires (DTJA)
- **Mention Biotechnologie**
 - ✓ Industries Agro-Alimentaires (IAA)
 - ✓ Agriculture et Élevage (AEE)
 - ✓ Pharmacologie et Industries Pharmaceutiques (PIP)
- **Mention Technique du Tourisme**
 - ✓ Tourisme et Environnement (TEE)
 - ✓ Tourisme et Hôtellerie (TEH)

1.5 Les filières du département Informatique et Télécommunication.

• La filière I. G.G.L.I.A

Cette filière est vitale dans toutes les entreprises. L'informatique de Gestion Génie Logiciel et Intelligence Artificielle est une filière qui forme des Ingénieurs et de Techniciens Supérieurs capables de maîtriser toutes les techniques informatiques en relation à la gestion des entreprises.

• La filière E.S.I.I.A.

L'électronique est l'origine de l'informatique et de la technologie des télécommunications. Cette filière de l'I.S.P.M. fixe comme objectif de former des Ingénieurs et de Techniciens Supérieurs ayant la capacité de maîtriser à la fois l'électronique, la structure des ordinateurs et des applications fondamentales de l'informatique.

• La filière I.M.T.I.C.I.A.

Cette filière donne naissance à des étudiants dans l'informatique multimédia, la télécommunication est d'une manière générale dans les nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication.

- La filière I.S.A.I.A.

C'est une filière dont le but est de se concentrer sur l'application des méthodes statistiques avec les méthodes informatiques dans les divers domaines de l'Economie. Le processus se base sur l'enseignement des Mathématiques avec les éléments Informatiques nécessaires. Après cette formation, les étudiants peuvent travailler dans diverses branches de l'économie, les banques, les entreprises industrielles, les entreprises commerciales.

1.6 Organigramme de l'ISPM

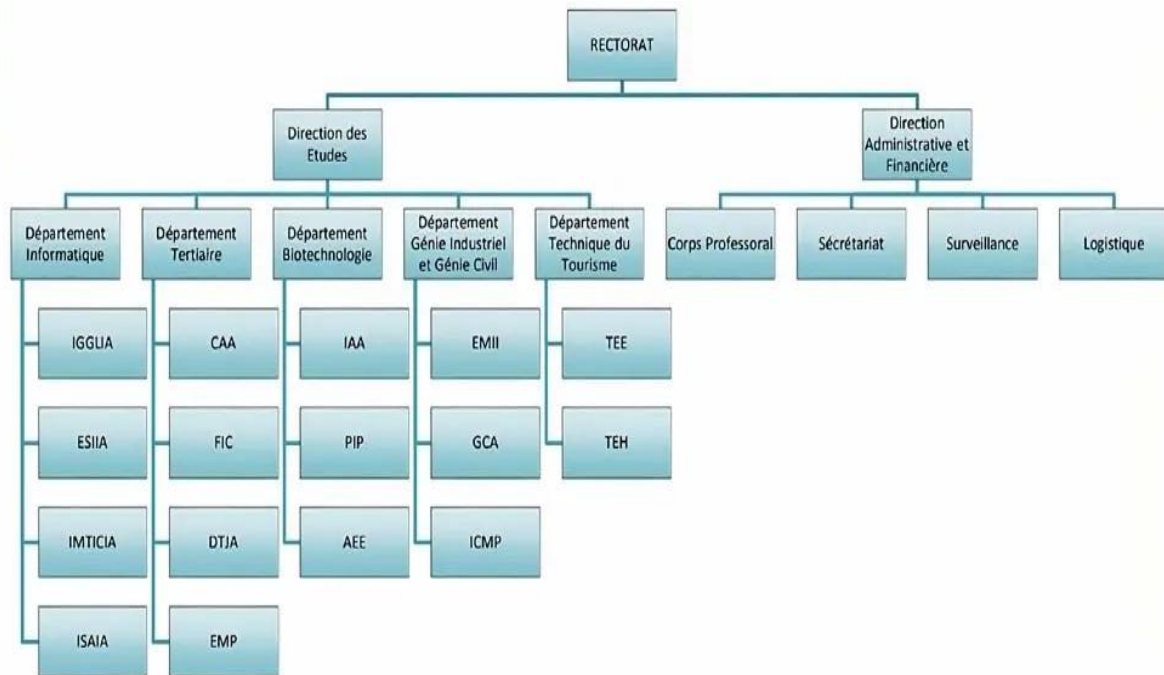


Figure 3 : Organigramme de l'ISPM
(Source : <https://ispm-edu.com/> 2025.)

1.7 Particularités de l'ISPM

Actuellement, le système LMD est déjà adopté à l'ISPM et les enseignants sont impliqués profondément dans la recherche. Les étudiants doivent également effectuer leurs propres recherches pour approfondir leurs savoirs et leurs acquis.

1.7.1-Recherches scientifiques sur les plans national et international

Les étudiants et les enseignant- chercheurs à l'ISPM font des recherches scientifiques d'ordres national et international et les publient dans des journaux internationaux et dans des « proceedings » des conférences internationales prestigieuses. Un extrait de la liste de ces publications est disponible sur <http://ispm-edu.com/publications.php>.

1.7.2-Portes ouvertes et salon de l'ISPM

L'année académique se divise en deux semestres. À chaque semestre ont lieu deux examens dont un « Mid-Term » et un « Final-Exam ». Le deuxième semestre se démarque par l'organisation des « portes ouvertes » et un salon de l'ISPM. Ces événements sont une occasion pour les étudiants de montrer, au grand public leurs projets effectués dans le cadre des recherches personnelles en équipe.

1.7.3 Supports pédagogiques

L'ISPM met à la disposition de ses étudiants :

- Deux laboratoires informatiques pour un total de cent vingt ordinateurs,
- Un laboratoire expérimental pour le département biotechnologie
- Un laboratoire de travaux pratiques en électricité et électronique
- Un atelier de travaux pratiques pour les étudiants en mécanique ➤ Divers appareils topographiques.

1.7.4 L'Examen Clinique

L'Examen « Clinique » est aussi un des plus grandes particularités de l'ISPM. C'est l'épreuve à passer avant la préparation de l'ingéniorat. Il consiste en l'évaluation de l'étudiant sur toutes ses connaissances, depuis la première année jusqu'à le cinquième. La réussite à ce test donne accès au stage ainsi qu'au mémoire de fin du Second Cycle.

1.7.5-Supports académiques

L'ISPM offre aussi un bouquet complet de complexe sportif à ses étudiants. À savoir : un terrain de basket-ball, un terrain de football, un terrain de volley-ball, des tables de baby-foot, des tables de tennis de table.

À travers cette brève présentation, il apparaît clairement que l'ISPM joue un rôle fondamental dans la formation de cadres compétents dans divers domaines, notamment en informatique de gestion, en génie logiciel et en intelligence artificielle. Ce cadre académique dynamique a permis la réalisation du présent mémoire, en offrant à la fois les ressources pédagogiques et l'environnement propice à l'innovation.

Chapitre 2 : Présentation de Mak Agency

Dans ce chapitre, nous allons explorer les informations essentielles que nous devons connaître à propos de MAK AGENCY, à la lumière des détails mentionnés précédemment. Nous allons donc voir dans la première section, l'information principale sur l'entreprise et dans la deuxième, les renseignements généraux.

2.1 Information principale sur l'entreprise

MAK AGENCY a son cadre stratégique c'est-à-dire sa raison d'être, ses actions concrètes et les résultats qu'elle vise à atteindre comme toutes autres entreprises. Alors, afin de mieux comprendre son fonctionnement et son rôle dans le secteur des services en ligne, nous allons explorer dans cette section ses missions, ses objectifs et enfin ses activités.

2.1.1 Missions de l'entreprise MAK AGENCY

MAK AGENCY, une entreprise spécialisée dans le webmarketing, se consacre à devenir la référence incontournable dans l'édition de sites internet dédiés au voyage. Leur mission ambitieuse découle d'une vision visant à s'imposer comme des leaders incontestés dans ce secteur spécifique, en fournissant aux voyageurs des plateformes en ligne de la plus haute qualité, abondantes en informations pertinentes, pour simplifier l'organisation de leurs périples. Pour réaliser cette aspiration, MAK AGENCY se distingue par son engagement à concevoir des sites web innovants et esthétiquement attrayants, en mettant un fort accent sur des designs modernes et une interface utilisateur conviviale. Cet investissement constant dans l'amélioration de leurs compétences en conception web s'accompagne d'une veille technologique assidue pour résoudre rapidement les problèmes techniques éventuels, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide et sans encombre.

En outre, l'entreprise s'efforce de fournir des contenus riches et pertinents, comprenant des guides de voyage détaillés, des articles informatifs et des recommandations personnalisées pour faciliter la planification des voyages de leurs utilisateurs.

Au cœur de leur activité, MAK AGENCY s'engage non seulement à offrir une gamme variée d'offres de voyage, mais aussi à maintenir des tarifs compétitifs. Cette approche vise à positionner leurs sites internet comme une référence en termes de prix tout en étant une source incontestable d'inspiration et de conseils fiables pour les voyageurs du monde entier.

2.1.2 Objectifs de l'entreprise MAK AGENCY

MAK AGENCY a fixé comme objectif d'atteindre 20 000 visiteurs par jour sur ses sites web de voyages, illustrant ainsi son ambition de devenir un leader sur ce secteur et de proposer aux utilisateurs un site de référence pour la planification de leurs voyages. Nous avons eu une connaissance assez approfondie sur les stratégies que l'entreprise employait pour atteindre cet objectif. En premier lieu, l'entreprise se focalise sur l'amélioration de la structure de ses sites web tout en générant des contenus de haute qualité pour captiver l'attention des internautes.

MAK AGENCY met l'accent sur l'amélioration de son site web pour élargir son audience en appliquant une stratégie de référencement performante, comprenant l'usage de mots-clés appropriés. En outre, MAK AGENCY met un fort accent sur la promotion de ses sites web. Pour ce faire, elle déploie des campagnes publicitaires ciblées sur les réseaux sociaux, les sites partenaires et les plateformes de voyage prisées. De plus, elle cherche à établir des partenariats avec d'autres acteurs du secteur afin d'augmenter sa visibilité et de toucher un public plus qualifié. Finalement, MAK AGENCY s'efforce constamment d'améliorer son site internet afin d'offrir une expérience utilisateur optimale. Cette démarche implique une analyse régulière des données du site, incluant le taux de rebond, la durée de visite, et la conversion des visiteurs en clients potentiels, dans le but de cibler les domaines nécessitant des améliorations.

Entre autres, à l'horizon à long terme, MAK AGENCY se fixe comme but de développer plusieurs sites web renommés à l'échelle mondiale ainsi qu'à Madagascar, tout en améliorant ses opérations pour fidéliser sa clientèle existante et l'accroître. À court terme, l'entreprise cherche à élargir sa portée en diversifiant ses domaines d'intervention dans le monde du web.

Tableau 2 : Objectifs à long terme et à court terme de MAK AGENCY

OBJECTIFS À COURT TERME	OBJECTIFS À LONG TERME
• Diversification des activités : MAK AGENCY cherche à diversifier ses activités en incluant la publicité en ligne, la gestion des médias sociaux, le développement d'applications web et la création de contenus multimédias pour répondre à une variété de besoins clients et anticiper les évolutions du marché. • Répondre aux évolutions du marché : L'objectif de MAK AGENCY est de répondre aux évolutions du marché en anticipant les tendances émergentes, en s'adaptant aux besoins changeants des clients, en explorant de nouvelles opportunités de croissance, en renforçant sa compétitivité et en restant agile dans un marché en constante évolution du web.	• Développement International : Le développement international de MAK AGENCY consiste à établir une présence mondiale en créant et gérant des sites web de voyage renommés, avec pour objectifs d'accroître la notoriété de l'entreprise et d'attirer une audience mondiale. • Démonstration d'Expertise : MAK AGENCY vise à démontrer son expertise en fournissant des contenus de haute qualité, des informations précieuses et des services exceptionnels sur ses plateformes en ligne, dans le but de renforcer sa crédibilité et de devenir une autorité reconnue dans l'édition de sites web de voyage. • Fidélisation de la Clientèle : MAK AGENCY se concentre sur la fidélisation de sa clientèle actuelle en maintenant un haut niveau de satisfaction tout en cherchant à élargir sa base de clients grâce à des stratégies marketing, des campagnes publicitaires ciblées et des partenariats pertinents pour attirer de nouveaux utilisateurs. • Consolidation de la Position de Leader : MAK AGENCY vise à devenir une référence incontestée dans le secteur de l'édition de sites internet de voyage en maintenant une portée internationale et en s'engageant à satisfaire continuellement sa clientèle.

2.1.3 Activités de l'entreprise MAK AGENCY

MAK AGENCY est une agence de communication avec une forte orientation vers les activités en ligne. Voici un aperçu de ses principales activités :

- **Édition de Sites Web** : MAK AGENCY s'engage financièrement dans la création et le développement de sites internet, tout en laissant les propriétaires originaux définir leur contenu. L'entreprise prend des décisions réfléchies pour investir dans des projets prometteurs, visant à générer des revenus futurs, souvent par le biais de publicité ou de commissions sur les ventes. En résumé, l'agence édite des sites web pour d'autres propriétaires en évaluant attentivement chaque opportunité d'investissement.
- **Programmation de Sites Web** : Elle propose des services de programmation de sites web, non seulement pour ses propres projets, mais aussi pour des clients externes et des partenaires. Ces compétences informatiques leur permettent de créer et de personnaliser des sites internet, contribuant ainsi à la création et à la maintenance de solutions technologiques adaptées aux besoins variés de leurs clients.
- **Conception de Sites Web** : Le "design de sites web" englobe la création visuelle et esthétique de sites internet, incluant la mise en page, les couleurs, les éléments graphiques, et l'apparence générale. Cette personnalisation vise à harmoniser le site avec les activités et la marque de l'entreprise ou de l'individu, offrant des services de conception pour un design adapté aux besoins spécifiques des clients souhaitant créer leur site web.
- **Link-in (Liens hypertextes)** : Le "Link-in" chez MAK AGENCY implique l'insertion stratégique de liens hypertextes dans les pages d'un site internet, une pratique essentielle pour améliorer le référencement et la visibilité en ligne. En reliant de manière pertinente le contenu du site à d'autres pages ou sites, cela renforce la qualité perçue du contenu par les moteurs de recherche, ce qui peut contribuer à une meilleure position dans les résultats de recherche et attirer davantage de visiteurs.
- **Rédaction Web** : la "rédaction web" consiste à créer un contenu textuel adapté à la publication en ligne, englobant la gestion de sites web pour différents clients. En plus de cette prestation, l'agence gère également ses propres sites internet, rédigeant du contenu varié, allant des articles aux descriptions de produits et aux offres de services, afin d'informer et d'engager les visiteurs tout en optimisant la visibilité en ligne de ses plateformes. Cette approche globale de la rédaction web soutient à la fois la promotion des services de l'agence et la diffusion de connaissances dans le domaine du voyage, renforçant ainsi son impact en ligne.

Ci-dessous, nous allons citer les deux sites de voyages de MAK AGENCY :

- <https://www.partirdesuite.com/> ou Partir de suite se spécialise dans la promotion d'une variété d'offres de voyage fournies par des voyagistes partenaires. Cette plateforme propose une large gamme d'opportunités pour ceux qui souhaitent partir en vacances sans une planification préalable, privilégiant ainsi les voyages de dernière minute, avec des départs possibles dès le lendemain et jusqu'à 30 jours à l'avance. Elle s'adresse principalement à des publics tels que les couples sans enfants, les seniors, les cadres français, les célibataires ou les groupes d'amis. De plus, Partir de Suite offre diverses formules de voyage, y compris tout compris, hébergement seul, demi-pension ou petit-déjeuner ou autres, pour s'adapter aux préférences de chaque voyageur.
- <https://www.compareurdevoyages.com/vacances/> ou Compareur de Voyages, est un site dédié à la promotion des offres de voyage proposées par ses partenaires voyagistes. Spécialisé dans les offres "All inclusive, séjour tout inclus, week-end et vacances tout compris pas cher", ce site met en avant des voyages où le prix annoncé englobe tous les éléments nécessaires tels que les billets d'avion aller-retour, les repas, les transferts depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, ainsi que le séjour à l'hôtel en fonction de la durée indiquée. Ces offres conviennent à différents types de voyageurs, que ce soit en famille, en voyage individuel ou en couple, avec pour unique formule le "tout compris".
- MAK AGENCY se base sur le marketing d'affiliation pour son activité sur les deux sites précédemment évoqués. Cette stratégie, également appelée "programme de partenariat" ou "programme d'affiliation", repose sur une collaboration entre diverses parties dans le but d'acquérir de nouveaux clients pour une marque. Dans le cas spécifique de ces sites, l'affiliation est axée sur les offres de voyage, ce qui signifie que MAK AGENCY fait la promotion des offres d'autres entreprises, connues sous le nom de "voyagistes", et en retour, elle reçoit des commissions pour chaque vente réalisée grâce à leur intermédiaire.
- Il y a d'autres comme <http://www.vols-avion.com/> ...

2.2 : Renseignements généraux sur MAK AGENCY

Dans cette section, nous allons d'abord explorer le bref historique de l'entreprise, ensuite la fiche signalétique de l'entreprise qui fournira une vue d'ensemble complète de son identité et pour terminer nous allons parler des produits de l'entreprise.

2.2.1 Historique de l'entreprise

Fondée à Madagascar en 2004 sous le nom d'Agence MAK par le Directeur Général actuel,

Monsieur RAZAFINTSEHENO Haly Navalona, l'entreprise a été rebaptisée MAK Agency en 2021. Il s'agit d'une entreprise individuelle caractérisée par une structure non hiérarchique, où une seule personne détient l'autorité et prend les décisions.

2.2.2 Fiche signalétique

Le document relatif à sa constitution peut être lu de la manière suivante :

- Dénomination sociale : MAK AGENCY
- Statut juridique : Entreprise individuelle
- Date de création : 2004
- Durée de vie : 99 ans (illimitée)
- Capital : Entreprise individuelle, donc fonds personnels
- NIF : 5084235 ID
- Stat : 72301111993000366
- Adresse : Lot A 68 Ter J Ambohitrarahaba
- Tel : 00 261 24 201 52
- E-mail : mak@madatours.com

Comme mentionné précédemment, le siège de MAK AGENCY est situé à l'adresse suivante : Ambohitrarahaba, lot A 68 Ter J, où toutes les activités de l'entreprise ont lieu.

Logo :



*Figure 4 : Logo de MAK AGENCY
(Source : mak Agency, 2025.)*

2.2.3 Produits de l'entreprise

Les produits de l'entreprise MAK AGENCY sont principalement axés sur trois domaines clés : les sites internet, la rédaction de textes en français et le marketing digital.

- **Sites Internet** : L'une des activités principales de MAK AGENCY est la création et le développement de sites internet. Cette expertise inclut la conception visuelle (design), la programmation, et la gestion globale de ces sites. L'entreprise travaille sur ses propres sites internet ainsi que sur des projets pour d'autres clients ou partenaires.

Elle peut financer, concevoir et gérer des sites web, qu'elle en soit ou non la propriétaire, offrant ainsi une gamme complète de services dans le domaine de la création de sites.

- **Rédaction de Textes en Français** : En tant qu'agence web, MAK AGENCY produit également du contenu textuel en français. Cette rédaction web englobe la création d'articles, de descriptions de produits, d'offres de services, et d'autres contenus destinés à être publiés en ligne. La rédaction de textes en français est cruciale pour informer, engager et captiver les visiteurs des sites internet, ainsi que pour améliorer leur référencement sur les moteurs de recherche.

- **Marketing Digital** : Enfin, MAK AGENCY se spécialise dans le marketing digital.

Cette discipline englobe un large éventail de stratégies et de techniques visant à promouvoir des produits, des services ou des entreprises sur internet. Cela inclut la publicité en ligne, le référencement (SEO), la gestion des médias sociaux, la création de contenu numérique, la gestion de campagnes publicitaires, et bien plus encore. L'entreprise utilise ces compétences pour promouvoir ses propres sites internet ainsi que ceux de ses clients.

En résumé, MAK AGENCY propose des services variés dans les domaines de la création de sites internet, de la rédaction de contenus en français, et du marketing digital. Ces produits sont essentiels pour aider les clients à réussir en ligne, que ce soit par le biais d'une présence web solide, d'un contenu de qualité ou d'une visibilité accrue sur les plateformes numériques.

Forts de ce partenariat, nous présentons à présent le projet central de ce mémoire : la plateforme **BotIA.ai**, fruit de cette collaboration entre savoir académique et application professionnelle.

Chapitre 3 : Présentation du projet

Ce chapitre présente le projet développé dans le cadre de ce mémoire, à savoir la plateforme **BotIA.ai**. Il expose le contexte dans lequel le projet a vu le jour, les motivations qui ont conduit à son choix, ainsi que les objectifs visés. Le projet s'inscrit dans une démarche pratique visant à répondre à un besoin réel d'organisation et de valorisation des outils d'intelligence artificielle, tout en permettant de mettre en application les compétences acquises au cours de la formation en informatique de gestion.

3.1 Généralité et choix du projet

Ce projet a été réalisé au sein de **MAK Agency**, une entreprise située à Ambohitrarahaba. Nous avons été chargés de développer un site web fonctionnel, en utilisant les langages et technologies que nous avons proposés, et ce, jusqu'à son hébergement final. Tout au long de ce processus, nous avons acquis une expérience significative grâce à nos recherches approfondies et à notre autonomie dans la résolution des problèmes techniques. Cependant, nous avons également bénéficié de l'accompagnement et des conseils précieux chez MAK Agency, qui nous ont permis de découvrir de nouvelles approches et d'élargir nos compétences. Cette collaboration a été une opportunité unique de concilier nos connaissances théoriques avec les exigences pratiques d'un projet réel, tout en renforçant notre capacité à travailler de manière indépendante et en équipe.

3.1.1 Problématique

L'intelligence artificielle (IA) est en train de transformer de nombreux secteurs professionnels, offrant des opportunités sans précédent pour améliorer l'efficacité, la productivité et l'innovation. Cependant, malgré leur potentiel, les outils basés sur l'IA restent largement sous-utilisés.

Les professionnels sont de plus en plus nombreux à vouloir adopter des outils comme les chatbots, callbots, mailbots pour améliorer leur productivité, automatiser leurs services, ou enrichir l'expérience client.

Cependant, ils se heurtent à un problème majeur : l'offre est trop vaste, peu structurée et difficile à explorer.

Ils sont confrontés à :

- Une surcharge d'informations dispersées sur plusieurs sites et plateformes.
- L'impossibilité de comparer objectivement les solutions en fonction de leurs besoins spécifiques.
- Un manque de transparence sur les prix, les fonctionnalités réelles ou la conformité des outils.
- Une perte de temps considérable à chercher, tester, ou vérifier la fiabilité des offres disponibles.

Cette complexité du marché freine l'adoption de l'IA, en particulier chez les TPE, PME, indépendants et jeunes startups qui ne disposent ni du temps, ni des ressources pour mener ces recherches approfondies.

Question Centrale

Dans un contexte de forte croissance des solutions d'intelligence artificielle, comment concevoir une plateforme web capable de centraliser, filtrer, comparer et présenter efficacement des outils IA (chatbots, callbots, mailbots) afin d'en faciliter l'adoption par les professionnels, tout en assurant accessibilité, transparence et utilité réelle ?

3.1.2 Solutions proposées par BotIA.ai

Pour répondre à cette problématique, BotIA.ai a été conçu comme une plateforme centralisée et intelligente, dont la mission est de simplifier l'accès aux outils d'intelligence artificielle pour les professionnels.

Voici les principales solutions mises en œuvre :

1. Centralisation intelligente des offres IA

- Une base de données enrichie regroupant les meilleures solutions du marché (chatbots, callbots, mailbots.).
- Chaque outil est présenté sous forme de fiches détaillées avec ses fonctionnalités, tarifs, plateformes compatibles, et liens vers le fournisseur.

2. Classement et filtrage avancé

Un système de filtres multicritères permettant aux utilisateurs de rechercher selon :

- Le secteur d'activité (santé, e-commerce, éducation...)

- Le métier ou usage (rédaction, service client, automatisation...)
- Le type de plateforme (Messenger, WhatsApp, Web, etc.)
- Le modèle économique (gratuit, abonnement, open source...)

3. Comparaison claire et rapide

- Une interface permettant de comparer plusieurs outils côte à côte, pour faciliter la décision.
- Mise en avant des avantages et limites de chaque outil, avec des indicateurs d'évaluation simples.

4. Accès direct et affiliation transparente

- Chaque fiche inclut un lien d'accès direct vers l'outil, sans intermédiaire inutile.
- Les affiliations sont indiquées de manière transparente, sans surcoût pour l'utilisateur.

5. Expérience utilisateur fluide et intuitive

- Une navigation simplifiée pour que même les non-techniciens puissent utiliser la plateforme.
- Une ergonomie pensée pour aller droit à l'essentiel, sans jargon technique inutile.

3.2 Objectif

BotIA.ai a pour objectif de faciliter l'adoption des outils d'intelligence artificielle (comme les chatbots, callbots, mailbots) par les professionnels, en leur offrant une plateforme unique, claire et accessible pour :

- Découvrir rapidement les meilleures solutions d'IA disponibles sur le marché.
- Comparer efficacement les outils selon leurs besoins spécifiques (secteur, usage, plateforme, budget...).
- Gagner du temps dans leur processus de sélection en évitant de naviguer sur des dizaines de sites dispersés.
- Accéder en toute transparence aux offres via des liens directs ou affiliés, sans coûts cachés.
- Centraliser les meilleures offres d'agents IA (chatbots, callbots, mailbots.) disponibles sur le marché.
- Permettre à chacun même sans compétences techniques de s'orienter dans l'univers de l'IA et de choisir des outils pertinents et fiables.

3.3 Planning

La durée du stage s'est étendue sur 3 mois pouvant être répartie de la manière suivante :

Tableau 3 : planning

Mois	Étapes principales
1-Planification et Conception	- Choix des technologies (Next.js, Tailwind, MariaDB) - Choix de l'IDE (VSCode) - Choix de l'hébergement (VPS-OVH + Nginx) - Définition de l'architecture du projet (Next.js fullstack, base de données MariaDB)
2-Développement Frontend	- Implémentation du design avec React (via Next.js) et Tailwind CSS - Création des pages principales (Accueil, Offres, etc.) - Mise en place du responsive design - Intégration des animations et interactions
3-Développement Backend et Hébergement	- Mise en place de la base de données (MariaDB) - Création des API routes avec Next.js (API intégrées) - Sécurisation des accès (authentification, validation) - Tests et corrections des bugs - Hébergement du site (VPS-OVH)
Améliorations continues (Parallèlement au Développement)	- Optimisation du design et de l'expérience utilisateur - Ajout de nouvelles fonctionnalités et correctifs - Optimisation des performances et du SEO - Suivi de l'activité et correction post-déploiement

(Source : Auteurs, 2025.)

Pour la conception du projet nous avons cette roadmap qui décrit les différentes étapes de développement de BotIA.ai sur une période de trois mois.

Le choix de développer BotIA.ai résulte d'une volonté de créer une plateforme utile, pertinente et innovante, à la croisée des enjeux technologiques et des besoins du marché. Il permet de conjuguer apprentissage académique, exploration de solutions intelligentes, et immersion dans un projet à forte valeur ajoutée, aussi bien sur le plan technique que professionnel.

Pour mieux comprendre les fondements techniques et méthodologiques ayant guidé la réalisation de ce projet, nous abordons dans le chapitre suivant les outils, méthodes et technologies mobilisés tout au long du processus de conception et de développement.

PARTIE II : METHODES ET MATERIELS

Chapitre 4 : Rappels théoriques

4.1 Introduction

Dans le cadre de la conception du projet BotIA.ai, la méthode Merise I a été utilisée pour analyser, modéliser et concevoir la base de données du système. Cette méthode est particulièrement adaptée à une approche systématique de développement d'applications informatiques, car elle permet de séparer les aspects conceptuels, logiques et physiques des données.

4.2 La méthode Merise I

Dans le cadre de la conception de la plateforme **BotIA.ai**, la méthode Merise I a été utilisée pour structurer de manière rigoureuse l'analyse et la modélisation de la base de données. Merise est une méthode de modélisation née dans les années 1980, utilisée principalement pour la gestion des systèmes d'information. Elle repose sur une démarche systématique permettant de séparer clairement les différentes étapes de modélisation.

Cette méthode se base sur deux axes complémentaires :

- **L'axe des données**, qui permet de décrire les informations manipulées par le système,
- **L'axe des traitements**, qui décrit les actions ou processus réalisés sur ces données.

Dans notre projet, l'accent a été mis principalement sur l'axe des données, à travers trois niveaux de modélisation :

a) Le niveau conceptuel : MCD (Modèle Conceptuel des Données)

À ce niveau, l'objectif est de représenter les besoins métiers sans tenir compte des contraintes techniques.

On identifie les entités (objets du système), leurs attributs (informations) et les relations entre elles.

Ce modèle est indépendant de tout SGBD et constitue une base de réflexion neutre, compréhensible par tous les acteurs du projet.

Dans BotIA.ai, cela a permis de structurer les principales entités comme : *Utilisateur*, *Offre*, *Secteur*, *Plateforme*, etc.

b) Le niveau logique : MLD (Modèle Logique des Données)

Ce niveau transforme le MCD en un modèle relationnel, conforme aux règles des bases de données relationnelles (normalisation, clé primaire, clé étrangère...).

Le MLD est toujours indépendant du SGBD, mais il est formellement structuré pour l'implémentation.

Pour BotIA.ai, cela a permis de définir précisément les tables, leurs champs, et les liens entre elles, facilitant la cohérence des données.

c) Le niveau physique : MPD (Modèle Physique des Données)

Ce niveau traduit le MLD en instructions concrètes adaptées au Système de Gestion de Base de Données (SGBD) choisi, ici MariaDB.

On y définit les types de données, les index, les contraintes de clés, et les performances du stockage.

Cette dernière étape est directement utilisée pour la création de la base de données via des commandes SQL.

Pourquoi Merise a été utile pour BotIA.ai :

- Elle a permis une structuration claire et progressive de la base de données, en partant des besoins jusqu'à l'implémentation technique.
- Elle facilite la communication entre les membres de l'équipe
- Elle garantit une cohérence des données et une évolutivité du système.

4.3 Gestion de projet

4.3.1 Présentation schématique de la gestion de projet

Le projet BotIA.ai a été mené en suivant la méthodologie Agile Scrum. Cette approche itérative et collaborative nous a permis d'assurer un développement progressif et flexible du site.

Le schéma ci-dessous illustre le fonctionnement global du processus Scrum appliqué à notre projet.

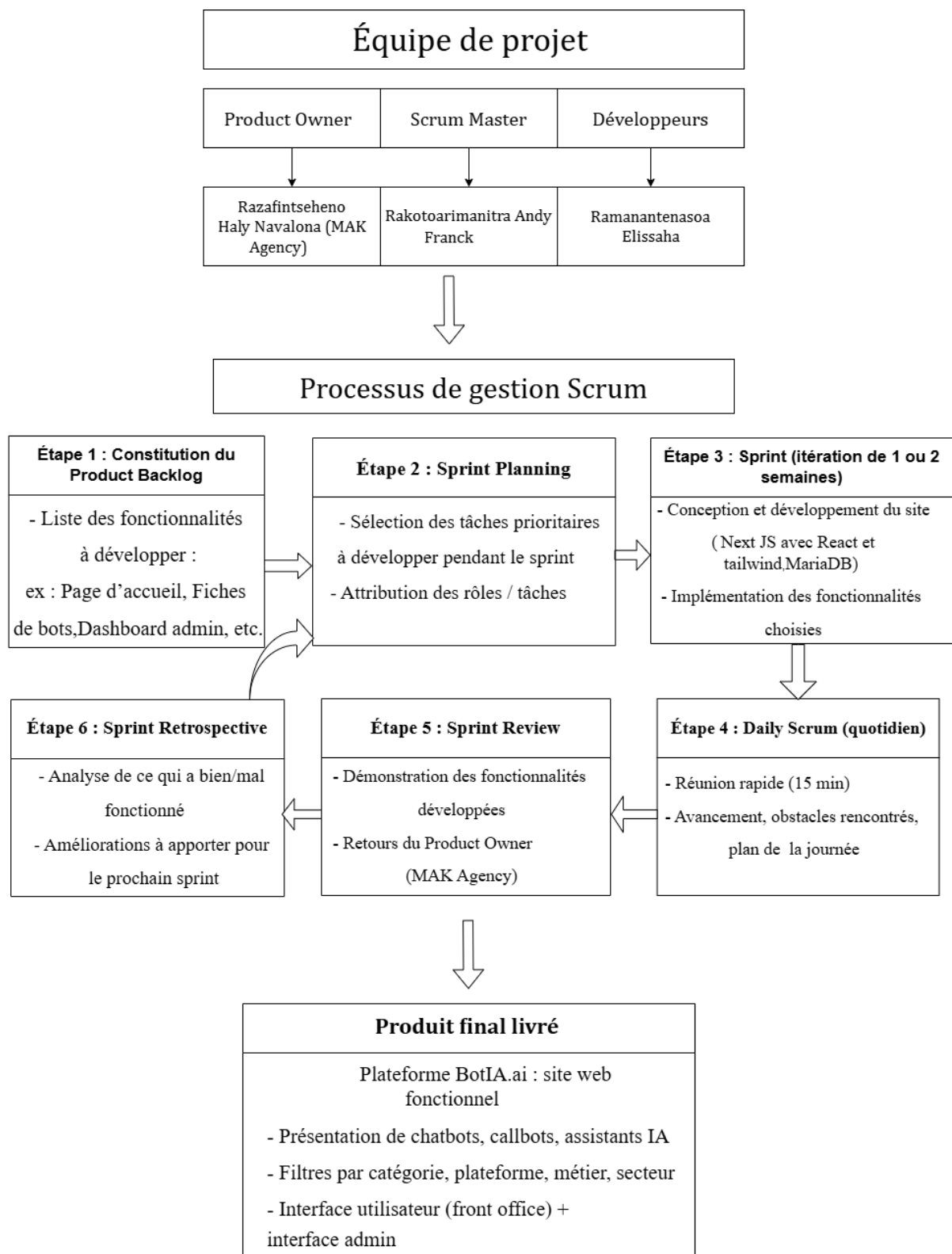


Figure 5 : fonctionnement global du processus Scrum
(Source : Auteurs, 2025.)

4.3.2 Présentation du projet

Le projet BotIA.ai, réalisé dans le cadre d'un stage au sein de MAK Agency, avait pour objectif de créer une plateforme web recensant les technologies d'agents conversationnels. Ce site propose des fiches descriptives pour chaque bot (chatbot, callbot, etc.), avec une interface utilisateur moderne et une interface d'administration.

4.3.2.1 L'équipe Scrum

L'équipe projet s'est organisée selon les rôles définis par la méthode Scrum, chacun ayant un rôle bien défini dans le cycle de développement.

Tableau 4 : Equipe Scrum

Nom	Rôle Scrum	Tâches principales
Razafintseho Haly Navalona	Product Owner	Définition des besoins, validation du produit
Rakotoarimanitra Andy Franck	Scrum Master	Organisation des sprints, développement backend
Ramanantenaso Elissaha	Développeuse	Développement frontend, conception de l'interface utilisateur

(Source : Auteurs, 2025.)

4.3.2.2 Backlog du produit

Le backlog du produit a été structuré sous forme de tableau, permettant une vue synthétique des fonctionnalités, de leur priorité et de leur état d'avancement. Ce format a facilité la gestion des sprints et le suivi du travail accompli.

Tableau 5 : Backlog du produit

ID	Fonctionnalité	Priorité	Statut
1	Page d'accueil	Haute	Terminée
2	Fiches de présentation des bots	Haute	Terminée
3	Système de filtrage par catégorie	Moyenne	Terminée
4	Formulaire d'ajout d'un chatbot	Haute	Terminée
5	Page d'administration (dashboard)	Moyenne	Terminée

(Source : Auteurs, 2025.)

4.3.2.3 Planning

La planification du projet s'est étalée sur 12 semaines, réparties selon les tâches principales à accomplir. Le tableau suivant montre la répartition temporelle des grandes étapes du projet.

Tableau 6 : Planning en semaine

Semaine	Activités réalisées
Semaine 1-2	Analyse des besoins, maquettes UI
Semaine 3-4	Mise en place du backend (Node.js, MariaDB)
Semaine 5-6	Développement du frontend (React, Tailwind)
Semaine 7	Création de l'interface d'administration
Semaine 8	Intégration des bots et contenus
Semaine 9	Tests, corrections, finalisation
Semaine 10-12	Rédaction du rapport, présentation, déploiement final

(Source : Auteurs, 2025.)

4.3.2.4 Sprint et backlog du sprint

Chaque sprint du projet était planifié de manière hebdomadaire. Voici un exemple du sprint 2, dédié au développement du backend.

Tableau 7 : Sprint et backlog du sprint

Tâche	Responsable	Statut
Configuration serveur Node.js	Andy	Fait
Création base de données MariaDB	Andy	Fait
Connexion backend ↔ base de données	Andy	Fait
Authentification admin	Elissaha	Fait

(Source : Auteurs, 2025.)

La gestion du projet selon la méthode Scrum a permis d'organiser efficacement les tâches, de maintenir une bonne communication entre les membres de l'équipe, et d'assurer des livraisons

progressives. Cette approche a favorisé la flexibilité, l'autonomie et une amélioration continue du site BotIA.ai tout au long du développement.

4.3 Conclusion

La mise en œuvre de la méthode Merise dans la conception du projet BotIA.ai a permis de structurer de manière rigoureuse l'analyse et la modélisation de la base de données, depuis la compréhension des besoins jusqu'à l'implémentation technique sur le SGBD MariaDB. En parallèle, l'adoption de la méthode agile Scrum a facilité la planification et le pilotage du développement, en assurant une collaboration continue entre les membres de l'équipe, une réactivité face aux imprévus et une amélioration progressive du produit à travers des itérations régulières.

Cette double approche méthodologique avec Merise pour l'aspect analytique, et organisationnelle avec Scrum pour la gestion du projet a permis de garantir à la fois la cohérence structurelle du système d'information et l'efficacité opérationnelle du développement. Ces fondations solides ont contribué à la réussite du projet BotIA.ai, en assurant un alignement constant entre les objectifs fonctionnels, les choix techniques, et les contraintes de réalisation.

Le chapitre suivant s'intéressera plus en détail aux outils techniques utilisés tout au long du projet, qu'il s'agisse des environnements de développement, frameworks, des bibliothèques, des langages de programmation ou des plateformes d'hébergement mobilisées pour concrétiser la plateforme BotIA.ai.

Chapitre 5 : Outils et langage utilisés

Le développement du site BotIA.ai a mobilisé un ensemble de technologies modernes, sélectionnées selon les exigences du projet, les objectifs de performance, les contraintes de déploiement, et la facilité de maintenance. Ce chapitre présente les langages de programmation, frameworks et outils utilisés, du frontend à l'hébergement serveur, en expliquant les raisons de leur choix et leurs apports dans la réussite du projet.

5.1. Technologies et Langages de Programmation

5.1.1 Framework principal : Next.js



Figure 6: Logo Next

(Source: <https://vectorlogo.zone/logos/nextjs>, 2025.)

Afin d'unifier le développement frontend et backend dans une seule architecture, nous avons opté pour Next.js, un framework fullstack basé sur React.js. Ce choix a permis de gérer à la fois l'interface utilisateur et les routes API côté serveur, avec des performances optimales et un excellent référencement SEO.

Raisons du choix de Next.js

- ✓ Fullstack JavaScript : un seul langage (JavaScript) pour tout le projet.
- ✓ SEO-friendly : rendu côté serveur (SSR) et génération de pages statiques (SSG).
- ✓ Déploiement simplifié : facile à héberger sur des plateformes comme Vercel ou VPS (avec Nginx).
- ✓ Structure claire : routage basé sur les fichiers (`pages/`), gestion des API intégrée (`pages/api/`).
- ✓ Support du Serverless : compatible avec les fonctions sans serveur.

Fonctionnalités de Next.js

- **Serveur-rendu (SSR)** : Next.js permet de rendre les pages web côté serveur, ce qui améliore les performances et la sécurité.
- **Génération de sites statiques (SSG)** : Next.js permet de générer des sites web statiques qui peuvent être servis directement par un serveur web ou un CDN.
- **Routage automatique** : Next.js permet de créer des routes automatiquement en fonction des fichiers dans le répertoire `pages`.
- **Prise en charge de l'internationalisation (i18n)** : Next.js permet de créer des applications web multilingues en utilisant des fichiers de traduction.
- **Optimisation des performances** : Next.js est optimisé pour les performances, avec des fonctionnalités telles que la mise en cache, la compression et la minification du code.
- **Intégration avec React** : Next.js est basé sur React et permet d'utiliser les composants React pour créer des applications web.

Avantages de Next.js

- **Performances** : Next.js est optimisé pour les performances, ce qui permet de créer des applications web rapides et réactives.
- **Sécurité** : Next.js permet de créer des applications web sécurisées en utilisant des fonctionnalités telles que la validation des entrées et la protection contre les attaques XSS.
- **Flexibilité** : Next.js permet de créer des applications web personnalisées en utilisant des composants React et des plugins.
- **Facilité d'utilisation** : Next.js est facile à utiliser, même pour les développeurs débutants.

Next.js a été adopté pour ses performances, son rendu coté serveur et ses fonctionnalités fullstack. Il a permis de mieux optimiser site pour le référencement et de simplifier la gestion backend.

5.1.2 Bibliothèque UI : React.js

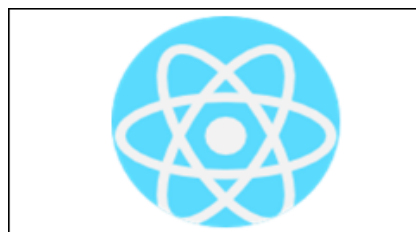


Figure 7 : Logo de React
(Source : <https://vectorlogo.zone/logos/reactjs>, 2025.)

Au démarrage du projet, nous avons utilisé React.js pour construire l'interface utilisateur de manière modulaire et dynamique. React reste au cœur de Next.js, qui l'intègre comme moteur de rendu.

React est une bibliothèque JavaScript open-source développée par Facebook pour créer des interface utilisateur (UI) interactives et dynamiques. React permet de créer des composants réutilisables et de gérer efficacement les mises à jour de l'interface utilisateur.

Fonctionnement

React fonctionne en créant un arbre de composants virtuel, appelé Virtual DOM (Document Object Model). Lorsque l'état de l'application change, React met à jour le Virtual DOM, puis compare les changements avec le DOM réel du navigateur. Enfin, React met à jour le DOM uniquement pour les éléments qui ont changé, ce qui améliore les performances et les temps de changement.

Avantage de React

- **Performances** : React est très performant grâce à son utilisation du Virtual DOM.
- **Flexibilité** : React permet de créer des interfaces utilisateurs complexes et personnalisées.
- **Ecosystème** : React a un écosystème vaste et actif, avec de nombreux outils et bibliothèques supplémentaires disponibles.

Inconvénient

- **Complexité** : React peut être complexe à apprendre et à utiliser, surtout pour les débutants.
- **Courbe d'apprentissage** : React nécessite une courbe d'apprentissage significative pour maîtriser ses fonctionnalités et ses meilleures pratiques.
- Nécessite un framework comme Next.js pour le SSR et le routage natif.

React.JS a permis de créer une interface utilisateur dynamique, modulaire et facile à maintenir. Il a constitué une base solide avant la transition vers Next.JS, tout en restant au cœur de notre architecture frontend.

5.1.3 Framework CSS: Tailwind CSS



Figure 8 : Logo Tailwindcss
(Source : <https://vectorlogo.zone/logos/Tailwindcss> ,2025.)

Pour le design, nous avons choisi Tailwind CSS, un framework utilitaire moderne, qui permet de créer des interfaces propres, responsives et facilement personnalisables sans écrire de CSS complexe.

Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire qui permet de créer des interfaces utilisateur personnalisées et responsive sans avoir à écrire de CSS personnalisé. Il fournit une grande variété de classes utilitaires qui peuvent être utilisées pour styler les éléments HTML.

Fonctionnalités de Tailwind CSS

- **Classes utilitaires** : fournit une grande variété de classes utilitaires qui peuvent être utilisées pour styler les éléments HTML, telles que les classes pour la mise en page, les couleurs, les polices, les bordures, etc.
- **Personnalisation** : permet de personnaliser les classes utilitaires en fonction des besoins du projet, ce qui permet de créer des interfaces utilisateur uniques et personnalisées.
- **Responsive design** : fournit des classes utilitaires pour créer des interfaces utilisateur responsive qui s'adaptent aux différentes tailles d'écran.
- **Pré-configuré** : Tailwind CSS est pré-configuré avec une grande variété de valeurs par défaut pour les classes utilitaires, ce qui permet de commencer à utiliser le framework rapidement.
- **Extensible** : ce qui permet d'ajouter de nouvelles classes utilitaires et de personnaliser les classes existantes.

Avantages de Tailwind CSS

- **Rapidité** : permet de créer des interfaces utilisateur rapidement et efficacement.
- **Flexibilité** : permet de personnaliser les classes utilitaires en fonction des besoins du projet.

- **Responsive design** : permet de créer des interfaces utilisateur responsive qui s'adaptent aux différentes tailles d'écran.
- **Facilité d'utilisation** : facile à utiliser, même pour les développeurs débutants.

Tailwind CSS a facilité la création d'un design moderne et responsive grâce à ses classes utilitaires. Il a permis de gagner du temps tout en assurant une cohérence visuelle sur l'ensemble du site.

Tableau 8 : Comparaison entre ReactJS et NextJS

Critère	React.js	Next.js
Nature	Librairie JavaScript pour construire des interfaces UI	Framework basé sur React pour créer des applications web complètes
Rendu	Rendu côté client (Client-Side Rendering - CSR)	Supporte plusieurs modes : Rendu côté serveur (SSR), génération statique (SSG), CSR
Routing	Pas intégré, il faut utiliser une librairie externe (ex : React Router)	Routing intégré basé sur la structure des fichiers (File-based routing)
Performance SEO	Moins performant SEO car rendu principalement côté client	Très performant SEO grâce au rendu côté serveur et à la génération statique
Configuration	Flexible, nécessite souvent une configuration manuelle pour le build, le routing, etc.	Configuration par défaut optimisée, conventions simplifiées
Déploiement	Besoin d'un serveur ou d'un service supportant le JS côté client	Facile à déployer sur des plateformes comme Vercel, supporte le serverless
Utilisation typique	Applications SPA (Single Page Applications) et interfaces dynamiques	Applications web universelles, sites à contenu dynamique et statique, SEO friendly
Fonctionnalités supplémentaires	Néant, à part React	Prise en charge d'API Routes, optimisation d'images, internationalisation, etc.

(Source : Auteurs, 2025.)

5.1.4 Backend : API avec Node.js via Next.js



Figure 9 : Logo Node Js
(Source : <https://vectorlogo.zone/logos/nodejs> ,2025.)

Grâce à Next.js, nous avons utilisé les API Routes pour créer des services backend en JavaScript. Ces routes fonctionnent avec Node.js, moteur d'exécution JavaScript côté serveur, rapide et non-bloquant.

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur qui permet de créer des applications web robustes et évolutives. Il est basé sur le moteur JavaScript V8 de Google Chrome et permet de créer des applications serveur en utilisant JavaScript.

Avantages de Node.js

- **Rapidité** : Node.js est très rapide et permet de créer des applications web qui répondent rapidement aux requêtes.
- **Écosystème** : Node.js a un écosystème vaste et actif, avec de nombreux modules et packages disponibles.
- **Flexibilité** : Node.js permet de créer des applications web personnalisées et évolutives.
- **Gestion des requêtes asynchrones** : Node.js permet de gérer les requêtes asynchrones de manière efficace et flexible.
- **Utilisation de JavaScript** : Node.js permet d'utiliser JavaScript côté serveur, ce qui facilite la création d'applications web full-stack.

Inconvénients de Node.js

- **Gestion des erreurs** : Node.js nécessite une gestion des erreurs efficace pour éviter les problèmes de production.
- **Sécurité** : Node.js nécessite une attention particulière à la sécurité, car il est vulnérable à certaines attaques si les bonnes pratiques ne sont pas suivies.
- **Performances** : Node.js peut avoir des problèmes de performances si les applications sont très complexes ou si les ressources système sont limitées.

- **Gestion des dépendances** : Node.js nécessite une gestion des dépendances efficace pour éviter les problèmes de compatibilité.

Utilisation de Node.js dans la gestion de notre projet backend

- Création d'API pour gérer les produits (ajout, modification, suppression)
- Communication avec la base de données (MySQL/MariaDB)
- Protection des routes via middlewares personnalisés

Pourquoi Node.js :

- Écosystème riche (NPM)
- Parfait pour les architectures REST
- Compatible avec JavaScript déjà utilisé en frontend

Grâce à Next.js, nous avons utilisé les API Routes pour créer des services backend en JavaScript. Ces routes fonctionnent avec Node.js, moteur d'exécution JavaScript côté serveur, rapide et non-bloquant.

5.1.5 Base de données : MySQL et MariaDB

MySQL



Figure 10 : Logo de MySQL
(Source : <https://vectorlogo.zone/logos/mysql>, 2025.)

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open-source, largement utilisé pour gérer et organiser des données de manière structurée. Il est souvent employé dans les applications web et est connu pour sa robustesse, sa flexibilité et sa performance. Voici quelques points clés pour comprendre MySQL :

- **Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBDR)**
- MySQL organise les données sous forme de tables avec des lignes et des colonnes, permettant de créer des relations entre différentes tables. Cela facilite la gestion et la manipulation des données de manière structurée et efficace.

- **Langage SQL**

MySQL utilise le langage SQL (StructuredQueryLanguage) pour les opérations de gestion et de manipulation des données. SQL permet d'effectuer des requêtes pour insérer, mettre à jour, supprimer et récupérer des données dans les bases de données.

- **Open-Source**

MySQL est un logiciel open-source, ce qui signifie que son code source est accessible au public et peut être modifié et redistribué. Il est sous la licence GPL (General Public License), bien que des versions commerciales avec des fonctionnalités supplémentaires et un support technique soient également disponibles.

- **Performance et Scalabilité**

MySQL est conçu pour offrir de bonnes performances pour des applications de toutes tailles, allant des sites web personnels aux grandes applications d'entreprise. Il supporte les index, les vues, les procédures stockées et les transactions, ce qui améliore la performance et la scalabilité.

- **Système de Réplication**

MySQL propose des fonctionnalités de réplication qui permettent de créer des copies de bases de données sur plusieurs serveurs. Cela peut être utilisé pour la sauvegarde, la répartition de charge ou pour garantir une haute disponibilité.

- **Transactions et Intégrité des Données**

MySQL prend en charge les transactions ACID (Atomicité, Cohérence, Isolement, Durabilité), ce qui garantit que les opérations de base de données sont effectuées de manière fiable et cohérente, même en cas de panne ou d'erreur.

- **Interfaces et Outils**

MySQL peut être géré via des interfaces en ligne de commande, des outils graphiques comme MySQL Workbench, ou via des API disponibles pour divers langages de programmation (comme Python, Java, PHP, etc.).

- **Compatibilité et Portabilité**

MySQL est compatible avec divers systèmes d'exploitation, y compris Windows, Linux, macOS, et plus encore. Cela le rend adaptable à différents environnements de développement et de production.

- **Sécurité**

MySQL offre plusieurs fonctionnalités de sécurité, telles que l'authentification, les contrôles d'accès basés sur les rôles et les permissions au niveau des utilisateurs, pour protéger les données sensibles.

MariaDB



Figure 11 : Logo de MariaDB

(Source : <https://mariadb.com/about-us/logos/>, 2025.)

MariaDB est un fork (version dérivée) de MySQL, développé par les créateurs d'origine de MySQL après son rachat par Oracle. Il vise à rester 100% open-source et compatible avec MySQL, tout en ajoutant des améliorations.

Compatible avec MySQL

- **Plus rapide** : MariaDB offre une meilleure performance et évolutivité que MySQL dans certains cas.
- **Plus d'options de moteurs de stockage** : Inclut Aria, XtraDB, Spider, ColumnStore, etc.
- **Développement communautaire** : MariaDB est maintenu par une communauté open-source indépendante.
- **Sécurité améliorée** : Intègre des optimisations de sécurité et des corrections de bugs plus rapidement que MySQL.

Migration de MySQL vers MariaDB

Au début de notre projet, nous avons choisi MySQL comme Système de Gestion de Base de Données (SGBD) pour plusieurs raisons :

- **Fiabilité et maturité** : MySQL est largement utilisé dans le développement web et reconnu pour sa stabilité.
- **Facilité d'intégration** : Compatible avec Node.js, React et d'autres frameworks que nous utilisons.

- **Support transactionnel** : Grâce au moteur InnoDB, MySQL garantit l'intégrité des données.

Cependant, après avoir avancé dans le développement, nous avons rencontré certaines limitations et avons décidé de migrer vers MariaDB. Nous avons remplacé MySQL par MariaDB pour plusieurs raisons :

- **Compatibilité totale avec MySQL** : MariaDB est un fork de MySQL, donc aucun changement majeur dans notre code n'était nécessaire.
- **Meilleure performance** : MariaDB offre des requêtes plus rapides et une gestion améliorée des connexions.
- **Plus de flexibilité** : MariaDB propose plus de moteurs de stockage et une meilleure gestion des bases de données volumineuses.
- **Communauté open-source active** : Contrairement à MySQL, qui est sous Oracle, MariaDB est 100% open-source et évolue rapidement.
- **Meilleur support pour notre hébergement** : MariaDB est bien optimisé pour notre VPS OVH avec Nginx, garantissant plus de stabilité.

La migration de MySQL vers MariaDB a été simple, car MariaDB est conçu pour être entièrement compatible avec MySQL. Voici les étapes suivies :

Vérification de la version MySQL

Avant la migration, nous avons vérifié la version de MySQL installée avec Sauvegarde de la base de données :

Bash

```
mysql --version
```

Avant toute modification, nous avons fait un backup complet pour éviter toute perte de données

Bash

```
mysqldump -u root -p --all-databases >
```

Désinstallation de MySQL

Nous avons ensuite désinstallé MySQL pour éviter les conflits

Bash

```
sudo apt-get remove --purge mysql-server mysql-client mysql-common  
mysql-server-core- mysql-client-core-  
sudo apt-get autoremove  
sudo apt-get autoclean
```

Installation de MariaDB

Nous avons installé MariaDB en remplaçant MySQL

Bash

```
sudo apt-get install mariadb-server
```

Restauration des bases de données

Après l'installation, nous avons réimporté notre base de données depuis la sauvegarde

Bash

```
mysql -u root -p < backup.sql
```

Vérification et optimisation

Nous avons vérifié que tout fonctionnait bien en testant nos requêtes et en ajustant la configuration si nécessaire.

Résultat après la migration

- Aucune perte de données : La compatibilité entre MySQL et MariaDB a permis une transition fluide.
- Amélioration des performances : Requêtes plus rapides et meilleure gestion des connexions simultanées.

- Plus de flexibilité : Possibilité d'utiliser des moteurs de stockage supplémentaires comme XtraDB et Aria.

Grâce à MariaDB, nous avons optimisé notre base de données tout en conservant la simplicité de MySQL.

MySQL a été utilisé pendant la phase de développement pour gérer les données relationnelles du projet. Lors de l'hébergement, MariaDB a été préféré pour sa compatibilité avec le serveur VPS et son bon niveau de performance.

Tableau 9 : Comparaison entre MySQL et MariaDB

Critère	MariaDB	MySQL
Origine	Fork de MySQL créé par les développeurs originaux de MySQL (après rachat par Oracle)	Développé initialement par MySQL AB, maintenant propriété d'Oracle
Compatibilité	Compatible avec MySQL (même syntaxe, mêmes APIs) ; souvent un "drop-in replacement"	Standard, mais parfois moins compatible avec certains forks
Sécurité	Améliorations régulières, options avancées	Sécurisé, mais certaines fonctionnalités avancées verrouillées en version commerciale
Fonctionnalités	Intègre des fonctionnalités avancées souvent plus rapidement (ex : moteurs de stockage, optimisations, JSON amélioré)	Stable et robuste, mais innovations souvent plus lentes (sous Oracle)
Migrations	Facile à migrer depuis MySQL (et vice versa dans la plupart des cas)	Facile à migrer vers MariaDB (généralement)
Moteurs de stockage	Plus de moteurs disponibles (Aria, ColumnStore, MyRocks, etc.)	Moins variés, principalement InnoDB et MyISAM
Utilisation courante	Souvent choisi pour des projets open source, ou quand on veut éviter Oracle	Largement utilisé en entreprise, souvent dans des solutions commerciales

Source : Auteurs, 2025

5.1.6 IDE (Integrated Development Environment)

Visual Studio Code (VS Code)



Figure 12 : Logo de visual studio code
(Source : <https://vectorlogo.zone/logos/vscode>, 2025.)

Visual Studio Code est un éditeur de code simplifié, qui est gratuit et développé en open source par Microsoft. Il fonctionne sous Windows, mac OS et Linux. Il fournit aux développeurs à la fois un environnement de développement intégré avec des outils permettant de faire avancer les projets techniques, de l'édition, à la construction, jusqu'au débogage.

Les fonctionnalités proposées par Visual Studio Code sont nombreuses. On retrouve notamment :

- **La prise en charge de plusieurs centaines de langage de programmation**, telles que C, C#, C++, CSS, HTML, Java, JavaScript, JSON, Markdown, PHP, Powershell, Python, TypeScript, YAML...,
- **IntelliSense**, une fonction de complétion intelligente du code,
- **Un débogueur intégré** pour accélérer votre boucle d'édition, de compilation et de suppression des bugs,
- **Une interface d'édition**, qui intègre des raccourcis clavier, des sélections multiples, un enregistrement automatique de votre travail, une fonction rechercher/remplacer, le formatage du code source...,
- **Peek**, une fonction qui permet de parcourir rapidement le code source et de naviguer entre les fichiers,

Visual Studio Code permet également aux développeurs de créer et d'utiliser des extensions grâce à son API, afin de personnaliser leur utilisation de l'outil. Il est livré avec un support pour JavaScript, TypeScript et Node.js.

Plusieurs versions de Visual Studio Code sont disponibles :

- **Pour Windows** (versions 7, 8, 10 et 11) : 64 bits, 32 bits et ARM
- **Pour Linux** (Debian, Ubuntu, Red Hat, Fedora, SUSE) : 64 bits, ARM et ARM 64,
- **Pour Mac** (version 10.11 de macOS et ultérieures) : .zip (Universal, Intel Chip et Apple Silicon).

5.1.7 Hébergement et Gestion des Serveurs

VPS (Virtual Private Server)



Figure 13 : Logo VPS

(Source : <https://vectorlogo.zone/logos/vps>, 2025.)

Un VPS (Virtual Private Server) est un type de serveur virtuel qui fonctionne comme un serveur dédié, mais il est créé à l'intérieur d'un serveur physique (le serveur "hôte") en utilisant une technologie de virtualisation. Un VPS offre plus de contrôle, de flexibilité et d'indépendance par rapport à un hébergement partagé tout en étant généralement plus abordable qu'un serveur dédié.

Caractéristiques d'un VPS

- **Virtualisation**

Un serveur physique est divisé en plusieurs serveurs virtuels, chacun ayant son propre système d'exploitation, ressources (CPU, RAM, espace disque) et peut être configuré indépendamment.

- **Ressources dédiées**

Contrairement à un hébergement partagé, où les ressources sont partagées entre plusieurs utilisateurs, un VPS dispose de ressources spécifiques et garanties, comme de la mémoire, des cœurs CPU et du stockage.

- **Contrôle total**

Tu as un contrôle administratif complet sur ton VPS, ce qui te permet d'installer, de configurer et de gérer des logiciels ou des applications selon tes besoins.

- **Système d'exploitation**

Tu peux choisir le système d'exploitation (Linux, Windows, etc.) et configurer ton serveur comme tu le souhaites.

- **Isolation**

Chaque VPS est isolé des autres, ce qui signifie qu'un problème sur un VPS n'affectera pas les autres VPS sur le même serveur physique.

Avantages d'un VPS

- **Indépendance**

Tu as un contrôle total sur ton serveur, ce qui te permet de gérer ton propre environnement.

- **Performance**

Puisque les ressources sont dédiées, les performances sont meilleures que sur un hébergement partagé.

- **Sécurité**

Avec un VPS, tu peux configurer des mesures de sécurité personnalisées et avoir un environnement isolé des autres utilisateurs.

- **Scalabilité**

Tu peux facilement augmenter ou diminuer les ressources de ton VPS (comme la RAM, le stockage) en fonction des besoins de ton projet.

- **Utilisation dans notre projet**

Dans ce projet, nous avons choisi d'utiliser un VPS d'OVH Cloud pour l'hébergement de notre site web.

Cette solution nous a permis de :

- Déployer notre application en toute autonomie, sans dépendre d'un hébergement mutualisé.
- Assurer la disponibilité et la performance du site, même en cas d'augmentation du trafic.
- Configurer notre environnement en installant les outils nécessaires, notamment :
 - ✓ Un serveur web (Nginx) pour gérer les requêtes HTTP.
 - ✓ Un backend (Node.js) pour exécuter les traitements côté serveur.
 - ✓ Une base de données (MariaDB) au lieu de MySQL, en raison d'une incompatibilité du VPS avec ce dernier.

NGINX



Figure 14 : Logo Nginx

(Source : <https://vectorlogo.zone/logos/nginx>, 2025.)

Nginx (prononcé "Engine-X") est un serveur web open-source utilisé pour gérer les requêtes des utilisateurs lorsqu'ils accèdent à un site internet. Il agit comme un réceptionniste dans un restaurant : il reçoit les demandes des visiteurs, les dirige vers le bon service et s'assure qu'ils reçoivent une réponse rapide et efficace.

Dans un projet web, Nginx joue plusieurs rôles essentiels :

- **Serveur web** : Il affiche directement les fichiers statiques du site (HTML, CSS, images, etc.).

- **Proxy inverse** : Il transmet les requêtes vers le serveur backend (ex : Node.js) qui traite les demandes complexes.
- **Sécurité** : Il protège le site contre certaines attaques et permet de sécuriser les connexions avec HTTPS.
- **Optimisation des performances** : Il peut gérer un grand nombre de visiteurs simultanément et répartir la charge entre plusieurs serveurs si nécessaires.

Comment Nginx fonctionne dans notre projet ?

Nous avons utilisé Nginx sur notre VPS OVH Cloud pour assurer le bon fonctionnement de notre site web. Voici comment il intervient :

- Lorsqu'un utilisateur entre l'adresse de notre site dans son navigateur, Nginx reçoit la requête.
- Si la demande concerne un fichier statique (comme une image ou une page HTML), Nginx l'envoie directement au navigateur.
- Si l'utilisateur effectue une action nécessitant un traitement (exemple : récupérer des produits de la base de données), Nginx redirige la requête vers notre backend Node.js.
- Node.js traite la requête, récupère les informations et renvoie la réponse via Nginx.
- Enfin, Nginx transmet ces informations au navigateur de l'utilisateur.

PM2 : Gestion et Supervision des Applications Node.js



Figure 15 : Logo PM2
(Source : <https://vectorlogo.zone/logos/pm2>, 2025.)

Dans le cadre du déploiement de BotIA.ai sur un VPS avec Node.js, on a utilisé PM2, un gestionnaire de processus pour applications Node.js, afin de garantir la stabilité et la performance de l'application en production. PM2 offre plusieurs fonctionnalités qui sont particulièrement utiles pour gérer des applications en ligne.

- **Gestion des processus**

PM2 facilite le démarrage, l'arrêt et le redémarrage des applications Node.js. Cela permet de gérer facilement l'état de l'application, même si plusieurs instances sont en fonctionnement, ce qui est essentiel dans un environnement de production.

- **Redémarrage automatique**

Une des fonctionnalités les plus pratiques de PM2 est la gestion des redémarrages automatiques. En cas de crash ou d'erreur dans l'application, PM2 redémarre immédiatement le processus, assurant ainsi que l'application reste disponible sans interruption prolongée.

- **Mode Cluster pour la haute disponibilité**

PM2 permet de faire fonctionner plusieurs instances de l'application en mode cluster. Cela signifie que l'application peut répartir la charge de travail sur plusieurs cœurs de processeur, ce qui améliore les performances et la scalabilité du site, particulièrement lorsqu'il y a un grand nombre de visiteurs ou de requêtes.

- **Surveillance des performances**

PM2 permet de surveiller en temps réel les performances de l'application, telles que l'utilisation du CPU et de la mémoire. Ces informations sont cruciales pour détecter d'éventuels problèmes de performance ou de ressources, et ainsi prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

- **Centralisation des logs**

Une autre fonctionnalité intéressante de PM2 est la centralisation des logs. Tous les logs générés par l'application sont stockés et accessibles via l'interface de PM2, ce qui facilite la détection des erreurs et la maintenance de l'application en production.

L'utilisation de PM2 permet de garantir la stabilité, les bonnes performances et la facilité de gestion du site web, des éléments essentiels pour une application en ligne, particulièrement en environnement de production. Ce gestionnaire de processus constitue un outil clé pour tout développeur travaillant sur des applications Node.js, notamment pour des projets e-commerce ou des services web.

5.1.8 Transfert et Sécurisation des Données :

SSH (Secure Shell)



Figure 16 : Logo SSH

(Source : <https://www.svgrepo.com/svg/438984/ssh>, 2025.)

Permet une connexion sécurisée au serveur VPS. Utilisé pour gérer les fichiers, installer des dépendances et exécuter des commandes sur le serveur à distance.

SSH est un protocole sécurisé qui permet d'accéder au serveur distance via une ligne de commande.

Fonctionnement

- On ouvre un terminal (cmd, Bash, PuTTY, etc.).
- On connecte avec : `ssh root@ip_du_serveur`
- Une fois connecté, on contrôle entièrement notre serveur via des commandes.

Avantages de SSH

- Très puissant pour tout administrer
- Redémarrer un serveur
- Modifier la configuration Nginx
- Gérer les utilisateurs
- Installer des logiciels
- Configurer Nginx ou Apache
- Gérer ta base de données (MySQL)
- Lancer des mises à jour de sécurité
- Vérifier les logs en temps réel

Sécurité

- Connexion chiffrée
- Authentification possible par clé SSH (plus sécurisé que mot de passe)

FTP (File Transfer Protocol)

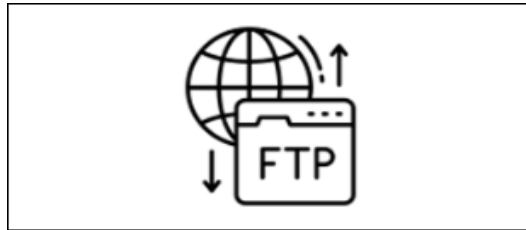


Figure 17 : Logo FTP

(Source : [Shttps://icons8.com/50084/ftp](https://icons8.com/50084/ftp), 2025.)

Utilisé pour transférer les fichiers entre le serveur local et le VPS. SFTP (basé sur SSH) a été privilégié pour garantir un transfert sécurisé des fichiers.

Fonctionnalité

- **FTP** est un protocole réseau standard utilisé pour transférer des fichiers entre un ordinateur local et un serveur distant (comme VPS).
- Il permet de téléverser (upload) ou télécharger (download) des fichiers vers ou depuis le serveur web.
- Utilisé via un client FTP (ex : FileZilla, WinSCP), il te permet de :
 - Ajouter des fichiers d'un site web (ex : HTML, CSS, images)
 - Mettre à jour le code (ex : nouvelle version de l'application React ou Node.js)
 - Supprimer ou déplacer des fichiers sur le serveur.

Limite

- Les données (y compris le mot de passe) sont transmises en clair, donc non sécurisées.

SFTP (SSH File Transfer Protocol ou Secure FTP)

Fonctionnalité

- SFTP est une version sécurisée de FTP, qui fonctionne au-dessus de SSH.
- Il chiffre (crypte) toutes les données transférées, y compris :
 - ✓ Les fichiers
 - ✓ Les commandes
 - ✓ Les identifiants de connexion

Avantages

- Empêche les attaques du type interception de données (sniffing).
- Parfaitement adapté aux serveurs VPS comme OVH pour la gestion de fichiers sensibles.

Tableau 10 : Comparaison entre FTP, SFTP et SSH

Fonction	FTP	SFTP	SSH
Transfert de fichiers	Oui	Oui (sécurisé)	Oui (via ligne de commande)
Sécurité	Non sécurisé	Chiffré	Chiffré
Gestion du serveur	Non	Non	Oui
Utilité pour BotIA	Pour les fichiers publics simples	Pour téléverser l'app en toute sécurité	Pour administrer tout le serveur VPS

(Source : Auteurs, 2025.)

5.1.9 Déploiement et Automatisation

Git



Figure 18 : Logo de Git et Github

(Source : <https://vectorlogo.zone/logos/git>, 2025.)

Git est un système de gestion de versions distribué, utilisé principalement pour le développement de logiciels. Il permet aux développeurs de suivre les modifications apportées à un projet au fil du temps, de collaborer avec d'autres sur le même code et de gérer différentes versions du projet.

Voici une vue d'ensemble des principaux types de systèmes et outils Git, avec leurs avantages et inconvénients :

- **Git Local**

Description : Il s'agit de Git installer et utilisé sur votre propre machine, sans interaction avec des serveurs ou des plateformes en ligne.

Avantages

- ✓ **Autonomie** : Vous pouvez travailler hors ligne et effectuer toutes les opérations de gestion de version sur votre machine locale.
- ✓ **Rapidité** : Les opérations comme les commits, les merges et les branches sont très rapides car elles se font localement.

Inconvénients

- ✓ **Collaboration limitée** : La collaboration avec d'autres développeurs nécessite des solutions de partage de code supplémentaires (comme des serveurs Git ou des services en ligne).
- ✓ **Pas de sauvegarde centralisée** : Si votre machine est perdue ou endommagée, vous pourriez perdre tout votre historique local.

• Git avec Serveur Distant

Description : Utilisation de Git en conjonction avec un serveur distant où les dépôts Git sont hébergés, comme un serveur Git privé.

Avantages

- ✓ **Centralisation** : Le code et l'historique sont stockés de manière centralisée, ce qui facilite la gestion des versions et le suivi des modifications.
- ✓ **Collaboration améliorée** : Permet à plusieurs développeurs de travailler sur le même projet simultanément et de partager des modifications.

Inconvénients

- ✓ **Dépendance à la connectivité** : Certaines opérations nécessitent une connexion au serveur distant.
- ✓ **Maintenance du serveur** : Nécessite la gestion et la maintenance du serveur, ce qui peut être complexe et coûteux.

• GitHub

Description : Plateforme en ligne basée sur Git, offrant des fonctionnalités de gestion de code source, de collaboration, et de révision de code.

Avantages

- ✓ **Collaboration facile** : Outils intégrés pour les demandes de tirage (pull requests), les revues de code, et les discussions.
- ✓ **Intégrations** : Large écosystème d'intégrations avec d'autres outils de développement (CI/CD, gestion de projets, etc.).

Inconvénients

- ✓ **Dépendance au service** : Requiert une connexion Internet et une dépendance au service GitHub.
- ✓ **Problèmes de confidentialité** : Les projets publics sont visibles par tous, bien que des options pour des dépôts privés soient disponibles.

On a choisi, « **GitHub** » pour l'hébergement du code source de notre site **BotIA.ai** en raison de ses nombreux avantages pour la gestion de projet. GitHub repose sur Git, un système de gestion de version qui nous a permis de suivre toutes les modifications apportées au code, de revenir facilement à des versions antérieures en cas de problème. Il a également facilité le travail collaboratif grâce à l'utilisation de branches et aux pull requests, , garantissant la qualité et la stabilité du projet. GitHub offre un espace de sauvegarde cloud gratuit et s'intègre également à de nombreux outils utiles, comme GitHub Actions pour l'automatisation, ou Vercel et Netlify pour le déploiement, bien que notre site soit finalement hébergé sur un VPS OVH. En somme, « **GitHub** » offre une solution complète pour gérer, partager et collaborer sur le code de manière fluide et structurée.

Certbot (Let's Encrypt) : Sécurisation des connexions HTTPS



*Figure 19 : Logo Certbot
(Source : <https://certbot.eff.org>, 2025.)*

Dans le cadre du déploiement de notre site web sur le VPS, la sécurité des échanges de données entre le serveur et les utilisateurs a été une priorité.

Pour cela, nous avons utilisé Certbot, un outil automatisé qui facilite l'obtention et le renouvellement des certificats SSL/TLS gratuits fournis par Let's Encrypt.

Installation et gestion des certificats SSL

Certbot a permis d'obtenir un certificat SSL/TLS pour notre site, activant ainsi le protocole HTTPS. Cela garantit que toutes les communications entre le serveur (notre VPS) et les utilisateurs sont cryptées, assurant ainsi la confidentialité et la sécurité des données échangées. Certbot gère également le renouvellement automatique des certificats, évitant ainsi tout risque d'expiration et de rupture de sécurité.

Activation de HTTPS pour renforcer la sécurité

Grâce à Certbot, nous avons pu mettre en place une connexion sécurisée sur notre site, particulièrement importante dans le cadre de la gestion d'offres et d'informations potentiellement sensibles liées aux chatbots, callbots et autres technologies IA. L'activation de HTTPS améliore non seulement la sécurité, mais aussi la crédibilité de notre site aux yeux des utilisateurs, qui savent que leurs données sont protégées.

Automatisation de la configuration

Certbot a simplifié l'installation et la configuration du certificat SSL sur notre serveur web (Nginx). L'outil a automatiquement configuré les paramètres nécessaires pour activer HTTPS et s'assurer que le site soit correctement sécurisé, sans nécessiter une intervention manuelle complexe.

Renouvellement automatique

Un autre avantage majeur de l'utilisation de Certbot est la gestion automatique du renouvellement des certificats. Cela nous permet de garantir que le certificat SSL ne devient jamais expiré, offrant ainsi une sécurité continue sans avoir à intervenir régulièrement.

Certbot a joué un rôle essentiel dans la sécurisation de notre site en activant HTTPS et en gérant les certificats SSL de manière automatique et transparente.

5.2 Conclusion

En somme, le choix des technologies et des outils utilisés dans le cadre du développement de BotIA.ai a été fait de manière stratégique, en tenant compte à la fois des besoins fonctionnels du projet, de la facilité de mise en œuvre et de la performance attendue en production.

L'utilisation de Next.js avec App Router a permis de concevoir une application fullstack moderne et efficace, tandis que Tailwind CSS a facilité la création d'une interface utilisateur claire, responsive et cohérente.

La base de données MariaDB, robuste et compatible avec les standards SQL, a été retenue pour assurer la gestion fiable des données.

Enfin, l'éditeur VSCode a été privilégié pour sa flexibilité, et le déploiement sur un VPS OVH a permis de garantir un contrôle total sur l'environnement d'hébergement.

Cette base technologique solide constitue un socle stable pour le bon fonctionnement de l'application, en assurant une bonne maintenabilité, des performances satisfaisantes et une expérience utilisateur optimisée.

PARTIE III : ANALYSE, CONCEPTION ET REALISATION DU PROJET

Chapitre 6 : Analyse de l'existant

6.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'analyse et à la conception du système d'information sous-jacent à la plateforme **BotIA.ai**, une solution web destinée à référencer, organiser et présenter les offres de chatbots, callbots, mailbots et autres agents d'intelligence artificielle. Pour concevoir la structure de sa base de données, nous avons adopté la méthode **Merise**, une démarche de modélisation éprouvée permettant de structurer efficacement les données à travers trois niveaux : conceptuel, logique et physique.

L'approche Merise permet d'assurer la cohérence de la base de données, la clarté de son architecture, et sa capacité d'évolution future.

6.2 Modèle conceptuel des données

Le Modèle Conceptuel des Données (MCD) vise à représenter de manière abstraite l'organisation des données manipulées par BotIA.ai, indépendamment des considérations techniques.

Dans notre projet, les entités principales correspondent aux types d'outils IA proposés (produits), à leurs caractéristiques (type, plateforme, tarification), ainsi qu'aux domaines dans lesquels ils sont utilisés (secteurs, métiers).

6.2.1 Dictionnaire des données

Le dictionnaire de données ci-dessous décrit l'ensemble des entités du système ainsi que leurs attributs, types de données, descriptions et contraintes associées.

Tableau 11 : Entité Produit

Attribut	Type de donnée	Description	Contraintes / Remarques
IdProduit	INT (PK)	Identifiant unique du produit	Clé primaire, auto-incrémentée
Nom	VARCHAR(255)	Nom du produit	Obligatoire
description	TEXT	Description détaillée du produit	Facultatif
Image	VARCHAR(255)	URL ou chemin vers l'image du produit	Facultatif
IdType	INT (FK)	Référence au type du produit	Clé étrangère vers TypeProduit
idTarification	INT (FK)	Référence à la tarification du produit	Clé étrangère vers Tarification

(Source : Auteurs, 2025.)

Tableau 12 : Entité TypeProduit

Attribut	Type de donnée	Description	Contraintes / Remarques
idType	INT (PK)	Identifiant unique du type de produit	Clé primaire, auto-incrémentée
nom	VARCHAR(255)	Nom du type (ex : chatbot, callbot...)	Obligatoire

(Source : Auteurs, 2025.)

Tableau 13 : Entité Tarification

Attribut	Type de donnée	Description	Contraintes / Remarques
idTarification	INT (PK)	Identifiant unique de la tarification	Clé primaire, auto-incrémentée
Nom	VARCHAR(255)	Nom du type de tarification	Obligatoire (ex : gratuit, abonnement...)

(Source : Auteurs, 2025.)

Tableau 14 : Entité Plateforme

Attribut	Type de donnée	Description	Contraintes / Remarques
idPlateforme	INT (PK)	Identifiant unique de la plateforme	Clé primaire, auto-incrémentée
Nom	VARCHAR(255)	Nom de la plateforme (ex : WhatsApp...)	Obligatoire

(Source : Auteurs, 2025.)

Tableau 15 : Entité Secteur

Attribut	Type de donnée	Description	Contraintes / Remarques
IdSecteur	INT (PK)	Identifiant unique du secteur	Clé primaire, auto-incrémentée
Nom	VARCHAR(255)	Nom du secteur (Santé, Éducation...)	Obligatoire

(Source : Auteurs, 2025.)

Tableau 16 : Entité Métier

Attribut	Type de donnée	Description	Contraintes / Remarques
idMetier	INT (PK)	Identifiant unique du métier	Clé primaire, auto-incrémentée
nom	VARCHAR(255)	Nom du métier (Développeur, Marketeur...)	Obligatoire

(Source : Auteurs, 2025).

Tableau 17 : Entité Offre

Attribut	Type de donnée	Description	Contraintes / Remarques
IdOffre	INT (PK)	Identifiant unique de l'offre	Clé primaire, auto-incrémentée
Nom	VARCHAR (255)	Nom de l'offre	Obligatoire
Lien	TEXT	URL de l'offre	Facultatif
description	TEXT	Description détaillée de l'offre	Facultatif
IdProduit	INT (FK)	Référence au produit associé	Clé étrangère vers Produit

(Source : Auteurs, 2025.)

Tableau 18 : Entité Admin

Attribut	Type de donnée	Description	Contraintes / Remarques
IdAdmin	INT (PK)	Identifiant unique de l'administrateur	Clé primaire, auto-incrémentée
Nom	VARCHAR (255)	Nom complet	Obligatoire
Email	VARCHAR (255)	Adresse email de connexion	Obligatoire, unique
motDePasse	VARCHAR (255)	Mot de passe crypté	Obligatoire

(Source : Auteurs, 2025.)

Tableau 19 : Entité associative : ProduitPlateforme

Attribut	Type de donnée	Description	Contraintes / Remarques
IdProduit	INT (PK, FK)	Référence au produit	Clé étrangère vers Produit
idPlateforme	INT (PK, FK)	Référence à la plateforme	Clé étrangère vers Plateforme

(Source : Auteurs, 2025).

Tableau 20 : Entité associative : ProduitSecteur

Attribut	Type de donnée	Description	Contraintes / Remarques
IdProduit	INT (PK, FK)	Référence au produit	Clé étrangère vers Produit
IdSecteur	INT (PK, FK)	Référence au secteur	Clé étrangère vers Secteur

(Source : Auteurs, 2025.)

Tableau 21 : Entité associative : ProduitMetier

Attribut	Type de donnée	Description	Contraintes / Remarques
IdProduit	INT (PK, FK)	Référence au produit	Clé étrangère vers Produit
IdMetier	INT (PK, FK)	Référence au métier	Clé étrangère vers Métier

(Source : Auteurs, 2025).

6.2.2 Règles de gestion des données

Les règles de gestion définissent les contraintes fonctionnelles du système BotIA.ai. Elles déterminent la manière dont les entités interagissent entre elles et encadrent la structure des données.

6.2.2.1 Règles générales

1. Un produit représente un agent conversationnel intelligent proposer sur la plateforme (ex. : chatbot, callbot, mailbot, etc.).
2. Tous les éléments sont administrés dynamiquement via le Back-Office par un ou plusieurs administrateurs :
 - L'admin peut ajouter, modifier ou supprimer des produits.
 - Il peut aussi gérer les catégories (plateformes, secteurs, métiers...).
3. Chaque produit est accompagné de plusieurs offres, présentant différentes options, prix ou fournisseurs.

6.2.2.2 Règles de classification des produits

4. Un produit appartient à un seul type (ex. : chatbot, callbot, assistant IA, etc.).
5. Un produit possède un seul mode de tarification (ex. : gratuit, abonnement, open source...).
6. Un produit peut être disponible sur plusieurs plateformes (ex. : WhatsApp, Messenger, etc.).
7. Un produit peut être adapté à plusieurs secteurs d'activité (éducation, santé, e-commerce, etc.).
8. Un produit peut être utile à plusieurs métiers (ex. : rédacteur, marketeur, community manager, développeur...).

6.2.2.3 Règles sur les relations

9. Un produit peut exister sans être immédiatement lié à une plateforme, un secteur ou un métier, mais il doit obligatoirement avoir un type et une tarification.
10. Une offre est obligatoirement rattachée à un produit existant.
11. Chaque produit est créé et géré par un administrateur, identifié dans le système.

12. Les catégories de classement (type, tarification, secteur, métier, plateforme) sont créées ou modifiables par l'administrateur.

6.2.3 Déduction du modèle conceptuel de données (MCD)

La construction du Modèle Conceptuel de Données (MCD) de notre application BotIA.ai repose sur l'analyse fonctionnelle, le dictionnaire de données et les règles de gestion définies précédemment. Le MCD vise à représenter les entités du système, leurs attributs, ainsi que les relations logiques entre elles, sans se soucier des contraintes physiques d'implémentation.

6.2.3.1 Identification des entités

À partir du dictionnaire de données et de l'analyse des besoins du projet, nous avons identifié les entités suivantes :

1. **Produit** : Représente un agent IA présenté sur le site (chatbot, callbot, assistant IA, etc.).
2. **Plateforme** : Les plateformes où un produit peut être déployé (WhatsApp, Facebook Messenger, etc.).
3. **Secteur** : Secteurs d'activité visés par un produit (Santé, Éducation, E-commerce, etc.).
4. **Métier** : Métiers ciblés par le produit (Community manager, rédacteur, développeur, etc.).
5. **Tarification** : Décrit le mode de tarification d'un produit (gratuit, abonnement, open source, etc.).
6. **TypeProduit** : Type général du produit (chatbot, callbot, mailbot, etc.).
7. **Offre** : Une offre liée à un produit (nom, lien, description, etc.).
8. **Admin** : L'administrateur qui gère l'ajout des produits et des catégories.

Ces entités ont été choisies car elles reflètent les critères de classification et d'utilisation des produits présentés sur BotIA.ai.

6.2.3.2 Définition des associations et justification des cardinalités

Chaque association entre entités a été analysée à partir des règles de gestion du système **BotIA.ai**. Les cardinalités (minimum et maximum) ont été définies en fonction de la réalité métier et du fonctionnement prévu du Back-Office.

PRODUIT – PLATEFORME

- Cardinalité côté Produit : (0, N)
 - Cardinalité côté Plateforme : (1, N)
 - Justification :
Un produit peut être compatible avec plusieurs plateformes (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.), mais il peut aussi être ajouté sans plateforme définie au moment de la création (donc cardinalité minimale = 0).
 - Une plateforme, quant à elle, peut être utilisée par plusieurs produits (par exemple, WhatsApp est utilisé par de nombreux agents).
- **Relation N : N**

PRODUIT – SECTEUR

- Cardinalité côté Produit : (0, N)
 - Cardinalité côté Secteur : (1, N)
 - Justification :
Un produit peut viser plusieurs secteurs d'activité (éducation, santé, e-commerce...). Il est également possible d'ajouter un produit sans lui associer immédiatement de secteur. Un secteur peut regrouper plusieurs produits ciblant ce domaine.
- **Relation N : N**

PRODUIT-METIER

- Cardinalité côté Produit : (0, N)
 - Cardinalité côté Métier : (1, N)
 - Justification :
Un produit peut être utile à plusieurs métiers (ex. : rédacteur + community manager). À sa création, un produit peut exister sans affectation immédiate à un métier spécifique. Un même métier peut être ciblé par plusieurs produits.
- **Relation N : N**

PRODUIT – TARIFICATION

- Cardinalité côté Produit : (1,1)
- Cardinalité côté Tarification : (0, N)
- Justification :
Chaque produit doit obligatoirement avoir une seule tarification (par exemple, "freemium", "abonnement", etc.), d'où la cardinalité (1,1).
Une même tarification peut être commune à plusieurs produits.

➤ **Relation 1 : N**

PRODUIT – TYPEPRODUIT

- Cardinalité côté Produit : (1,1)
- Cardinalité côté TypeProduit : (0, N)
- Justification :
Chaque produit appartient à un seul type (chatbot, mailbot, etc.), ce type est obligatoire à la création du produit.
Un même type peut regrouper plusieurs produits.

➤ **Relation 1 : N**

PRODUIT – OFFRE

- Cardinalité côté Produit : (1,1)
- Cardinalité côté Offre : (0, N)
- Justification :
Une offre est toujours liée à un produit existant. Par contre, un produit peut exister même sans offre (lorsqu'il est nouvellement ajouté par l'admin par exemple).

➤ **Relation 1 : N**

ADMIN – PRODUIT

- Cardinalité côté Admin : (1,1)
- Cardinalité côté Produit : (0, N)
- Justification :
Un produit est obligatoirement ajouté par un administrateur, donc chaque produit doit être relié à un seul admin.
Un admin peut ajouter plusieurs produits.

➤ **Relation 1 : N**

- Cardinalité côté Admin : (1,1)
- Cardinalité côté Métier/Secteur/etc. : (0, N)
- Justification :

Ces catégories sont créées par les administrateurs depuis le Back-Office, mais peuvent aussi exister par défaut.

➤ **Relation 1 : N**

6.2.3. 3 Diagramme de MCD

Le schéma ci-dessous représente le Modèle Conceptuel e Données (MCD) du projet BotIA.ai, mettant en évidence les principales entités du système ainsi que les relations entre elles.

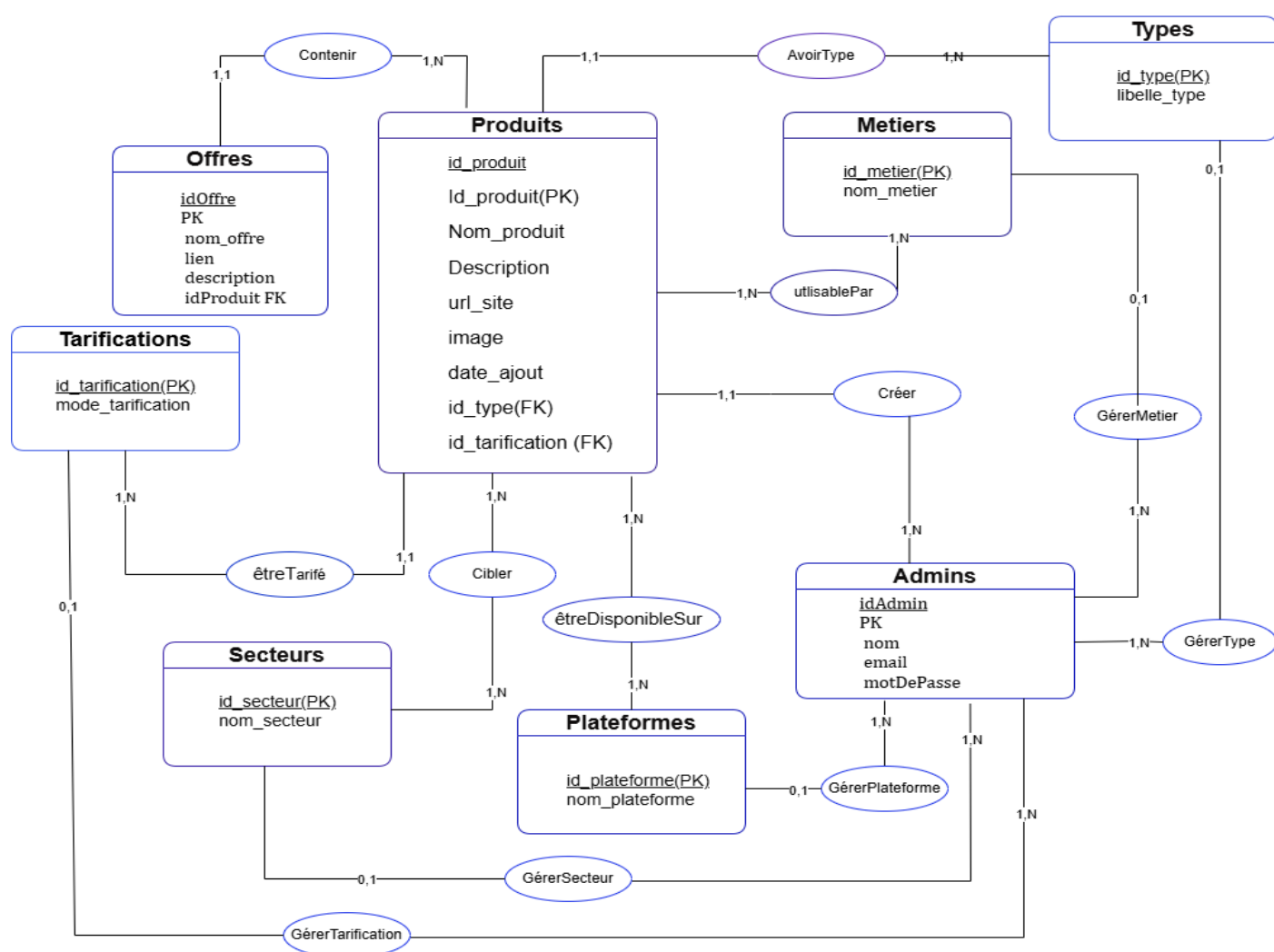


Figure 20 : Modèle Conceptuel de donnée
(Source : Auteurs, 2025.)

6.3 Modèle logique des données

Le Modèle Logique des Données transforme le MCD en un schéma relationnel structuré selon les règles des bases de données relationnelles.

Les entités deviennent des **tables**, les relations 1 : N sont implémentées par des **clés étrangères**, et les **relations** N : N par des tables de jointure.

6. 3.1 Règle de passage du modèle conceptuel au modèle logique de la donnée relationnelle

La modélisation logique des données (MLD) est une étape essentielle de la méthode Merise. Elle consiste à transformer le Modèle Conceptuel de Données (MCD) en un Modèle Logique de Données (MLD), prêt à être implémenté dans un système de gestion de base de données relationnelle (SGBD) comme MariaDB.

Dans le cadre du projet BotIA.ai, les règles de transformation ont été appliquées rigoureusement afin d'assurer la cohérence, l'intégrité et la structure optimale des données. Voici les principales étapes de passage du MCD au MLD, accompagnées des contraintes respectées.

1. Transformation des entités en tables

Chaque entité forte identifiée dans le MCD devient une table dans le MLD. Les attributs de chaque entité deviennent les colonnes de la table, et les identifiants deviennent les clés primaires.

Exemple dans BotIA.ai :

- ✓ L'entité `Produit` devient la table `Produit` avec les colonnes : `idProduit` (clé primaire), `nomProduit`, `description`, `typeProduit`, etc.
- ✓ L'entité `Plateforme` devient la table `Plateforme` avec : `idPlateforme`, `nomPlateforme`.

2. Traitement des associations 1, N

Les associations de type 1, N sont traduites en ajout de clé étrangère dans la table correspondant à l'entité du côté N (plusieurs).

Exemple dans BotIA.ai :

- ✓ Un secteur peut être lié à plusieurs produits, mais chaque produit appartient à un seul secteur.
- ✓ On ajoute `idSecteur` comme clé étrangère dans la table `Produit`.

3. Traitement des associations N, N

Les associations de type N à N sont transformées en nouvelles tables d'association, qui comportent :

- ✓ Les clés primaires des deux entités comme clés étrangères,
- ✓ Ces clés composent ensemble la clé primaire de la table d'association.

Exemples dans BotIA.ai :

- Un produit peut appartenir à plusieurs plateformes, et une plateforme peut contenir plusieurs produits :
- Création de la table d'association `Produit\_Plateforme(id Produit PK FK, idPlateforme PK FK)`.
- Un produit peut cibler plusieurs métiers, et un métier peut concerner plusieurs produits :
- Table `Produit\_Metier(id Produit PK FK, idMetier PK FK)`.
- Un produit peut être pertinent dans plusieurs secteurs d'activité, et un secteur peut inclure plusieurs produits :
- Table `Produit\_Secteur(id Produit PK FK, idSecteur PK FK)`.

4. Traitement des associations 0,1 ou optionnelles

Dans le cas d'associations optionnelles (cardinalité 0,1), la clé étrangère est insérée dans la table concernée et peut accepter des valeurs NULL.

Exemple dans BotIA.ai :

- ✓ Un produit peut ne pas encore avoir de tarification (au moment de sa création) :
- ✓ `idTarification` est une clé étrangère nullable dans la table `Produit`.

6.3.2 Diagramme de MLDR

Le schéma suivant illustre le Modèle logique de Données (MLD) de BotIA.ai, obtenu à partir du MCD. Il précise tables, les clés primaires et les relations sous forme relationnelle.

➤ **Contrainte de non-nullité**

Les colonnes essentielles (ex. : nomProduit) sont définies comme NOT NULL afin d'éviter les informations incomplètes.

➤ **Contrainte de domaine**

Chaque attribut respecte un type de donnée défini (ex. : `VARCHAR (255)` pour des noms, `INT` pour des identifiants).

➤ **Contrainte de clé composée**

Les tables d'associations N\ : N (comme `Produit\_Metier`, `Produit\_Plateforme`) utilisent des clés composées pour éviter la redondance et garantir l'unicité des couples (produit, métier).

6.4 Modèle physique des données

6.3.1 Définition

Le Modèle Physique de Données (MPD) représente la traduction concrète du Modèle Logique de Données (MLD) en un ensemble d'instructions exploitables par un Système de Gestion de Base de Données (SGBD), ici MariaDB. Il tient compte des types de données, des contraintes d'intégrité, des index éventuels et de la syntaxe SQL propre au SGBD utilisé.

6.3.2 Objectif du MPD

L'objectif principal du MPD est de formaliser la structure physique de la base de données dans un langage compréhensible par le SGBD. C'est à partir de ce modèle que l'on crée réellement les tables, les relations (clés primaires et étrangères), ainsi que les index nécessaires à l'optimisation des requêtes.

6.3.3 Diagramme de MPD

Le schéma ci-dessous présente le Modèle physique de la base de données, traduisant le MLD en une structure compatible avec notre système de gestion de base de données, ici MariaDB.,

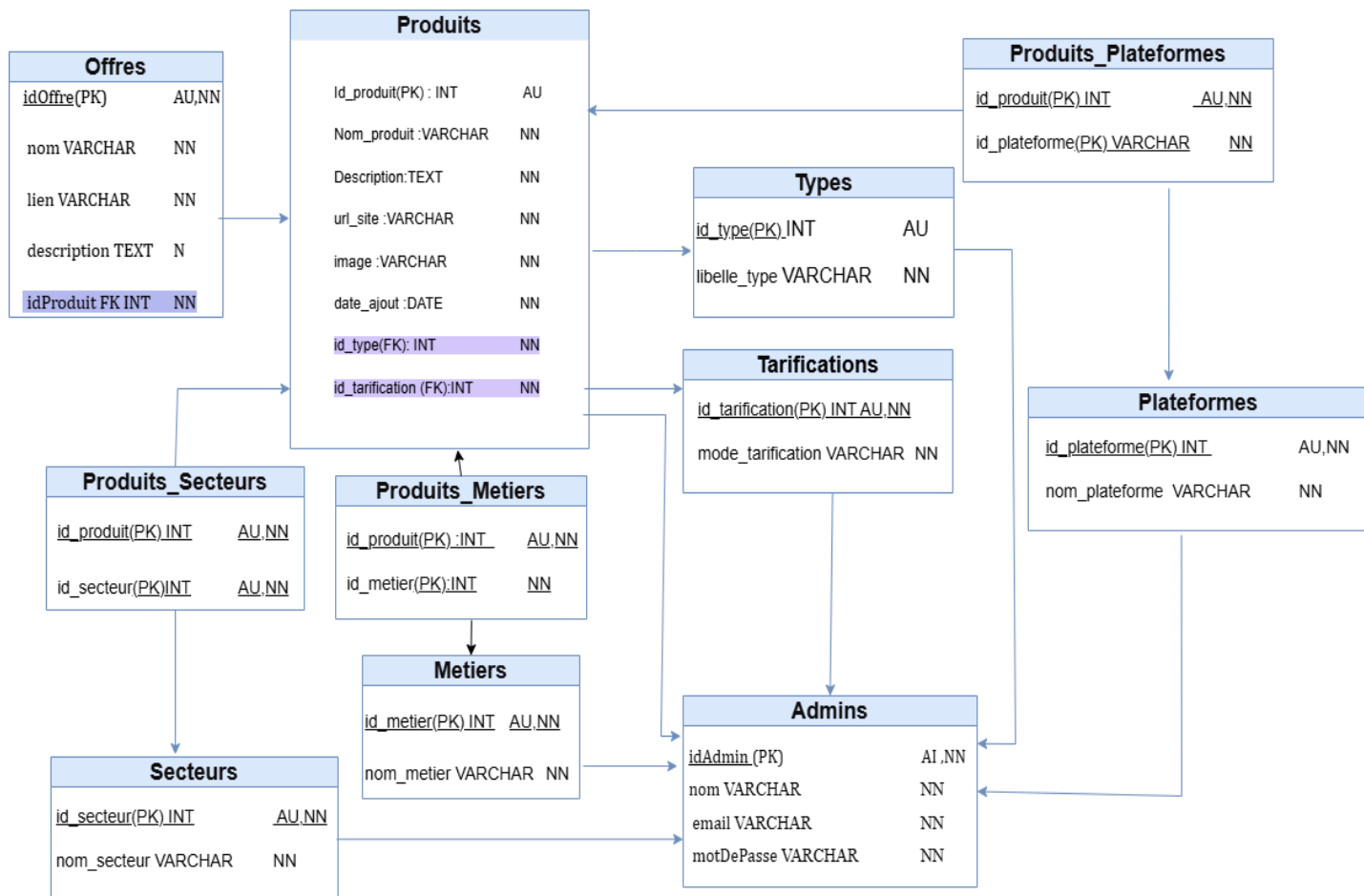


Figure 22 : Modèle physique de données
(Source : Auteurs, 2025.)

6.5 Conclusion

La modélisation des données du projet **BotIA.ai** selon la méthode Merise nous a permis de structurer efficacement l'architecture de la base de données.

Le passage progressif du MCD vers le MLD, puis vers le MPD, a assuré une cohérence entre les besoins fonctionnels, les règles métier et l'implémentation technique réelle sur le SGBD MariaDB.

Cette conception rigoureuse garantit l'évolutivité de la plateforme et facilite les futures extensions du système (ajout de nouveaux types d'IA, ajout de nouveaux classements, filtres avancés, etc.).

Chapitre 7 : Conception du Projet

7.1 Introduction

La conception d'un projet informatique est une étape déterminante dans le processus de développement, car elle permet de structurer les idées, de modéliser les fonctionnalités, et de poser les bases techniques de l'implémentation. Dans le cadre de notre projet BotIA.ai, cette phase a été abordée avec rigueur afin de garantir une cohérence entre les besoins exprimés, l'architecture choisie, et les objectifs à atteindre. Ce chapitre présente l'architecture globale adoptée pour le développement de la plateforme, ainsi que les différentes décisions de conception qui ont guidé la structuration du système. Nous mettrons également en évidence les liens entre les modèles issus de la méthode Merise et leur transposition en modules fonctionnels intégrés à l'application finale.

7.2 Architecture.

L'architecture du projet nous permet de voir de manière concrète les relations entre les différents éléments de la solution, elle décrit les modèles et les techniques utilisés lors de sa conception et de sa construction. Le projet repose sur une architecture web classique mais robuste :

Dans le cadre du développement de BotIA.ai, nous avons adopté une architecture fullstack basée sur Next.js, nous permettant de regrouper à la fois le front-end (interface utilisateur) et le back-end (API REST interne). Le système repose sur des routes API qui assurent la communication entre l'interface et la base de données MariaDB, hébergée sur un VPS compatible. Les composants React sont utilisés pour générer dynamiquement les pages et interagir avec les API via des appels asynchrones. L'administration du site, le classement des offres, la gestion des filtres, ainsi que le tableau de bord sont tous construits autour de cette architecture modulaire, évolutive et bien adaptée à une plateforme d'affiliation intelligente comme BotIA.ai.

Ainsi se présente l'architecture du projet :

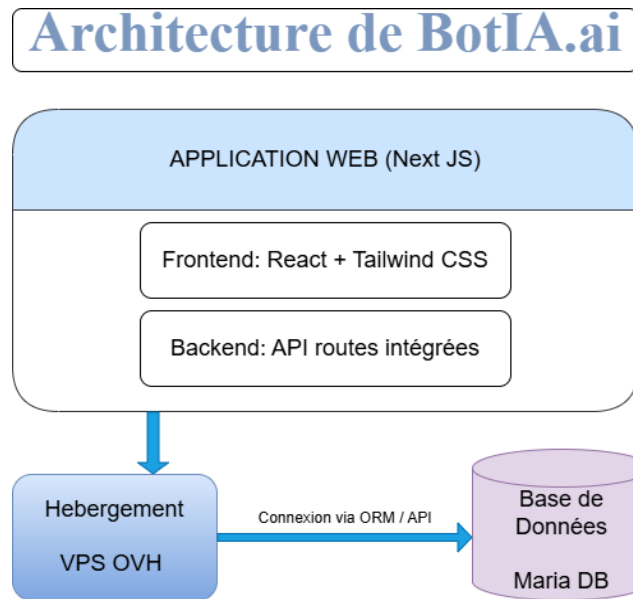


Figure 23 : Architecture de BotIA.ai
(Source : Auteurs, 2025.)

7.3 Conception

La conception est la phase créative d'un projet. Son objectif principal est de créer un système ou un processus répondant à un besoin fonctionnel clairement identifié, tout en prenant en compte l'ensemble des scénarios et des contraintes possibles. Elle permet d'organiser le développement de l'application en plusieurs étapes logiques. C'est également une des étapes les plus importantes du développement, car elle guide les programmeurs dans la compréhension du déroulement futur de leur travail et dans la manière dont les différentes parties du code vont interagir entre elles.

Pour concevoir notre plateforme [BotIA.ai](#), nous avons défini une architecture basée sur la gestion d'offres affiliées de bots (chatbots, callbots, mailbots) et organisée autour d'un système de rôles bien distincts. Les fonctionnalités ont été structurées selon trois types d'acteurs du système :

- **L'administrateur principal**, qui est le créateur de la plateforme. Il dispose de tous les privilèges, notamment celui de valider les demandes d'accès des autres administrateurs. Il supervise la qualité des offres et contrôle la cohérence globale du contenu publié sur la plateforme.
- **Les administrateurs collaborateurs** (ou "admin acceptés"), qui sont validés par l'admin principal. Une fois acceptés, ces collaborateurs ont accès à un tableau de bord leur permettant d'ajouter de nouvelles offres à la plateforme. C'est à cette étape d'ajout d'offre que chaque administrateur peut insérer un lien d'affiliation personnel menant vers le produit

proposé. Chaque offre publiée contient donc directement un lien traçable et monétisable associé au compte du collaborateur ayant effectué l'ajout.

- **L'utilisateur final**, qui consulte le site à travers le front office. Il peut naviguer à travers les différentes offres disponibles à l'aide de filtres (catégorie, tarification, plateforme, etc.), consulter des fiches détaillées, et être redirigé vers les plateformes des partenaires via les liens d'affiliation intégrés.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement global du système et de représenter les interactions entre les différents rôles et modules, un logigramme (flowchart) a été conçu. Ce diagramme visualise les enchaînements logiques des actions de chaque acteur, depuis la phase d'authentification jusqu'à la navigation sur le site et la gestion des offres.

Le modèle de données a été conçu de manière générique et flexible, dans le but de faciliter les évolutions futures du projet, telles que l'intégration de nouveaux types de produits, l'ajout de rôles ou encore l'automatisation de l'approbation des offres ou des comptes collaborateurs.

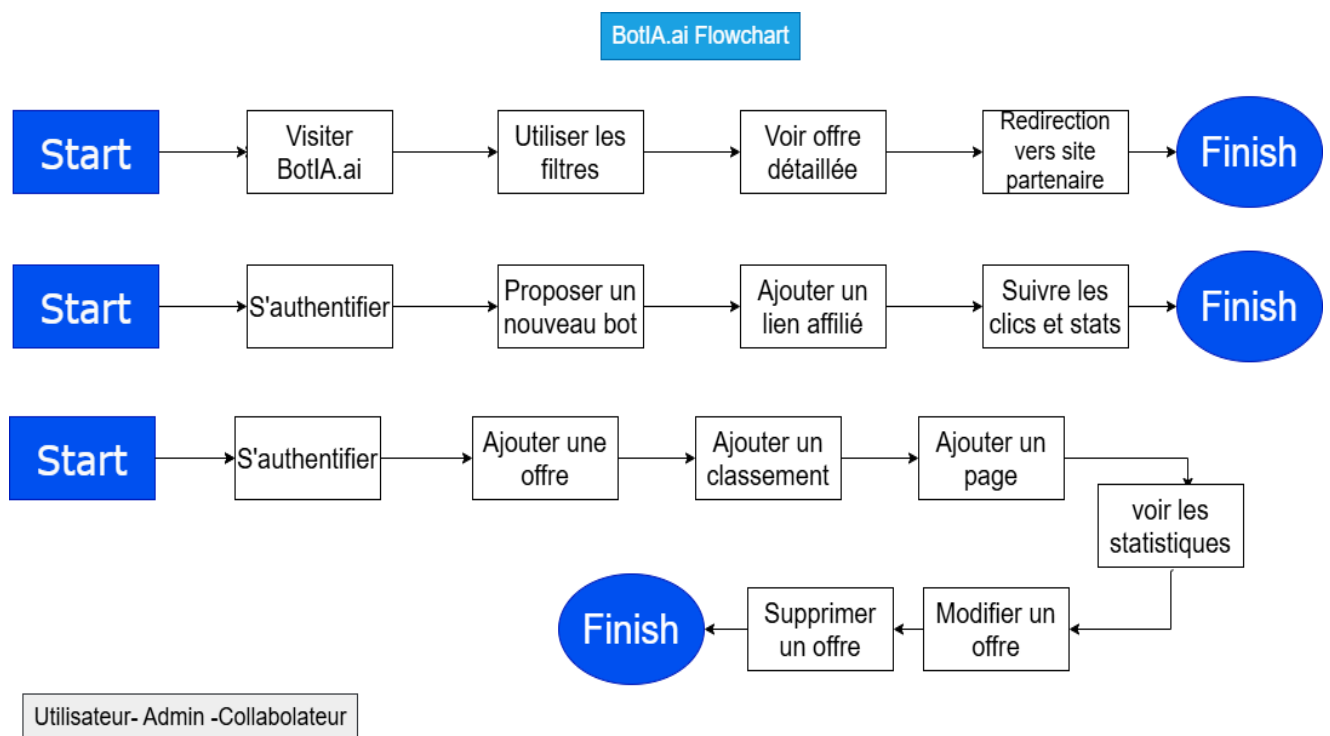


Figure 24 : Logigramme ou Flowchart de BotIA.ai
(Source : Auteurs, 2025.)

Lien entre la conception Merise et l'implémentation technique

Dans la phase de conception conceptuelle (Merise) les entités produits, type Produit, secteur, tarification, etc. ont été modélisées individuellement afin de structurer finement les différents types de classements et de gestion des contenus du projet.

Dans cette section dédiée à la conception technique, nous regroupons certaines de ces entités sous des modules fonctionnels de ces entités sous des modules fonctionnels plus larges tels que ' offres, footer, blog, click, classement, offre-classement, qui représentent l'organisation des contenus de notre site. Par exemple :

- Le module offres regroupe les entités produit, type, tarification, secteur, etc.
- Le module Footer centralise les liens dynamiques vers les pages du site, gérés depuis l'interface d'administration.

Ci-dessous le diagramme de relations entre entités généré et conçu avec Draw.i :

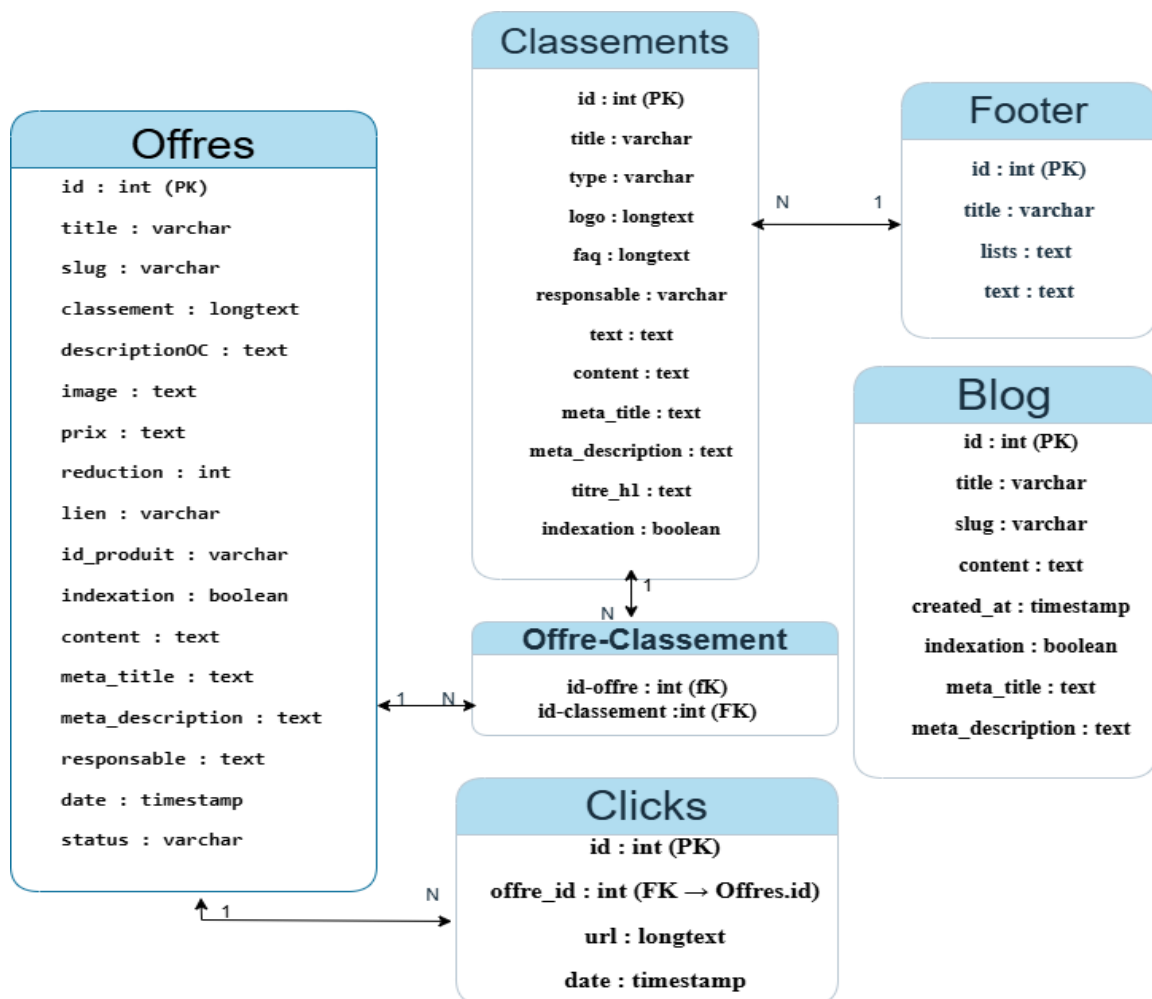


Figure 25 : Diagramme de relation entre les entités
(Source : Auteurs, 2025.)

7.4 Conclusion

La phase de conception du projet BotIA.ai a joué un rôle essentiel dans la réussite de notre démarche de développement. En posant une architecture robuste et modulaire, et en organisant les fonctionnalités autour d'acteurs bien définis, nous avons pu créer une base stable et évolutive. La transposition des modèles conceptuels Merise vers une structure technique adaptée à Next.js et MariaDB nous a permis d'assurer la cohérence entre la modélisation théorique et l'implémentation concrète du système. Cette étape préparatoire a non seulement facilité le travail de développement, mais elle a aussi permis d'anticiper les évolutions futures de la plateforme.

Nous allons à présent passer à la phase de réalisation, où nous présenterons les choix techniques retenus, l'implémentation concrète de l'interface utilisateur ainsi que le fonctionnement global de l'application à travers des captures d'écran et des explications détaillées.

Chapitre 8 : Réalisation et présentation de l'application

8.1 Introduction

Ce chapitre constitue l'aboutissement du travail mené tout au long de ce projet. Il présente de manière détaillée la réalisation effective de l'application BotIA.ai, fruit des phases d'analyse, de conception et de développement précédemment décrites. Nous y exposons les différentes interfaces mise en place, en distinguant d'une part le front office de chatbots et d'agent intelligents, et d'autre part le back office, réservé aux administrateurs pour la gestion du contenu et le suivi de la plateforme. Cette section met en évidence la structure visuelle de l'application, les principales fonctionnalités intégrées, ainsi que les choix ergonomiques et techniques qui ont guidé la création de l'interface utilisateur et de l'espace d'administration. Elle illustre ainsi concrètement la manière dont les objectifs du projet ont été traduits en une solution opérationnelle et accessible.

8.2 Manuel d'utilisation et présentation complète

8.2.1 Interface Utilisateur – Côté Front Office de BotIA.ai

Page d'Accueil Générale

Sur la page d'accueil, vous trouvez cette page :

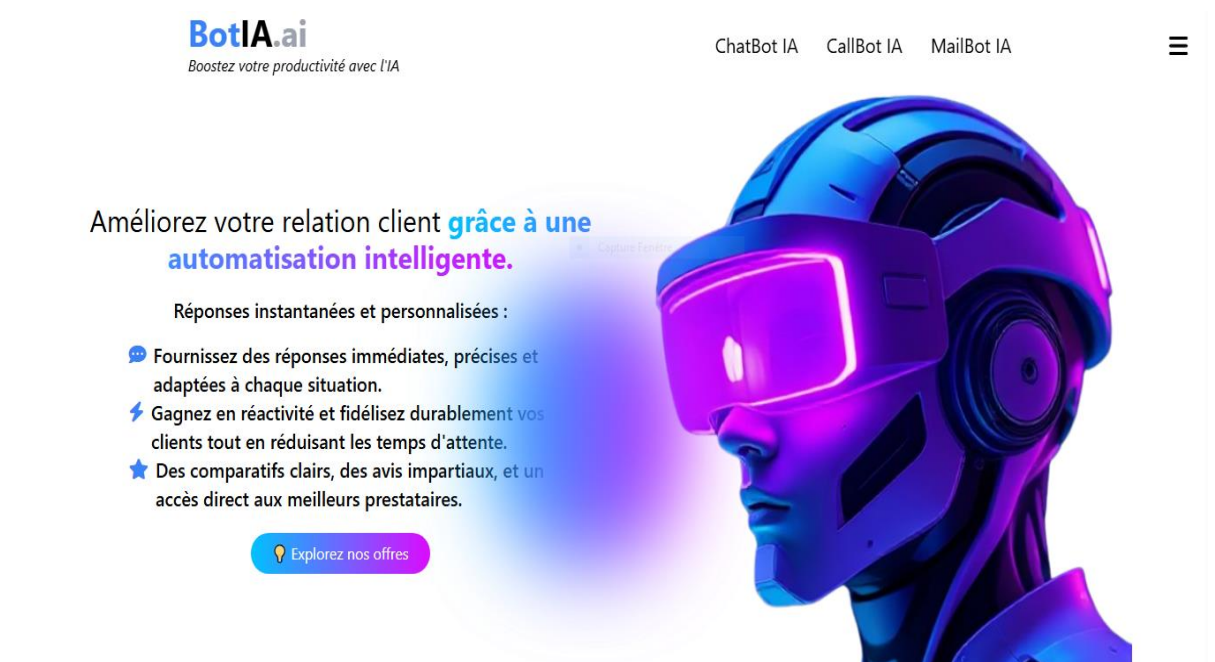


Photo 2 : page d'accueil de BotIA.ai
Source : Auteurs, 2025.

Description :

En-tête du site

Dès l'ouverture de la page d'accueil de **BotIA.ai**, l'utilisateur est accueilli par un en-tête clair et impactant :

- ✓ Le nom du site : "BotIA.ai", bien visible.
- ✓ Un slogan : "Booster votre productivité avec l'IA", qui exprime l'objectif principal du site.
- ✓ Trois liens directs :
 - **Chatbot**
 - **Callbot**
 - **Mailbot**

Chacun de ces liens permet d'accéder à une page dédiée présentant toutes les offres correspondant au type de bot sélectionné.

Contenu principal de la page d'accueil

Sous l'en-tête, on retrouve :

- ✓ Un texte d'introduction expliquant la mission de BotIA.ai : référencer, comparer et recommander des solutions d'IA.
- ✓ Une illustration visuelle (images comme logo de BotIA.ai).

Cette section permet de contextualiser l'utilité du site pour l'utilisateur.

- **Menu déroulant latéral (filtrage intelligent)**

Sur la partie droite de l'écran, un menu déroulant ou une barre latérale dynamique permet d'afficher les différentes catégories de classement des produits IA référencés sur le site. Et le contenu de la page devient flou quand on ouvre le menu droite. Ces catégories incluent :

- ✓ **Secteurs d'activité** : (ex. : Santé, E-commerce, Éducation, Marketing, etc.)
- ✓ **Types de tarification** : (ex. : Gratuits/Freemium, Abonnement, Paiement à l'usage, etc.)
- ✓ **Plateformes** : (ex. : Facebook, Messenger, WhatsApp, etc.)
- ✓ **Métiers ou usages ciblés** : (ex. : Rédacteurs, Marketeurs, Développeurs, etc.)

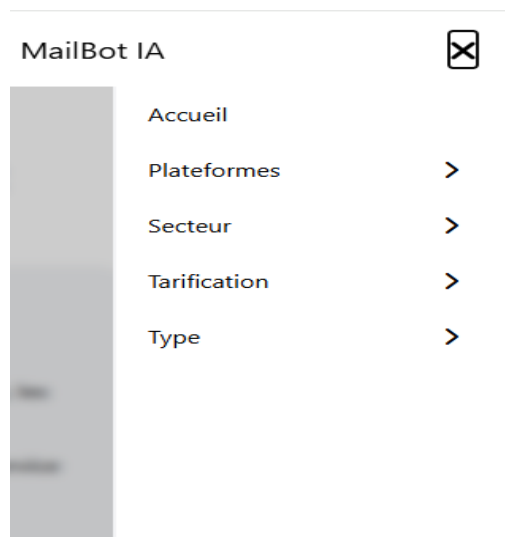


Photo 3 : menu déroulante

(Source : Auteurs, 2025.)

- **Filtrage et navigation par catégories**

Lorsque l'utilisateur clique sur une catégorie dans ce menu (par exemple : "*Secteur : Santé*" ou "*Plateforme : Messenger*"), le site affiche la liste de toutes les offres correspondant à ce filtre.

Par exemple :

- ✓ Si l'utilisateur sélectionne "Messenger" dans les plateformes, il verra toutes les offres compatibles avec Messenger.
- ✓ Si l'utilisateur sélectionne "Santé" dans les secteurs, seules les solutions IA adaptées au domaine de la santé seront affichées.
- ✓ Une offre comme "Botnation" peut apparaître dans plusieurs catégories : elle peut par exemple être classée à la fois dans la plateforme *Messenger*, dans le secteur *Santé* et dans la tarification *Abonnement*.

Liste des Produits IA

- **Liste des offres IA (Offres Courtes - OC)**

En faisant défiler la page vers le bas, l'utilisateur accède à la liste des produits IA, c'est-à-dire les différentes offres de chatbots, callbots ou mailbots référencées sur le site.

Ces offres sont organisées sous forme de "cartes" visuelles, aussi appelées offres courtes (OC), pour permettre une lecture rapide et efficace.

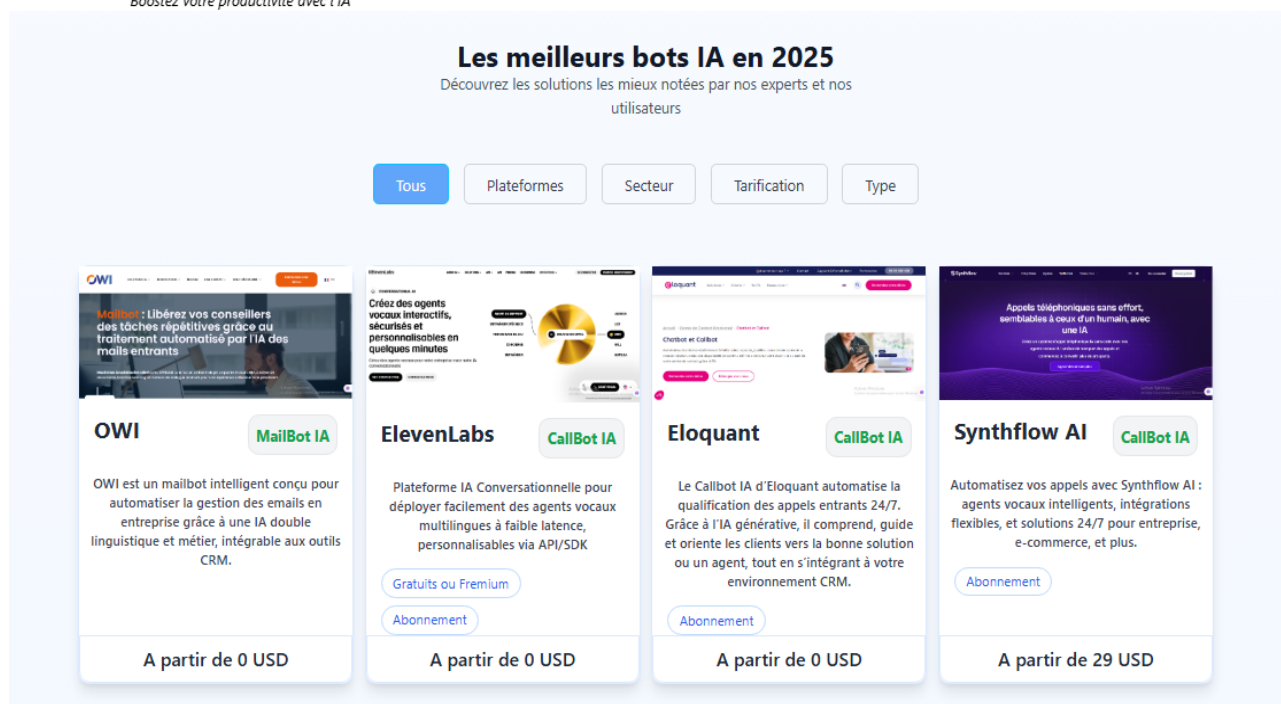


Photo 4 : Vue en grille de tous les produits IA

(Source : Auteurs, 2025.)

Description :

Chaque carte d'offre OC présente les informations essentielles :

- ✓ Nom du produit (ex. : Landbot, Botnation, Engati...)
- ✓ Image représentative du bot (logo ou capture d'écran)
- ✓ Brève description ou résumé de l'outil
- ✓ Classements associés : plateformes compatibles, secteur d'activité, type de tarification, etc.
- ✓ Lien vers la page détaillée de l'offre ou vers le site du fournisseur (affiliation)

Fiche produit (Offre Détaillée - OD)

Lorsque l'utilisateur clique (ou double-clique) sur l'une des cartes d'un produit IA (chatbot, callbot ou mailbot), il est automatiquement redirigé vers une page dédiée à ce produit. Cette page est appelée fiche produit ou offre détaillée (OD).

ResolveAI

Créez un chatbot IA sur mesure en quelques minutes pour offrir un support client intelligent et disponible 24h/24 sur votre site web

ChatBot IA

Voir le prestataire

WhatsApp

Facebook

Messenger

Marketing et Communication

E-commerce

Abonnement

Chatbot IA en français et gratuit

A partir de: 9 USD

Alternative



ElevenLabs

CallBot IA

Plateforme IA Conversationnelle pour déployer facilement des agents vocaux multilingues à faible latence, personnalisables via API/SDK

Photo 5 : Exemple de fiche détaillée (ex : ResolveAI...)

(Source : Auteurs, 2025.)

Description :

• Contenu de l'offre détaillée

La fiche produit présente des informations complètes sur l'outil sélectionné, notamment :

- ✓ Nom du produit
- ✓ Image ou logo officiel
- ✓ Description approfondie de la solution
- ✓ Fonctionnalités principales
- ✓ Cas d'usage ou exemples d'utilisation
- ✓ Avantages et limites du produit
- ✓ Informations sur la tarification
- ✓ Plateformes compatibles (Messenger, WhatsApp, Slack, etc.)
- ✓ Secteurs d'application (Santé, E-commerce, Éducation...)
- ✓ Lien d'affiliation pour essayer ou acheter le produit (vers le site du fournisseur)

La page de l'offre détaillée est conçue pour aider l'utilisateur à :

- ✓ Comprendre précisément ce que propose le produit,
- ✓ Savoir à qui il s'adresse,

- ✓ Évaluer s'il correspond à ses besoins,
- ✓ Et pouvoir y accéder facilement.

C'est aussi là que se joue la conversion via l'affiliation : un clic sur le lien externe permet à BotIA.ai de monétiser la recommandation, si l'utilisateur s'inscrit ou achète.

Système de Filtrage Multicritère

- **Système de filtre dynamique**

Le site dispose d'un système de filtrage intelligent. L'utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs filtres à la fois pour n'afficher que les offres correspondant à ses besoins.

Par exemple :

- ✓ Filtrer par Plateforme : WhatsApp + Secteur : Santé pour voir uniquement les bots utilisables dans ce contexte.

Ce système offre une expérience de navigation personnalisée et rapide.

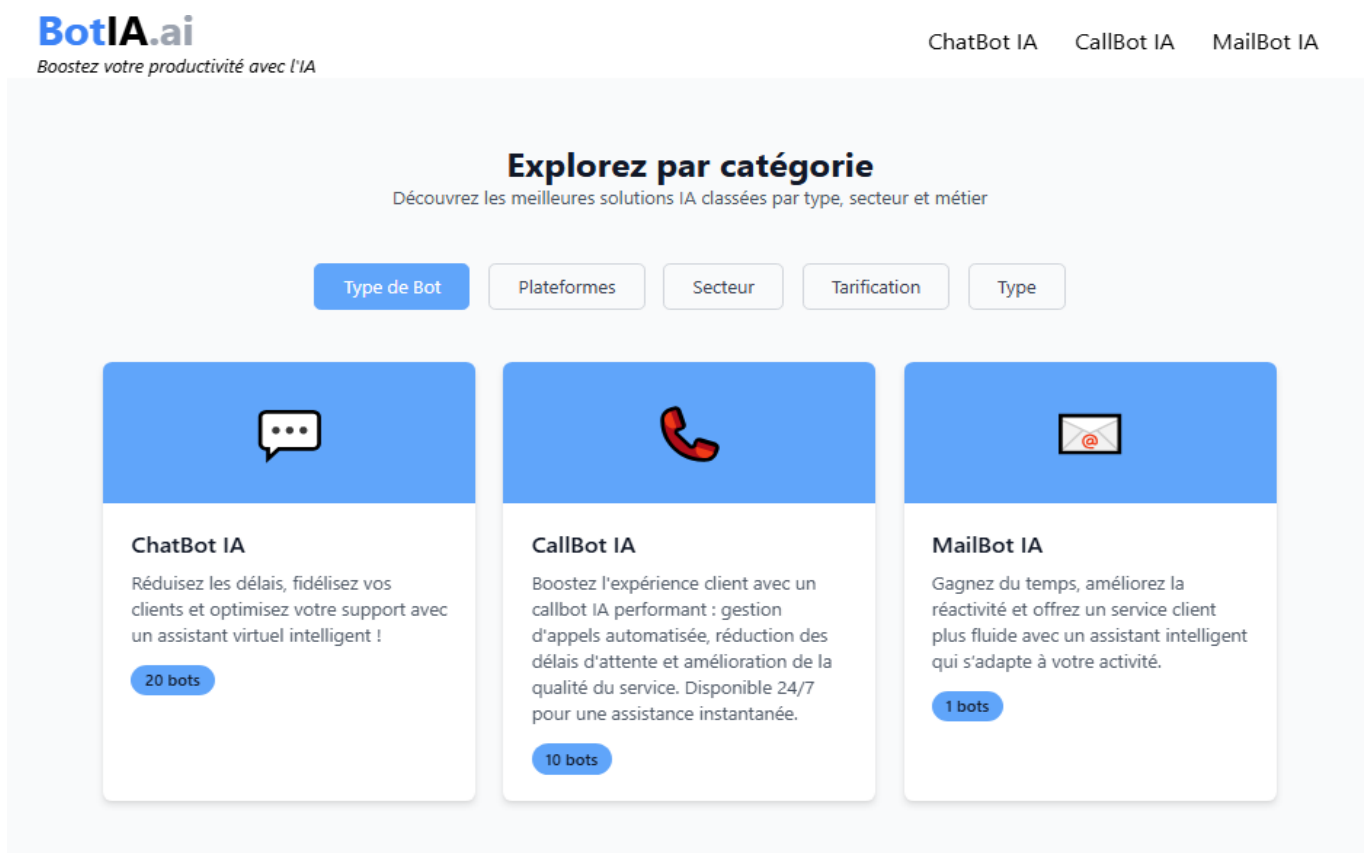


Photo 6 : Filtres interactifs par catégories

(Source : Auteurs, 2025.)

Description :

- **Types de filtres disponibles**

Le filtre peut être appliqué selon plusieurs catégories de classement, notamment :

- ✓ Par plateforme : Messenger, WhatsApp, Instagram, Slack, etc.
- ✓ Par secteur d'activité : Santé, Éducation, E-commerce, Journalisme, etc.
- ✓ Par tarification : Gratuit, Abonnement, Paiement à l'usage, Open Source, etc.
- ✓ Par usage ou métier : Marketeur, Rédacteur, Entrepreneur, Développeur...
- ✓ Par type de produit IA : Chatbot, Callbot, Mailbot, Assistant IA...

- **Fonctionnement du filtre**

Quand un utilisateur sélectionne une ou plusieurs catégories, le site actualise automatiquement les offres affichées pour ne montrer que celles correspondant exactement à ces filtres.

Par exemple :

- ✓ En sélectionnant “Plateforme : WhatsApp” et “Secteur : E-commerce”, seules les offres IA compatibles avec WhatsApp et destinées à l'E-commerce seront affichées.
- ✓ Le filtre peut également être combiné pour raffiner les résultats.

Ce filtrage multicritère permet donc à l'utilisateur de :

- ✓ Gagner du temps,
- ✓ Éviter de parcourir manuellement des dizaines d'offres non pertinentes,
- ✓ Comparer les outils dans une même catégorie,
- ✓ Et choisir la solution la plus adaptée à ses besoins professionnels ou personnels.

Page d'article ou blog

La page d'article ou blog est accessible depuis le menu situé dans le pied de page (footer) du site. Elle a été conçue pour afficher les articles rédigés via le back-office, et les présenter de manière lisible et agréable pour les visiteurs.

Tendances 2025-2026 : l'essor des agents conversationnels vocaux en relation client

Introduction

L'intelligence artificielle transforme profondément le paysage de la relation client. En tête de cette révolution, les agents conversationnels vocaux s'imposent comme une technologie incontournable.

D'après une étude relayée par CitizenCall.fr, 85 % des entreprises déclarent utiliser des agents IA dans leur service client. Pourtant, seulement 1 % estiment en maîtriser pleinement le potentiel. Ce constat souligne à la fois l'adoption massive et les défis encore présents en matière de maturité d'usage.

L'adoption fulgurante des agents conversationnels vocaux

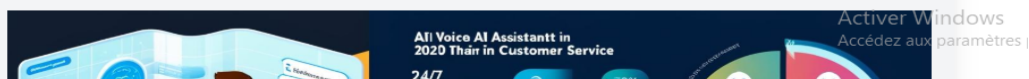


Photo 7 : Page d'article ou blog

(Source : Auteurs, 2025.)

Page footer

Le footer du site constitue une zone de navigation complémentaire située en bas de chaque page. Il regroupe plusieurs liens essentiels permettant aux visiteurs d'accéder rapidement aux contenus principaux du site. On y trouve notamment un lien vers la page des articles, ainsi que des catégories comme les tarifs, les secteurs d'activité ou les intégrations. Ces éléments sont dynamiques, car ils sont alimentés automatiquement par les données saisies par les administrateurs dans le back-office. Ce footer facilite la découverte du site et améliore l'expérience utilisateur en offrant une navigation simple et structurée.

Blog IA [ChatBot CallBot MailBot]	Tarifs	Secteur	Integration
◦ Tendances 2025-2026 : l'essor des agents conversationnels vocaux en relation client ◦ Qu'est-ce qu'un mailbot IA et comment il automatise la gestion des e-mails ? ◦ Et si une IA vocale pouvait enfin simplifier vos appels clients ? Découvrez le callbot IA ◦ Comment le callbot IA transforme le service client : guide complet pour comprendre et choisir ◦ Quels sont les cas d'usage courant d'un chatBot IA ? ◦ Comment un Chatbot IA peut révolutionner le Service Client de votre Entreprise ? ◦ Les 30 principales caractéristiques d'un bon chatBot IA ◦ Comment fonctionnent les chatBots IA ? ◦ Créer un chatbot IA en marque blanche	◦ Gratuits ou Premium ◦ Abonnement ◦ Paiement à l'usage	◦ Santé ◦ Marketing et Communication ◦ E-commerce ◦ Education ◦ Assurances ◦ Immobilier	◦ Instagram ◦ Discord ◦ Messenger ◦ Telegram ◦ Facebook ◦ WhatsApp

[I Mentions légales](#)

Photo 8 : le footer

(Source : Auteurs, 2025.)

Page Mentions légales

Une page « **Mentions légales** », qui présente les informations légales obligatoires concernant l'éditeur du site, l'hébergeur, le responsable de publication, ainsi que les coordonnées de contact, assurant ainsi la transparence auprès des utilisateurs.

Mentions légales

Mentions légales (ébauche)

Éditeur du site

Le site **botia.ai** est édité par :
Botia Solutions
SAS au capital de 10000 €
Immatriculée au RCS de Guyancourt sous le numéro SIRET: 47819914400013
Siège social : 125 ter, Avenue Joseph Kessel, 78280, Guyancourt
Email : contact@botia.ai
Directeur de la publication : Haly Razafintseho

Hébergeur

Ce site est hébergé par la société OVH : <http://www.ovh.com>

Activer Windows
Accédez aux paramètres pc

Photo 9 : page mentions légales

(Source : Auteurs, 2025.)

Tableau 22 : Résumé de l'Interface Front Office

Élément clé	Objectif principal
Page d'accueil	Présentation synthétique et navigation rapide
Liste des produits	Vue globale et claire des offres disponibles
Fiches produits	Information détaillée et choix éclairé
Filtres dynamiques	Recherche personnalisée par usage métier
Navigation (menu)	Faciliter l'accès aux différentes sections du site de manière fluide et responsive.
Articles / Blog	Enrichir le contenu du site et améliorer le référencement (SEO) via des contenus éditoriaux liés à l'IA et aux tendances.
Footer (pied de page)	Fournir les liens importants (mentions légales, contact, réseaux sociaux), renforcer la crédibilité du site.

(Source : Auteurs, 2025.)

8.2.2 Interface Administrateur – Côté Back Office de BotIA.ai

Authentification

Pour accéder au BO de BotIA.ai il faut d'abord créer un compte.

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu de la page d'authentification :

The image shows a registration form titled 'Inscription'. It contains the following elements:

- Identité**: A text input field.
- Rôle**: A dropdown menu with the placeholder text 'Choisissez votre rôle'.
- Adresse e-mail**: A text input field.
- Mot de passe**: A text input field with a toggle icon (an eye) on the right.
- Confirmer le mot de passe**: A text input field.
- At the bottom left: The text 'Vous avez déjà un compte ?' followed by a link 'Se connecter'.
- At the bottom right: A blue button labeled 'Inscrire'.

Photo 10 : Page d'authentification sur le BO

(Source : Auteurs, 2025.)

Création du compte utilisateur Back Office (BO)

- **Inscription**

Un utilisateur (par exemple un employé ou un administrateur) doit d'abord créer un compte utilisateur via un formulaire d'inscription (email, mot de passe, etc.).

- **Validation par l'admin**

Après la création du compte, ce compte reste en attente de validation. L'administrateur du système reçoit une notification ou consulte la liste des comptes en attente. L'admin peut alors valider ou refuser ce compte.

- **Connexion au Back Office**

Une fois le compte validé par l'administrateur, l'utilisateur peut se connecter au Back Office avec ses identifiants (email + mot de passe).

Si les identifiants sont corrects et le compte validé, la session utilisateur est créée et il obtient accès aux fonctionnalités du BO selon ses droits.



Photo 11 : page de connexion sur le BO

(Source : Auteurs, 2025.)

FONCTIONNALITES DU TABLEAU DE BORD (BACK OFFICE) DE BOTIA.AI

Une fois connecté et authentifié au Back Office, l'utilisateur accède à un tableau de bord central qui permet de gérer l'ensemble du site BotIA.

Au premier vu, vous trouvez les :

- **Statistiques des clics**
 - ✓ **Suivi du nombre de clics par offre**
 - ✓ Le tableau de bord affiche le nombre de clics reçus par chaque offre, jour par jour.
- **Diagramme de suivi**
 - ✓ Un graphique (diagramme, courbe ou histogramme) visualise l'évolution du nombre de clics dans le temps. Cela permet de mesurer la popularité des offres et vérifier le trafic généré par le site.

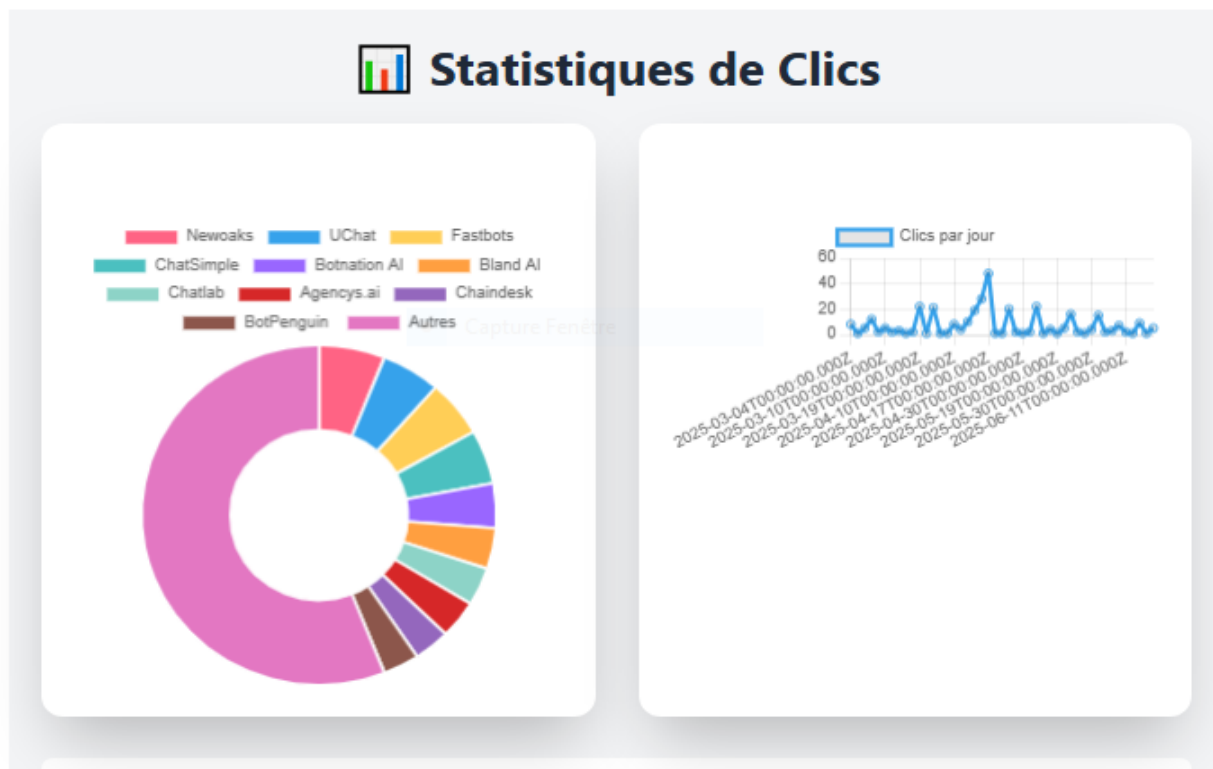


Photo 12 : diagramme de statistiques de clics

(Source : Auteurs, 2025.)

• La Sidebar (Menu Latéral) du Back Office de BotIA

Dans le cadre de la gestion du site BotIA, l'interface du Back Office est dotée d'un menu latéral, appelé communément sidebar, situé sur la partie gauche de l'écran. Ce menu latéral joue un rôle central dans la navigation et l'accès rapide aux différentes fonctionnalités de gestion offertes par le Back Office. Elle permet à l'administrateur de naviguer facilement entre les différentes tâches sans perdre de vue la structure globale de l'administration.

Les principales sections et fonctionnalités disponibles dans la sidebar sont les suivantes :

Gestion des classements

Cette section permet à l'administrateur de gérer les classements appliqués aux différentes offres du site.

Ajouter un classement : possibilité de créer un nouveau classement pour organiser les produits (chatbots, mailbots, callbots).

Liste des classements : consultation, modification ou suppression des classements existants.

BotIA.ai Bonjour, Elissaha

Ajouter un type de classement

Titre du type

Image

URL

Ajouter

Liste des Types

Plateformes

Modifier

Classements associés :

- Instagram
- Discord
- Mercanor

Photo 13 : ajout d'un classement
(Source : Auteurs, 2025.)

Gestion des offres

Cette section est dédiée à la gestion complète des offres proposées sur le site BotIA.

Ajouter une offre : création d'une nouvelle offre avec les informations nécessaires (titre, description, catégorie, prix, etc.).

Modifier une offre : édition des informations d'une offre existante.

Supprimer une offre : suppression d'une offre qui n'est plus disponible ou pertinente.

Liste des offres : affichage de toutes les offres avec options de tri, recherche et filtrage.

BotIA.ai Bonjour, Elissaha

Ajout d'un offre

Produit

Produit ou l'offre appartient

Titre

Description court

Logo

URL

Image

Photo 14 : Ajout d'une offre
(Source : Auteurs, 2025.)

L'objectif est de donner à l'équipe admin une interface simple pour ajouter ou gérer les offres dynamiquement, sans modifier le code.

Gestion des contenus éditoriaux

Articles ou blog : Le BO permet la création, modification et suppression d'articles de blog destinés à enrichir le contenu du site et améliorer le référencement.

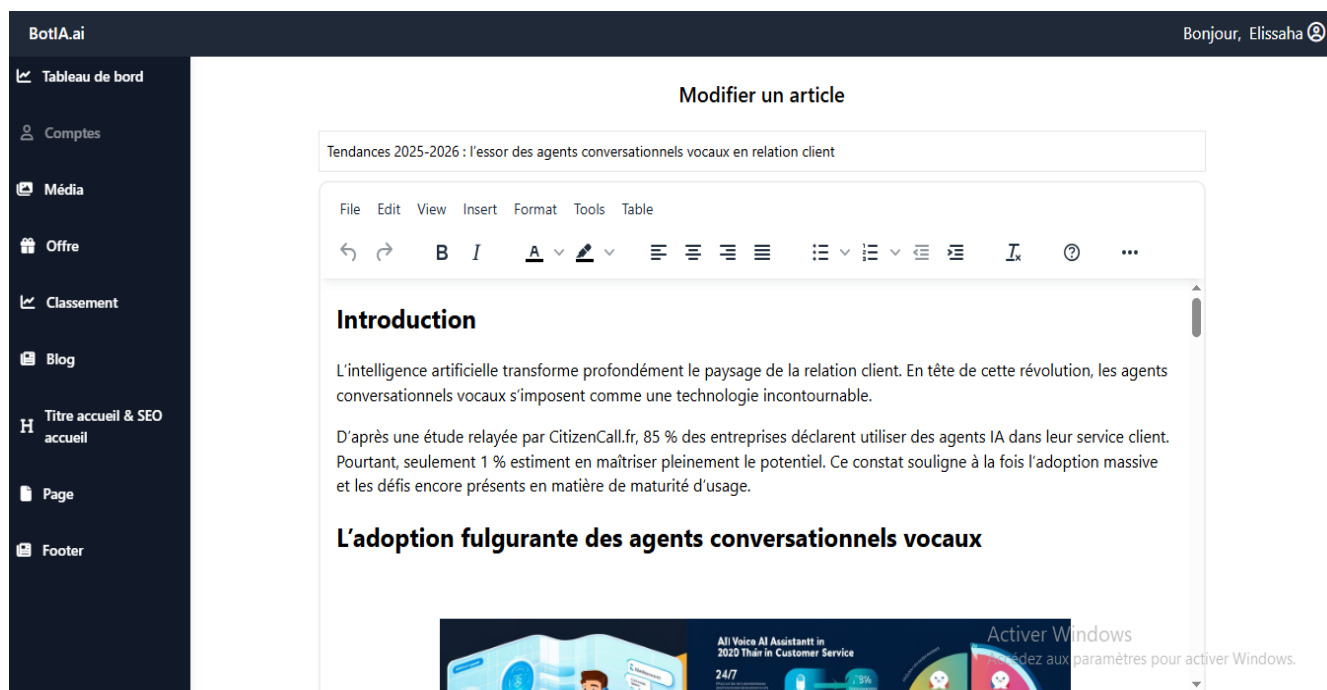


Photo 15 : Ajout d'un article
(Source : Auteurs, 2025.)

Pages du site : Gestion des pages statiques, telles que la page de mention légale, ...

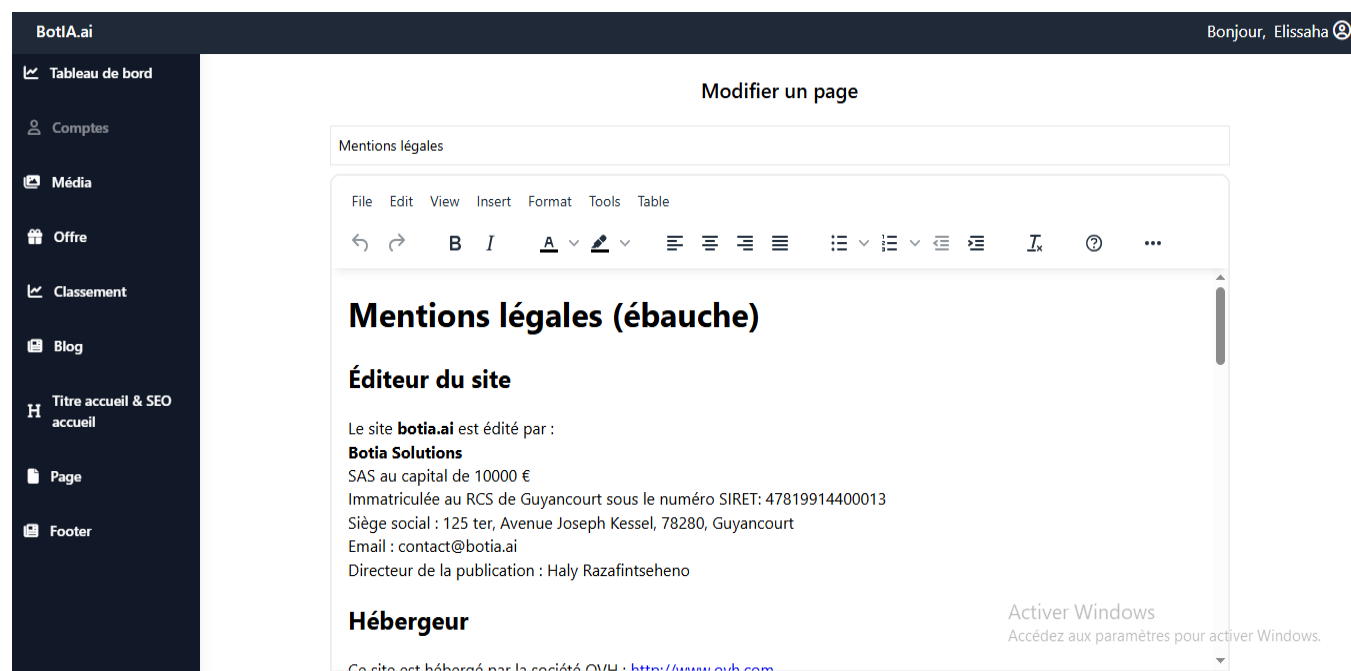


Photo 16 : Ajout d'un page
(Source : Auteurs, 2025.)

Gestion du footer

Modification des informations présentes dans le pied de page, notamment les liens sociaux, mentions légales .

Text du fond

Gestion des Colonnes du footer

Exemple d'entrer:
[table=classements type=X]
[table=classements type=plateformes limit=2]

Colonnes 2

Tarifs

+ Ajouter une liste

Liste 1

Ajouter une valeur ou shor

- Gratuits ou Freemium

Colonnes 3

Secteur

+ Ajouter une liste

Liste 1

Ajouter une valeur ou shortcode

- Santé

Colonnes 4

Integration

+ Ajouter une liste

Liste 1

Ajouter une valeur ou sho

- Instagram

Photo 17 : Gestion de footer
(Source : Auteurs, 2025.)

Optimisation SEO

Gestion des titres et méta-descriptions : Chaque page, article ou produit et classement peut être optimisé pour le référencement naturel grâce à la personnalisation des balises SEO.

Enregistrer un titre produit

Produit

Produit ou le titre appartient

Photo 18 : Ajout d'un titre pour optimisation SEO
(Source : Auteurs, 2025.)

Gestion des médias

Cette section concerne la gestion des fichiers médias utilisés dans le site, tels que les images.

Liste des médias : visualisation et gestion des fichiers médias présents dans la base.

Ajout ou suppression des médias pour enrichir le contenu éditorial ou les fiches produits.

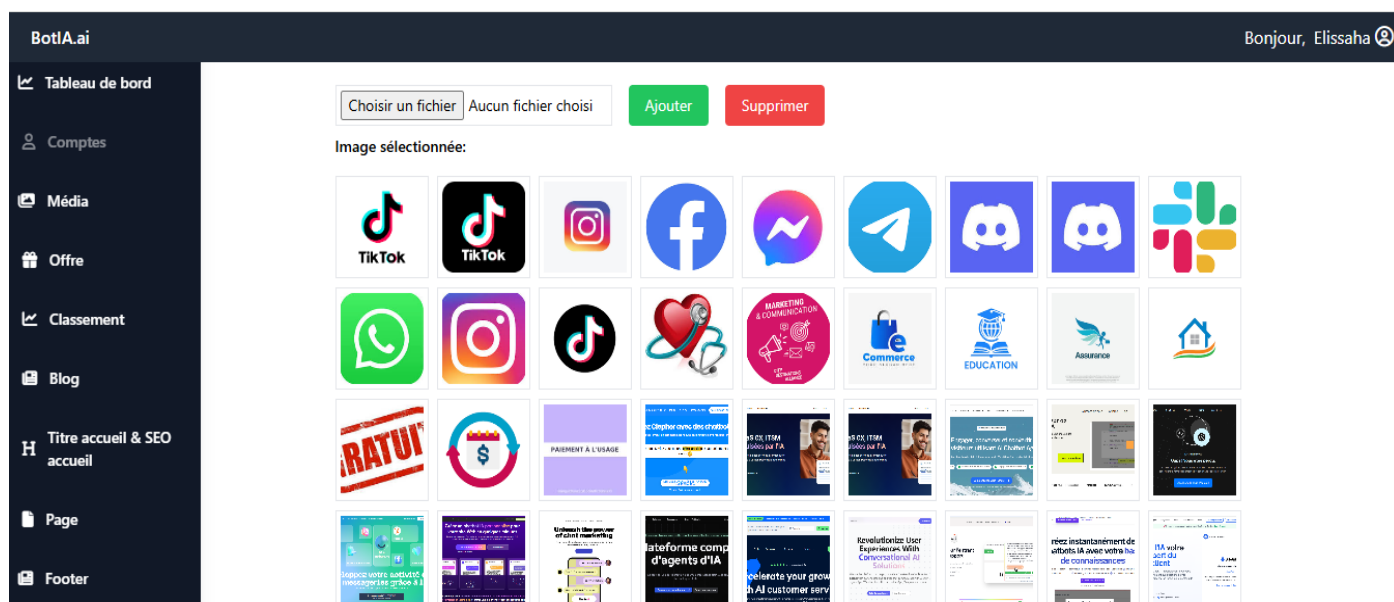


Photo 19 : gestion des médias
(Source : Auteurs, 2025.)

La sidebar reste visible de façon permanente sur la partie gauche de l'écran, ce qui garantit une navigation fluide et efficace entre les différentes sections du Back Office. Elle est conçue pour offrir une expérience utilisateur ergonomique, avec la possibilité de déplier ou replier les sections afin d'optimiser l'espace à l'écran.

Cette organisation modulaire facilite la gestion globale du site BotIA, en centralisant toutes les opérations nécessaires à son administration dans un espace accessible et intuitif.

Tableau 23 : Résumé visuel du Back Office BotIA

Fonctionnalité	Description
Gestion des offres	Ajouter/éditer/supprimer chatbot, mailbot, callbot
Classement des offres	Classer les offres par secteur d'activité, par tarification
Statistiques clics	Nombre de clics par jour + diagramme d'évolution
Gestion articles / blog	Ajouter/éditer/supprimer articles de blog
Gestion pages	Modifier pages importantes du site
Gestion footer	Modifier contenu du pied de page
Gestion des utilisateurs (admins)	Ajouter ou approuver d'autres administrateurs collaborateurs ayant accès au BO
Optimisation SEO	Définir titres et méta-descriptions pour chaque page/produit

(Source : Auteurs, 2025.)

8.3 Extrait de code

8.3.1 Front-end

Offre.jsx

```
export const Offre = ({ data, className, classements, produits }) => {  
  return (  
    <>  
      <div className={` ${className ? "" : "flex justify-center w-full"} `}>  
        /* <div className="" */  
        /* {path ? <h1 className='text-gray-600 text-3xl text-center font-bold my-10 '{type + ': ' + path} </h1>  
        <div className={` ${className ? "" : "grid sm:grid-cols-4 lg:grid-cols-4 md:grid-cols-2 grid-cols-1 gap-3  
          {data?.map((item, index) =>  
            <Chatbot produits={produits} key={index} data={item} classements={classements} />  
          )}  
        </div>  
        /* </div> */  
      </div>  
    </>  
  )  
}
```

Photo 20 : Extrait de code Offre.jsx
(Source : Auteurs, 2025.)

Page qui affiche toutes les offres dans chaque produit : page.jsx

```
const page = async ({ params }) => {
  const { produit } = await params
  const [typesRes, offresRes, classementsRes, produitsRes] = await Promise.all([
    fetch(`${process.env.NOM_DE_DOMAIN}/api/types`),
    fetch(`${process.env.NOM_DE_DOMAIN}/api/offres?produit=${produit}`),
    fetch(`${process.env.NOM_DE_DOMAIN}/api/classements`),
    fetch(`${process.env.NOM_DE_DOMAIN}/api/produit`),
  ])

  const [types, offres, classements, produits] = await Promise.all([typesRes.json(),
    offresRes.json(), classementsRes.json(), produitsRes.json()])

  const data = offres.map((item) => ({
    ...item,
    classement: JSON.parse(item.classement),
    descriptionOC: JSON.parse(item.descriptionOC),
  }));

  const classement = types.map(category => ({
    ...category,
    classement: classements.filter(item => item.type === category.title)
  }));

  return (
    <div>
      <Header classement={classement} NavLinks={produits} />
      <div className="pt-10">
        <Slider types={types} />
        <div className="space-y-20">
          <Title />
          <Pagination data={data} params={produit} classements={classement} />
        </div>
      </div>
      <Footer />
    </div>
  )
}

export default page
```

Photo 21 : Extrait de code page.jsx
(Source : Auteurs, 2025.)

8.3.2 Back-end

Route.js

```
export async function DELETE(request, { params }) {
  const { id } = await params
  try {
    await queryDB('DELETE FROM offres WHERE id = ?', [id])
    return NextResponse.json(
      { message: "Offre supprimé avec succès" },
      { status: 200 }
    )
  } catch (error) {
    return NextResponse.json(
      { error: "Erreur lors de la suppression" },
      { status: 500 }
    )
  }
}
```

```
export async function GET(request, { params }) {
  const { id } = await params
  try {
    const offre = await queryDB('SELECT * FROM offres WHERE id = ?', [id]);
    return NextResponse.json(offre);
  } catch (error) {
    return NextResponse.json(
      { error: "Erreur serveur" },
      { status: 500 }
    );
  }
}
```

```
export async function PUT(request, { params }) {
  const { id } = await params
  try {
    // Récupère le corps de la requête qui doit contenir l'objet "form"
    const formData = await request.formData(); // Utilise formData() pour récupérer les données du formulaire
    const form = Object.fromEntries(formData); // Convertit formData en objet pour un accès facile

    // Validation des champs obligatoires
    if (!form.title) {
      return NextResponse.json(
        { message: "Veuillez remplir les champs nécessaires" },
        { status: 400 }
      )
    }
  }
}
```

```

let imagePublicPath = ''
if (form.file) {
  // Vérifier si file est bien un objet File
  if (!(form.file instanceof File)) {
    return NextResponse.json(
      { error: "Le fichier est invalide" },
      { status: 400 }
    );
  }
  // Définition du dossier d'upload (en dehors de /public/)
  const uploadDir = path.join(process.cwd(), "uploads"); // Stocke dans un dossier hors `public`
  await fs.mkdir(uploadDir, { recursive: true }); // Création du dossier si inexistant

  // Génération d'un nom unique pour l'image
  const imageName = `${Date.now()}-${form.file.name.replace(/\s/g, "_")}`;
  const filePath = path.join(uploadDir, imageName);

  // Sauvegarde de l'image
  const buffer = Buffer.from(await form.file.arrayBuffer());
  await fs.writeFile(filePath, buffer);

  // Construction du chemin pour servir l'image via une API
  imagePublicPath = `/api/uploads/${imageName}`;
}

// Convertir les tableaux en chaînes JSON pour stockage en BDD (si nécessaire)
const classementStr = form.classement ? JSON.stringify(JSON.parse(form.classement)) : null;
// const descriptionOCStr = JSON.stringify(form.descriptionOC)

// Préparation de la requête SQL pour mettre à jour l'offre
// On suppose que votre table "offres" contient les colonnes :
// title, classement, descriptionOC, image, prix, reduction, lien, descriptionOD, id_produit
const sql = `
UPDATE offres
SET
  title = ?,
  slug = ?,
  classement = ?,
  descriptionOC = ?,
  image = ?,
  prix = ?,
  reduction = ?,
  lien = ?,
  id_produit = ?,
  indexation = ?,
  content = ?,
  meta_title = ?,
  meta_description = ?,
  responsable = ?
WHERE id = ?
`

const values = [
  JSON.parse(form.title),
  JSON.parse(form.slug),
  classementStr,
  JSON.parse(form.descriptionOC),
  imagePublicPath,
  JSON.parse(form.prix) + " " + JSON.parse(form.prixType),
  JSON.parse(form.reduction),
  JSON.parse(form.lien),

```

```

    slugify(JSON.parse(form.produit)), // correspond à l'id ou identifiant du produit associé à l'offre
    JSON.parse(form.indexation),
    JSON.parse(form.content),
    JSON.parse(form.meta_title),
    JSON.parse(form.meta_description),
    JSON.parse(form.responsable),
    id // identifiant de l'offre passé en paramètre d'URL
  ]

  // Exécution de la requête de mise à jour dans la base de données
  await queryDB(sql, values)

  return NextResponse.json(
    { message: "Offre mis à jour avec succès" },
    { status: 200 }
  )
} catch (error) {
  console.error(error)
  return NextResponse.json(
    { message: error.message || "Erreur serveur" },
    { status: 500 }
  )
}
}

```

*Photo 22 : Extrait de code route.js
(Source : Auteurs, 2025.)*

8.4 Conclusion

La phase d'analyse, de conception et de réalisation a permis de poser les fondations techniques et fonctionnelles du projet BotIA.ai. Elle a consisté à définir les besoins, choisir les technologies adaptées, concevoir l'architecture du système, puis développer et déployer l'application de manière progressive et structurée.

Chaque choix technologique – que ce soit l'utilisation de Next.js pour le développement fullstack, Tailwind CSS pour le design, MariaDB pour la gestion des données, ou encore le déploiement via un VPS OVH – a été motivé par des critères de performance, de simplicité et de maintenabilité.

Grâce à cette démarche rigoureuse, le projet a pu être concrétisé dans les délais impartis, tout en respectant les objectifs fixés au départ. Le processus de développement a également permis d'identifier certaines limites, mais aussi des pistes d'amélioration pour l'avenir.

Nous allons à présent aborder la discussion, qui consiste à analyser les résultats obtenus, à mettre en évidence les points forts et les difficultés rencontrées au cours du développement, ainsi qu'à évaluer dans quelle mesure les objectifs du projet ont été atteints.

PARTIE IV : DISCUSSION

Chapitre 9 : Tests

9.1 Introduction

Une étape essentielle dans tout projet informatique est la phase de test. Elle permet de vérifier que les fonctionnalités développées répondent bien aux besoins initialement identifiés, et de s'assurer de la qualité globale du produit. Dans ce chapitre, nous présentons les résultats des différents tests réalisés sur la plateforme **BotIA.ai**, en nous concentrant notamment sur son adéquation avec les objectifs fixés en amont du projet.

9.2 Test du cas d'utilisation : Ajout d'une offre d'agent IA

L'un des cas d'utilisation fondamentaux de la plateforme BotIA.ai est la possibilité pour les administrateurs d'ajouter de nouvelles offres (chatbot, callbot, mailbot...) via le back-office pour que les utilisateurs puissent les filtrer et choisir l'offre qui leur convient. Cette fonctionnalité permet d'enrichir régulièrement le contenu de la plateforme, tout en assurant une mise à jour pertinente des agents IA présentés aux utilisateurs.

a) Description du scénario de test

Objectif : Vérifier que le système d'ajout d'une nouvelle offre fonctionne correctement, en enregistrant toutes les données nécessaires dans la base de données, et que l'offre est bien visible sur le site public après sa création.

Étapes testées :

1. Connexion à l'interface d'administration avec un compte valide.
2. Accès à la page « Ajouter une offre ».
3. Remplissage du formulaire avec les informations suivantes :
 - Nom de l'agent IA
 - Type (chatbot, callbot, etc.)
 - Plateforme (Facebook, WhatsApp, etc.)
 - Secteur d'activité
 - Description, logo, lien vers le fournisseur
 - Tarification
4. Validation du formulaire (ajouter).
6. Vérification de l'affichage correct de l'offre sur la page publique du site (front-office).

b) Résultats des tests

Ci-dessous l'image qui présente les résultats des tests :

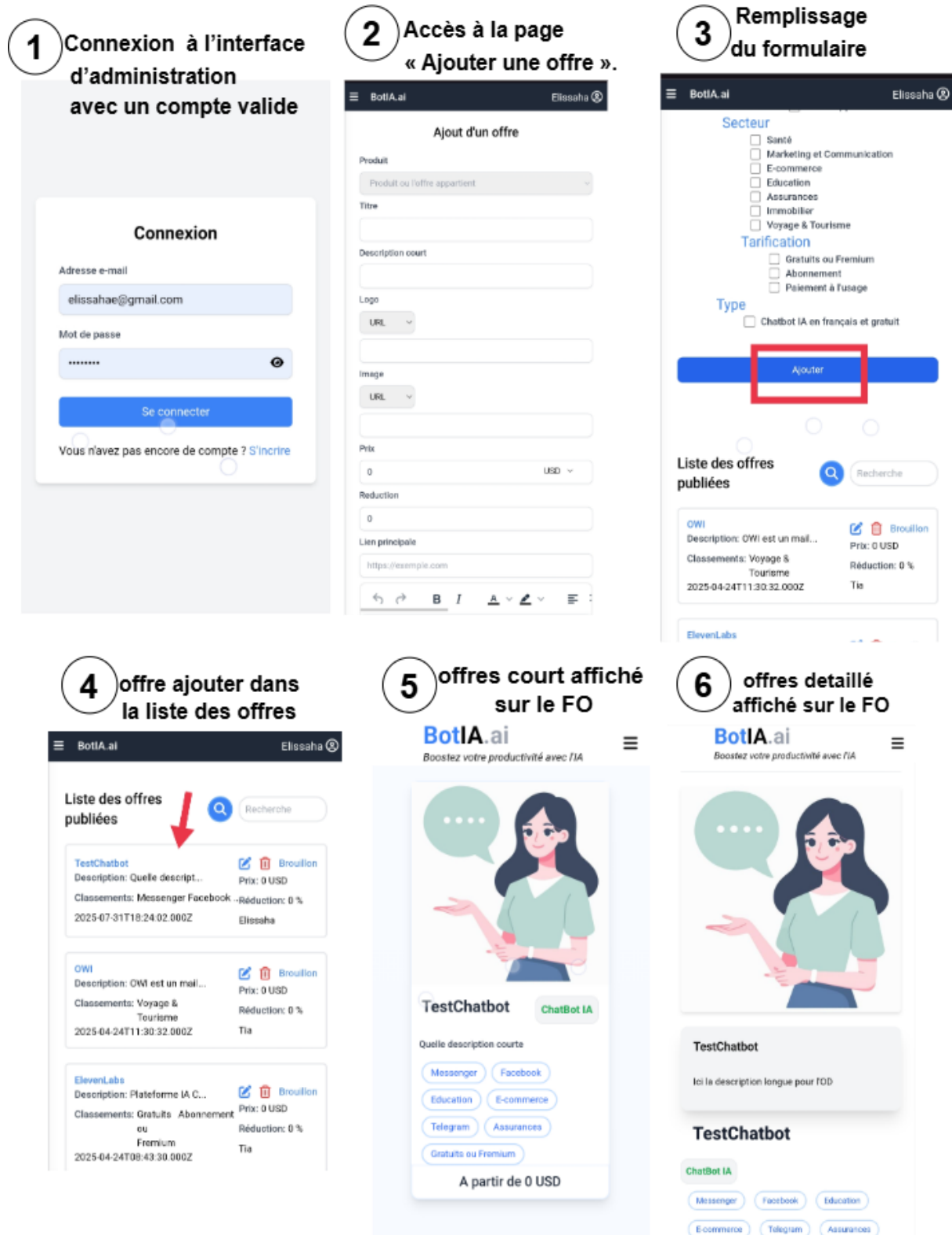


Photo 23 : Résultat des tests sur l'ajout d'une offre d'agent IA
(Source : Auteurs, 2025.)

Tableau 24 : Résumé visuel du Backlog

Étape	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
Connexion à l'admin	Accès autorisé à la page d'accueil admin	Fonctionne correctement	OK
Accès au formulaire d'ajout	Formulaire chargé avec tous les champs requis	Fonctionne correctement	OK
Enregistrement de l'offre	Données enregistrées en base avec statut « actif »	Fonctionne correctement	OK
Affichage sur la page publique	L'offre apparaît avec toutes les infos saisies	Fonctionne correctement	OK

(Source : Auteurs, 2025.)

c) Analyse

Les tests réalisés montrent que le processus d'ajout d'offres via l'interface d'administration est totalement fonctionnel. Les données sont bien enregistrées et visibles sur la plateforme, ce qui assure une expérience fluide tant pour l'administrateur que pour les visiteurs du site.

Ce cas d'utilisation confirme la capacité du site à évoluer et à intégrer de nouvelles ressources facilement.

9.3 Adéquation du produit aux besoins exprimés

Afin d'évaluer l'efficacité du projet, nous avons confronté les fonctionnalités de BotIA.ai aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies lors des premières étapes de conception.

- **Fonctionnalités principales disponibles :**

La plateforme permet aujourd'hui de consulter, trier et comparer différentes offres d'agents intelligents (chatbots, callbots, mailbots). Les filtres selon les plateformes, les métiers, les secteurs d'activité et les modèles économiques ont été correctement implémentés.

- **Accessibilité et ergonomie :**

L'interface est intuitive, accessible sur différents appareils (responsive), et respecte les standards de navigation actuels. L'organisation des pages a été pensée pour faciliter la recherche d'informations.

- **Performance technique :**

Les temps de chargement sont globalement satisfaisants, et la connexion à la base de données MariaDB fonctionne correctement. Les tests réalisés sur le back-office (page d'administration) montrent également un bon niveau de stabilité.

- **Objectifs pédagogiques et professionnels atteints :**

Ce projet nous a permis de mobiliser l'ensemble des compétences acquises durant notre formation, tout en nous confrontant aux réalités du développement web complet (frontend, backend, base de données, déploiement).

Cependant, quelques points restent perfectibles :

- La gestion des erreurs utilisateurs peut encore être améliorée (ex. : messages d'erreur plus explicites).
- Certaines fonctionnalités secondaires (comme la messagerie automatisée ou l'intégration de nouveaux bots via formulaire) sont encore en cours de finalisation.
- Des tests utilisateurs plus larges permettraient d'avoir un retour plus approfondi pour les prochaines évolutions du projet.

9.4 Conclusion

Dans l'ensemble, les tests réalisés confirment que **BotIA.ai** répond de manière satisfaisante aux besoins initialement exprimés. Le produit est fonctionnel, cohérent avec les objectifs définis et offre une base solide pour une future amélioration. Bien que quelques optimisations soient encore possibles, notamment sur l'expérience utilisateur et l'ajout de nouvelles fonctionnalités, le projet remplit pleinement sa mission : offrir une plateforme claire, utile et bien structurée pour explorer les solutions d'intelligence artificielle. Ces résultats confirment la pertinence de notre démarche et le potentiel évolutif du projet.

Chapitre 10 : Perspectives d'évolution

10.1 Introduction

Le développement de BotIA.ai constitue une première étape dans la mise en place d'une plateforme innovante de référencement et de recommandation d'agents conversationnels. Toutefois, dans une démarche d'amélioration continue, plusieurs pistes d'évolution ont été identifiées, tant sur le plan fonctionnel que technique. Ce chapitre expose les principales perspectives d'évolution du projet, en abordant successivement les améliorations fonctionnelles, les enjeux de sécurité et de performance, ainsi que les extensions possibles vers de nouvelles fonctionnalités et services.

10.2 Améliorations fonctionnelles

Actuellement, BotIA.ai joue le rôle d'un annuaire intelligent de solutions externes (chatbots, callbots, mailbots), proposés par divers éditeurs. Toutefois, une évolution stratégique majeure consiste à concevoir et intégrer nos propres solutions conversationnelles, notamment un chatbot et un callbot développés en interne.

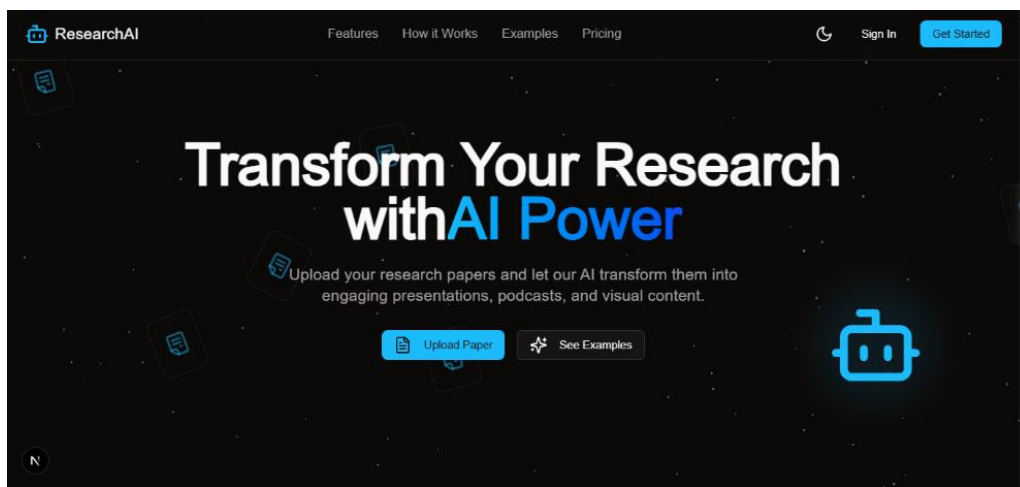
Cette évolution permettrait :

- **Indépendance technologique** : En développant nos propres bots, nous ne dépendrons plus uniquement des solutions créées par d'autres entreprises. Cela renforce notre autonomie et notre maîtrise du produit.
- **Personnalisation avancée** : Nos bots pourront être conçus spécifiquement pour les besoins de nos utilisateurs et partenaires. Nous pourrions intégrer des fonctionnalités uniques, comme la gestion multi-langue, une IA entraînée sur des données locales ou spécifiques à un secteur donné (ex : éducation, santé, tourisme, etc.).
- **Expérience utilisateur améliorée** : En intégrant directement nos propres bots dans le site, l'expérience sera plus fluide et mieux intégrée à l'interface, sans redirections vers des sites tiers.
- **Réduction de la dépendance aux affiliations** : Aujourd'hui, le modèle économique repose en partie sur l'affiliation. Demain, nous pourrions proposer **nos propres abonnements ou services payants**, ce qui permettrait de diversifier les revenus de BotIA.ai.

- **Contrôle total sur les données** : En hébergeant nous-mêmes les bots, nous pourrions garantir un meilleur respect de la confidentialité et une meilleure analyse des interactions pour améliorer nos services.

Par exemple, un chatbot d'accueil pourrait être intégré en page d'accueil de BotIA.ai pour guider les visiteurs vers la bonne catégorie de bot selon leurs besoins. De même, un callbot pourrait être utilisé comme démonstration sur le site, pour montrer l'efficacité d'un standard téléphonique intelligent.

Voici une maquette pour la page d'accueil du futur Chatbot que nous allons créer :



*Photo 24 : une future maquette
(Source : Auteurs, 2025.)*

Ces développements sont encore en phase de conception, mais ils représentent une évolution stratégique importante pour BotIA.ai, qui passera ainsi d'un simple annuaire intelligent à un fournisseur de solutions conversationnelles basées sur l'IA.

10.3 Sécurité et performance

L'évolution de BotIA.ai vers une solution plus autonome nécessitera des améliorations techniques pour renforcer :

- ✓ La sécurité des données utilisateurs (authentification renforcée, chiffrement, gestion des accès).
- ✓ La performance globale de la plateforme, notamment par :
 - L'optimisation du temps de chargement des pages.
 - La mise en cache des éléments fréquemment consultés.
 - L'utilisation de bases de données plus scalables.

- ✓ La résilience du système, en prévoyant des sauvegardes automatisées et des stratégies de reprise après incident.

10.4 Extension du projet

Enfin, plusieurs pistes d'extension fonctionnelle et stratégique sont envisagées :

- ✓ Amélioration de l'interface utilisateur (UI) :
 - Un design plus moderne et intuitif.
 - Une navigation optimisée pour les différents supports (ordinateur, tablette, smartphone).
 - L'ajout d'animations réactives et d'une meilleure structuration des contenus.
- ✓ Refonte du back office :
 - Tableaux dynamiques pour les offres.
 - Filtres avancés pour la gestion des contenus.
 - Hiérarchisation des opérations dans le menu latéral.
 - Amélioration de la clarté et de la rapidité d'usage.
- ✓ Automatisation des recommandations personnalisées, basées sur les préférences des utilisateurs.
- ✓ Ouverture vers une API publique, permettant à d'autres plateformes de se connecter à BotIA.ai et d'accéder à ses données en temps réel.

10.5 Conclusion

Les perspectives d'évolution de BotIA.ai s'inscrivent dans une volonté d'amélioration continue, tant sur le plan fonctionnel que technique. Le développement de nos propres agents conversationnels représente une avancée stratégique majeure, renforçant l'indépendance, la personnalisation et la valeur ajoutée de la plateforme. Parallèlement, l'optimisation de l'interface, la modernisation du back office, ainsi que le renforcement de la sécurité et des performances techniques sont autant de leviers qui contribueront à offrir une expérience plus fiable, fluide et professionnelle aux utilisateurs comme aux administrateurs. Ces évolutions dessinent ainsi les grandes lignes d'un projet en pleine transformation, orienté vers l'innovation et la pérennité.

Toutefois, pour garantir la réussite de ces évolutions et assurer une utilisation optimale de la plateforme, il est essentiel de mettre en place une démarche rigoureuse de gestion de la qualité. Le chapitre suivant sera donc consacré aux méthodes et critères utilisés pour évaluer la qualité globale du projet BotIA.ai, tant sur le plan technique que fonctionnel.

Chapitre 11 : Gestion de qualité

11.1 Introduction

Dans cette partie, nous abordons la gestion de la qualité du projet BotIA.ai, tant sur le plan fonctionnel, ergonomique que technique. Il est essentiel de s'assurer que la solution développée réponde aux attentes des utilisateurs, tout en respectant les normes modernes en matière de développement web. Nous analysons également l'importance stratégique du projet pour les utilisateurs finaux, pour l'entreprise partenaire MAK AGENCY ainsi que pour le parcours académique de ses concepteurs.

11.2 Qualité

11.2.1 Qualité fonctionnelle

Le site BotIA.ai a été conçu dans le but de centraliser, organiser et présenter des solutions d'agents intelligents (chatbots, callbots, mailbots) de manière claire et accessible. D'un point de vue fonctionnel, la plateforme répond efficacement aux attentes des utilisateurs cibles en leur offrant :

- Un accès rapide à une bibliothèque d'agents IA triés par type, plateforme, secteur, métier et mode de tarification.
- Des fiches descriptives complètes pour chaque produit, avec une redirection directe vers le fournisseur.
- Un mécanisme de navigation fluide permettant à tout visiteur, même non technique, de trouver l'outil adapté à son besoin.

11.2.2 Qualité ergonomique

L'ergonomie a été pensée pour permettre une navigation intuitive :

- Le menu principal est visible et fixe, facilitant le retour à l'accueil ou l'accès à chaque catégorie.
- Les éléments visuels sont bien espacés, limitant les surcharges cognitives.
- Les fiches produites s'affichent sous forme de cartes claires et cliquables, chaque section étant bien délimitée.



Photo 25 : Exemple de carte d'un agent IA présenté sur le site.
(Source : Auteurs, 2025.)

11.2.3 Qualité graphique

Grâce à l'utilisation de Tailwind CSS, le site offre une charte graphique moderne et cohérente :

- Couleurs douces et contrastes maîtrisés.
- Typographie lisible.
- Icônes et images harmonieuses.

Ces éléments contribuent à une image professionnelle du site, essentielle pour établir la confiance des utilisateurs.

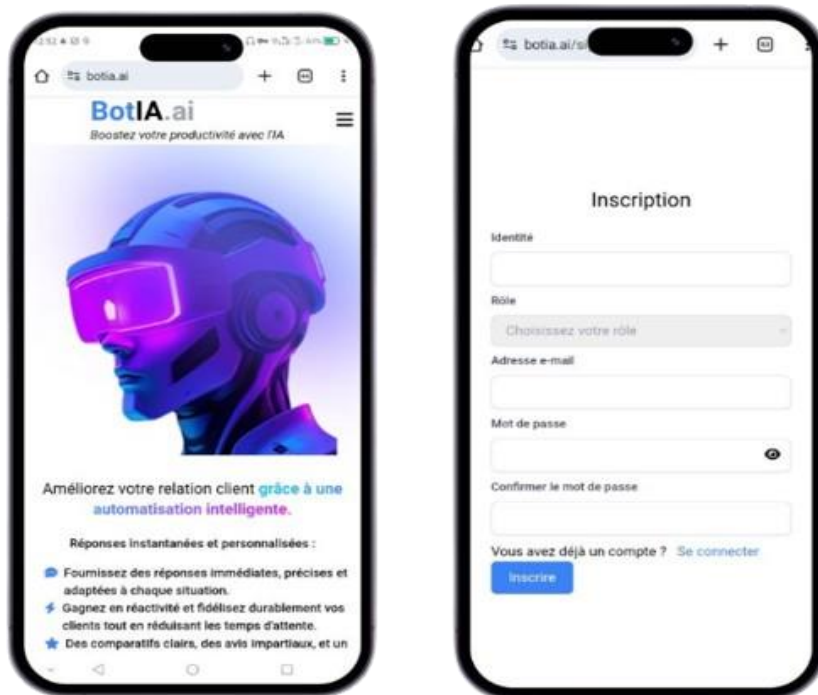


Photo 26 : Interface responsive affichée sur mobile
(Source : Auteurs, 2025.)

11.2.4 Qualité du contenu

Les textes sont rédigés dans un langage clair, accessible et sans jargon technique inutile. Chaque fiche bot contient :

- Une **description synthétique** de l'outil.
- Une **liste de ses fonctionnalités** principales.
- Des **informations pratiques** : secteur, plateforme, modèle économique, lien vers le fournisseur.

11.3 Importance du projet

11.3.1 Contexte et utilité

Avec l'explosion des outils d'intelligence artificielle, il devient difficile pour les utilisateurs – professionnels comme particuliers – de s'y retrouver. BotIA.ai répond à cette problématique en se positionnant comme un portail de référence pour la découverte des solutions IA existantes.

Ce projet naît de deux constats :

- La diversité croissante des outils IA ne s'accompagne pas toujours de bons classements ou de guides clairs.
- Il manque un espace où toutes les offres IA peuvent être consultées selon des critères pertinents (métier, secteur, plateforme, etc.).

1.3.2 Pertinence pour les utilisateurs

Les utilisateurs peuvent :

- Trouver rapidement une solution adaptée à leurs besoins métiers (ex. : IA pour la rédaction, IA pour le service client).
- Comparer différentes offres.
- Découvrir des outils innovants qu'ils ne connaissaient pas.

Le site agit ainsi comme un guide d'achat et d'exploration des technologies d'agents IA.

1.3.3 Apport pour l'entreprise MAK AGENCY

Apport de MAK AGENCY dans le modèle économique de BotIA.ai :

- Contribution technique : MAK Agency a participé activement à la conception, au développement et à l'hébergement de la plateforme BotIA.ai.
- Mise en place du système d'affiliation : Chaque offre ajoutée sur la plateforme comporte un lien d'affiliation permettant de générer des commissions en cas de conversion.
- Gains financiers :
 - ✓ L'agence perçoit une commission chaque fois qu'un utilisateur clique sur un lien d'affiliation et souscrit à une offre via BotIA.ai.
 - ✓ Ce système permet de monétiser le trafic du site et de générer des revenus passifs à long terme.
- Rôle dans la stratégie économique : Grâce à ce modèle d'affiliation, MAK Agency assure une rentrée financière continue, ce qui renforce la viabilité et la pérennité du projet.
- Implication marketing (si applicable) : L'agence peut aussi contribuer à la promotion des offres affiliées pour maximiser les conversions et les revenus.

1.3.4 Impact académique

Dans le cadre académique, BotIA.ai démontre la mise en œuvre concrète de plusieurs compétences acquises durant la formation :

- Modélisation des données et du système à travers les méthodes Merise (modèle conceptuel, logique et physique) et UML (diagrammes de cas d'utilisation, classes, séquences, etc.).

- Développement web fullstack avec l’usage de Next.js (framework React fullstack) combinant frontend et backend dans une même architecture.
- Réalisation technique à travers l’intégration de plusieurs technologies :
 - ✓ React (via Next.js) pour le rendu dynamique des pages et l’interface utilisateur.
 - ✓ Tailwind CSS pour un design moderne, responsive et cohérent.
 - ✓ Node.js (via l’API de Next.js) pour la gestion des routes serveur, des middlewares, de l’authentification, et des appels API.
 - ✓ MariaDB comme base de données relationnelle pour la gestion des produits (chatbots, callbots, etc.), des utilisateurs et des statistiques.
 - ✓ Nginx comme serveur proxy pour la redirection des requêtes HTTP et la sécurisation du serveur.
 - ✓ VPS OVH pour l’hébergement sécurisé du projet, garantissant performance et autonomie.
 - ✓ Gestion des accès et rôles via un système d’authentification des administrateurs (admin principal et collaborateurs).
 - ✓ Utilisation de Git et GitHub pour la gestion de version collaborative du projet.
 - ✓ Création d’un Back Office sécurisé avec une interface intuitive (sidebar, formulaires, listes dynamiques) permettant la gestion complète des offres.

11.4 Qualité technique du projet

11.4.1 Technologies utilisées

- React.js : pour un affichage dynamique des composants et une navigation fluide.
- Next.js : framework React fullstack, utilisé pour combiner le frontend et le backend dans un seul environnement cohérent.
- Tailwind CSS : pour la conception d’une interface responsive, épurée et moderne.
- Node.js : pour le traitement des requêtes, la gestion des routes API, l’authentification, et les opérations serveur.
- MariaDB : base de données relationnelle pour le stockage structuré des données (produits, utilisateurs, médias...).
- Nginx : serveur web pour gérer les requêtes entrantes et assurer le reverse proxy vers l’application.

- VPS OVH : hébergement du site en production, garantissant autonomie et accessibilité en ligne.

11.4.2 Amélioration

Intégration du chatbot et callbot personnalisés

Un des aspects techniques majeurs du projet réside dans l'intégration d'un chatbot et d'un callbot développés par l'équipe, puis intégrés dans BotIA.ai comme preuve de concept.

- Le chatbot est accessible en pop-up ou via un bouton flottant.
- Il permet aux utilisateurs d'obtenir des recommandations.
- Le callbot peut être déclenché via un bouton "Appel test" (si fonctionnel).

11.4.3 – Performances et optimisations

- Chargement rapide grâce au lazy loading.
- Optimisation des ressources (images, JS).
- Bonne performance sur Lighthouse (accessibilité, SEO, performance).
- Réduction du nombre de requêtes SQL grâce à des requêtes groupées.

11.4.4 Sécurité et maintenance

- Utilisation de JWT pour sécuriser l'espace d'administration.
- Protection contre les injections SQL via des requêtes préparées.
- Sauvegardes régulières de la base de données.
- Possibilité d'évolution vers une architecture microservices.

11.4 Conclusion

En résumé, la gestion de qualité du projet BotIA.ai repose sur une combinaison équilibrée entre performance technique, accessibilité fonctionnelle et attractivité visuelle. Le respect des bonnes pratiques en matière d'ergonomie, de développement fullstack et de sécurité garantit une expérience utilisateur optimale. Ce projet illustre ainsi la capacité des développeurs à mobiliser leurs compétences dans un cadre professionnel exigeant et à livrer une plateforme utile, fiable et évolutive.

PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS

Tout projet informatique, aussi bien conçu soit-il, rencontre inévitablement des obstacles techniques. Dans cette section, nous présentons les principales difficultés rencontrées lors du développement et de la mise en production de BotIA.ai. Ces problèmes, bien que contraignants, ont permis à l'équipe de renforcer sa capacité à résoudre des situations complexes en adoptant une démarche rigoureuse d'analyse et de résolution.

Problèmes rencontrés lors de la création du projet :

- **Problème rencontré lors de l'hébergement du site sur VPS OVH**

Lors de l'hébergement de notre site sur un VPS OVH, nous avons rencontré un problème majeur lié à la connexion SSH au serveur. Malgré plusieurs tentatives de connexion avec les identifiants fournis par OVH, nous n'arrivions pas à accéder à notre VPS. Le mot de passe était systématiquement rejeté, et nous ne pouvions donc pas effectuer les configurations nécessaires pour héberger notre site.

Le problème persistant a nécessité plusieurs jours de recherche pour identifier une solution. Nous avons d'abord consulté la documentation officielle d'OVH, mais les conseils fournis ne résolvaient pas le problème. Après plusieurs essais infructueux et de nombreuses recherches sur des forums et des blogs spécialisés, nous avons finalement découvert que le problème venait probablement d'une mauvaise configuration des clés SSH ou d'un mot de passe incorrect dans la configuration initiale.

- **Solution mise en place**

Après avoir exploré différentes solutions, nous avons opté pour un processus de récupération de mot de passe via le mode **Rescue** d'OVH. Voici les étapes que nous avons suivies pour résoudre le problème :

- ✓ **Accès au mode Rescue :** Nous avons démarré notre VPS en mode Rescue depuis l'interface client OVH. Ce mode permet de booter sur un environnement d'urgence avec un accès direct au disque du serveur, indépendamment du système d'exploitation principal.
- ✓ **Connexion en mode Rescue via SSH :** Une fois le VPS démarré en mode Rescue, nous avons pu nous connecter à notre serveur via SSH en utilisant le mot de passe temporaire fourni par OVH.

- ✓ **Changement du mot de passe root :** En accédant au VPS en mode Rescue, nous avons utilisé la commande suivante pour modifier le mot de passe root du serveur :

```
bash  
  
passwd root
```

Cette commande nous a permis de définir un nouveau mot de passe pour l'utilisateur root.

- ✓ **Redémarrage du VPS en mode normal :** Après avoir changé le mot de passe, nous avons redémarré le VPS et l'avons démarré normalement. Nous avons ensuite essayé de nous reconnecter via SSH en utilisant le nouveau mot de passe.

À ce stade, la connexion SSH a été réussie, et nous avons pu accéder à notre VPS sans problème.

- ✓ **Hébergement du site :** Une fois que l'accès SSH fonctionnait correctement, nous avons pu poursuivre les étapes d'hébergement de notre site sur le VPS, en configurant Nginx et en déployant notre application Next.js avec React.js.

Les problèmes rencontrés ont constitué une étape d'apprentissage précieuse dans le cadre de ce projet. Grâce à une persévérance constante et à l'analyse des solutions disponibles, l'équipe a su surmonter les blocages techniques majeurs, notamment ceux liés à l'hébergement du site. Ces expériences ont renforcé notre capacité à faire face à des défis concrets, tout en consolidant nos compétences techniques en environnement réel de production.

CONCLUSION

Le projet BotIA.ai a été une initiative innovante visant à créer une plateforme intelligente de présentation et de classement d'agents conversationnels (chatbots, callbots, mailbots). Il nous a permis de développer un site web dynamique capable de centraliser et filtrer une large variété d'offres selon des critères précis : plateforme, catégorie, secteur d'activité, métier ciblé et tarification. Ce projet full-stack, réalisé sur une période de trois mois, s'appuie sur Next.js avec React et Tailwind CSS pour le rendu côté client, un backend intégré et sécurisé avec MariaDB, et un hébergement professionnel via un VPS OVH. Nous avons mis l'accent sur l'optimisation de l'interface, l'expérience utilisateur et la mise en place d'un back office complet facilitant la gestion des offres et des contenus. L'utilisation de GitHub a également permis un suivi efficace du développement, avec une bonne gestion de version et de collaboration.

Ce projet a représenté un vrai défi pour nous, étudiants sans expérience professionnelle préalable, mais aussi une formidable opportunité de mise en pratique de nos compétences en informatique, tout en nous confrontant aux réalités techniques et organisationnelles d'un projet concret mêlant web, IA et expérience utilisateur.

Dans une optique d'évolution continue, nous prévoyons d'intégrer un chatbot et un callbot développés par nos soins, ainsi qu'une refonte visuelle du front office et de l'espace administrateur, afin de rendre la plateforme plus performante et intuitive. BotIA.ai ne s'arrête donc pas à cette première version, mais s'inscrit dans une démarche de progrès et d'innovation, en phase avec les attentes des utilisateurs et les avancées de l'IA.

Enfin, nous tenons à remercier sincèrement la société MAK Agency pour son accueil, son accompagnement et les ressources mises à notre disposition tout au long de cette aventure. Leur soutien constant et l'implication de ses membres ont grandement contribué à la réussite de ce projet.

Alors que nous avons atteint nos objectifs initiaux, une question essentielle demeure : quelles nouvelles innovations pouvons-nous apporter pour faire de BotIA.ai une référence incontournable dans l'univers des agents intelligents ?

BIBLIOGRAPHIE

➤ Cours déposé à l'I.S.P.M :

- [1] HARIZAKA Manoa Arijaona, Structure de données (L1, 2021-2022)
- [2] RABOANARY Heriniaina Andry, Structure de données (L2, 2022-2023)
- [3] Professeur RABOANARY Julien Amédée, Gestion de qualité (L3, 2023-2024)
- [4] Professeur RABOANARY Julien Amédée, Intelligence Artificielle (L3, 2023-2024)
- [5] RAKOTOARISOA Tolojanahary Hasina Eric, HTML et CSS (L1, 2021-2022)
- [6] RAKOTOMALALA Manjaka, POO (L3, 2023-2024)
- [7] RAZAFIMANDIMBY Hanitriniana Annick, MERISE (L2, 2022-2023)
- [8] RAZAFINDRABE Njaratiana, Base de données (L1, 2021-2022)

Ouvrage :

- [9] Breslin, E. (2021). Développement web avec React.js. ENI Éditions.
- [10] Russell, S., & Norvig, P. (2021). Intelligence artificielle : Un point de vue moderne. Pearson.
- [11] MariaDB Foundation. (2023). MariaDB – Guide de référence du développeur.
- [12] Lerdorf, R. (2022). Node.js – Guide du développeur Fullstack JavaScript. ENI Éditions.
- [13] Tailwind Labs. (2023). Tailwind CSS: From Zero to Production. Documentation officielle.

➤ **Webographie :**

- [14]<https://ispm-edu.com/>
- [15]<https://github.com/>
- [16]<https://reactjs.org/>
- [17]<https://tailwindcss.com/>
- [18]<https://nodejs.org/>
- [19]<https://mariadb.org/>
- [20]<https://nginx.org/>
- [21]<https://code.visualstudio.com/>
- [22]<https://chatbot.com/blog>
- [23]<https://zapier.com/blog/best-chatbots/>
- [24]<https://openai.com/blog>

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	i
AVANT PROPOS	ii
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES.....	iii
LISTE DES TABLEAUX	v
LISTES DES FIGURES.....	vi
LISTES DES PHOTOS.....	vii
SOMMAIRE	viii
INTRODUCTION.....	1
PARTIE I : PRESENTATION GENERALE	1
Chapitre 1 : Présentation de l'ISPM.....	2
1.1- Historique de l'I.S.P.M.....	2
1.2 Identité de l'ISPM.....	4
1.2.1 Situation actuelle	4
1.2.2 Logo	4
1.2.3- Hira Faneva.....	5
1.2.4 Hira Faneva 31ème anniversaire	6
1.3- Objectif et cursus de formation.....	6
1.4 Formations proposées par l'ISPM	7
1.5 Les filières du département Informatique et Télécommunication.....	8
1.6 Organigramme de l'ISPM.....	9
1.7 Particularités de l'ISPM.....	9
1.7.1-Recherches scientifiques sur les plans national et international	9
1.7.2-Portes ouvertes et salon de l'ISPM.....	10
1.7.3 Supports pédagogiques.....	10
1.7.4 L'Examen Clinique.....	10
1.7.5-Supports académiques.....	10
Chapitre 2 : Présentation de Mak Agency	11
2.1 Information principale sur l'entreprise.....	11
2.1.1 Missions de l'entreprise MAK AGENCY.....	11
2.1.2 Objectifs de l'entreprise MAK AGENCY	12
2.1.3 Activités de l'entreprise MAK AGENCY.....	14
2.2 : Renseignements généraux sur MAK AGENCY	15
2.2.1 Historique de l'entreprise	15
2.2.2 Fiche signalétique.....	16
2.2.3 Produits de l'entreprise.....	16
Chapitre 3 : Présentation du projet.....	18
3.1 Généralité et choix du projet	18
3.1.1 Problématique.....	18
3.1.2 Solutions proposées par BotIA.ai.....	19
3.2 Objectif.....	20
3.3 Planning.....	21
PARTIE II : METHODES ET MATERIELS	21
Chapitre 4 : Rappels théoriques	22
4.1 Introduction	22
4.2 La méthode Merise I	22

a) Le niveau conceptuel :	22
b) Le niveau logique :	23
c) Le niveau physique :	23
4.3 Gestion de projet	23
4.3.1 Présentation schématique de la gestion de projet.....	23
4.3.2 Présentation du projet.....	25
4.3.2.1 L'équipe Scrum	25
4.3.2.2 Backlog du produit	25
4.3.2.3 Planning.....	26
4.3.2.4 Sprint et backlog du sprint	26
4.3 Conclusion.....	27
Chapitre 5 : Outils et langage utilisés.....	28
5.1. Technologies et Langages de Programmation.....	28
5.1.1 Framework principal : Next.js.....	28
5.1.2 Bibliothèque UI : React.js	29
5.1.3 Framework CSS: Tailwind CSS	31
5.1.4 Backend: API avec Node.js via Next.js.....	33
5.1.5 Base de données : MySQL et MariaDB	34
5.1.6 IDE (Integrated Development Environment).....	39
5.1.7 Hébergement et Gestion des Serveurs.....	40
5.1.8 Transfert et Sécurisation des Données :	45
5.1.9 Déploiement et Automatisation.....	47
5.2 Conclusion.....	50
PARTIE III : ANALYSE, CONCEPTION ET REALISATION DU PROJET... 50	
Chapitre 6 : Analyse de l'existant	52
6.1 Introduction	52
6.2 Modèle conceptuel des données	52
6.2.1 Dictionnaire des données	52
6.2.2 Règles de gestion des données	55
6.2.2.1 Règles générales.....	55
6.2.2.2 Règles de classification des produits.....	55
6.2.2.3 Règles sur les relations	55
6.2.3 Déduction du modèle conceptuel de données (MCD)	56
6.2.3.1 Identification des entités.....	56
6.2.3.2 Définition des associations et justification des cardinalités.....	56
6.2.3.3 Diagramme de MCD	59
6.3 Modèle logique des données	60
6.3.1 Règle de passage du modèle conceptuel au modèle logique de la donnée relationnelle.....	60
6.3.2 Diagramme de MLDR.....	61
6.3.3 Contraintes	62
6.4 Modèle physique des données.....	63
6.3.1 Définition	63
6.3.2 Objectif du MPD	63
6.3.3 Diagramme de MPD.....	63
6.5 Conclusion.....	64
Chapitre 7 : Conception du Projet.....	65
7.1 Introduction	65
7.2 Architecture.....	65

7.3 Conception	66
7.4 Conclusion.....	69
Chapitre 8 : Réalisation et présentation de l'application.....	70
8.1 Introduction	70
8.2 Manuel d'utilisation et présentation complète	70
8.2.1 Interface Utilisateur – Côté Front Office de BotIA.ai.....	70
8.2.2 Interface Administrateur – Côté Back Office de BotIA.ai	79
8.3 Extrait de code.....	86
8.3.1 Front-end	86
8.3.2 Back-end.....	88
8.4 Conclusion.....	90
PARTIE IV : DISCUSSION.....	93
Chapitre 9 : Tests	91
9.1 Introduction	91
9.2 Test du cas d'utilisation : Ajout d'une offre d'agent IA	91
a) Description du scénario de test	91
b) Résultats des tests	92
c) Analyse.....	93
9.3 Adéquation du produit aux besoins exprimés	93
9.4 Conclusion.....	94
Chapitre 10 : Perspectives d'évolution.....	95
10.1 Introduction	95
10.2 Améliorations fonctionnelles.....	95
10.3 Sécurité et performance.....	96
10.4 Extension du projet.....	97
10.5 Conclusion.....	97
Chapitre 11 : Gestion de qualité	98
11.1 Introduction	98
11.2 Qualité	98
11.2.1 Qualité fonctionnelle	98
11.2.2 Qualité ergonomique	98
11.2.3 Qualité graphique	99
11.2.4 Qualité du contenu.....	100
11.3 Importance du projet	100
11.3.1 Contexte et utilité	100
11.3.2 Pertinence pour les utilisateurs.....	101
11.3.3 Apport pour l'entreprise MAK AGENCY	101
11.3.4 Impact académique.....	101
11.4 Qualité technique du projet	102
11.4.1 Technologies utilisées.....	102
11.4.2 Amélioration	103
11.4.3 – Performances et optimisations.....	103
11.4.4 Sécurité et maintenance	103
11.4 Conclusion.....	103
CONCLUSION	106

ANNEXES

Elissaha RAMANANTENASOA



Développeuse passionnée et motivée, je suis une personne curieuse et dynamique qui aime résoudre des problèmes et créer des solutions innovantes. Je suis toujours prête à apprendre et à grandir dans un environnement stimulant.

Date de naissance
21 Avril 2004 à Anjanahary

Coordonnées
+261 32 35 379 75
elissahae@gmail.com

Adresse
II A 73 RDA Ambatomainty

Lieux de mobilités
Antananarivo

Langues

Malgache
langue maternelle

Français
moyenne

Anglais
moyenne

Références

Elissaha
Stagiaire Ingénieur d'Etudes et de Développement, ISPM
032 35 379 75
elissahae@gmail.com

Réseaux sociaux

Facebook : @Elissa Ah
Github : @Elissaha
Linkedin : @Elissa Ah

Diplômes et Formations

- Baccalauréat série D De 2019 à 2020
Lycee FJKM Rasalama, Andravoahangy
- License en Informatique de Gestion Génie Logiciel et Intelligence Artificielle Depuis 2021
ISPM, Abtsobolo
En cours

Compétences

Outils
Blender, Github

Framework
Bootstrap, react

Méthode d'analyse
Agile Scrum , Merise

programmation
Pascal, C, C#, Java , POO , JavaScript, HTML et css , PHP

Gestion de Base de donnée:
MySQL, Laragon, WampServer

Expériences professionnelles

- HOTEL&TRAVEL De 2021 à 2022 (1 an)
ISPM, Antsobolo
Projet académique (L1, ISPM) Développement d'un site web touristique
Développement full-stack d'une application web de planification de voyages à Madagascar, avec interface utilisateur et gestion de données côté serveur.
- E-Soma De 2022 à 2023 (1 an)
ISPM, Antsobolo
Projet académique (L2 ISPM) Développement d'un jeu multijoueur local sur Android.
Conception et développement d'un jeu mobile célébrant la culture malagasy, avec création d'objets 3D pour une expérience ludique immersive. Participation à la modélisation et à l'esthétique visuelle de l'application en utilisant Blender.
- MG -STORE De 2023 à 2024 (1 an)
ISPM, Antsobolo
Projet académique (L3 ISPM) Développement d'une plateforme de vente en ligne Cross-platform.
Développement d'une application de vente en ligne pour la réutilisation et la revalorisation d'objets, visant à réduire la surconsommation et les déchets. Contribution au développement de l'application, notamment aux fonctionnalités de gestion des utilisateurs et aux interfaces.

Centres d'intérêt

Basketball ,lire,musique

Atouts

passionnée , Déterminée ,
Sérieuse

je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations ci dessus

RAKOTOARIMANITRA Andy Franck

Développeur FullStack JavaScript



Profil

Développeur passionné, engagé dans la création de solutions innovantes et l'amélioration continue de mes compétences.

Date de naissance

23 mai 2004 à Ankadifotsy

COORDONNÉES

+261 34 15 724 48
ironmanandy23@gmail.com

Adresse

Près103MVI Andranovao
Ambohimangakely

PortFolio

<https://andy23portfolio.netlify.app/>

Github

<https://github.com/AndyFranck23>

LinkedIn

Andy Franck
RAKOTOARIMANITRA

Permis B

LANGUES

Anglais (Notion de base)
Français (Intermédiaire)
Malagasy (Native)

COMPÉTENCES

React
React Native
Html
CSS
Tailwind
NodeJS
Git
PHP

QUALITÉS

Esprit d'équipe
Ponctuel
Rigueur
Fiabilité

ÉDUCATION

Baccalauréat, technique (mécanique)

Institution Saint-Famille,
Mahamasina
2020 - 2021

Bacc+3, Informatique de gestion, génie logiciel et intelligence artificielle

Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar (ISPM),
Antsobolo
2021 - actuel

EXPÉRIENCES

E-Live

Projet d'étude | 2021 - 2022 (L1)

Projet E-Live : site immobilier réalisé en équipe avec PHP, HTML et CSS, incluant vente, location, recherche et affichage des annonces.

2PlayeursGame

Projet d'étude | 2022 - 2023 (L2)

Projet 2PlayeursGame : Jeu 3D multijoueur réalisé avec Unity, intégrant plusieurs mini-jeux traditionnels malgaches comme Katro et Kalesa. Projet développé en équipe dans un cadre universitaire.

ARDesign

Projet d'étude | 2023 - 2024 (L3)

Une application mobile dédiée à la vente de meubles d'intérieur qui permet aux utilisateurs de visualiser chaque produit avec des descriptions détaillées et des images de haute qualité,

ABSTRACT

This thesis presents the design and development of BotIA.ai, a web platform that centralizes and compares artificial intelligence tools such as chatbots, callbots, and mailbots. Conducted during an internship at MAK Agency, the project addresses the challenge professionals face in identifying suitable AI tools among a scattered and complex market. Built with modern fullstack technologies (Next.js, MariaDB), hosted on an VPS OVH via Nginx, the platform offers an intuitive interface for filtering, comparing, and accessing AI solutions based on criteria like profession, industry, pricing model, and platform. This work combines academic rigor through the use of Merise and Scrum methodologies with practical innovation aimed at democratizing access to AI.

Keywords: Artificial Intelligence, Chatbot, Callbot, Mailbot, Web Platform, Merise, Scrum, Next.js, Tool Comparison.

Number of pages: 106

Number of tables: 24

Number of pictures: 25

Number of photos: 26

RESUME

Ce mémoire retrace la conception et le développement de [BotIA.ai](#), une plateforme web centralisant et comparant des outils d'intelligence artificielle (chatbots, callbots, mailbots). Réalisé dans le cadre d'un stage chez MAK Agency, ce projet répond à la problématique de la dispersion des offres IA et de la difficulté pour les professionnels à choisir des solutions adaptées. Grâce à une architecture fullstack (Next.js, MariaDB) déployé sur VPS OVH avec Nginx, la plateforme propose une interface intuitive permettant de filtrer, comparer et accéder à différentes offres IA selon des critères comme le métier, le secteur, la tarification ou la plateforme. Ce travail s'inscrit dans une double logique : académique (application des méthodes Merise et Scrum) et professionnelle (amélioration de l'accès aux technologies IA).

Mots-clés : Intelligence Artificielle, Chatbot, Callbot, Mailbot, Plateforme Web, Merise, Scrum, Next.js, Comparaison d'outils IA.

Nombre de pages : 106

Nombre de tableaux : 24

Nombres de figures :25

Nombres de photos :26